

2023 年新高考 I 卷

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-2\}$ D. $\{2\}$

【答案】C

【解析】由 $x^2 - x - 6 \geq 0 \iff (x+2)(x-3) \geq 0 \iff x \leq -2$ 或 $x \geq 3$, 得 $N = (-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$. 因此 $M \cap N = \{-2\}$. 故选 C.

2. 已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z - \bar{z} = (\quad)$

A. $-i$ B. i

C. 0

D. 1

【答案】A

【解析】化简得 $z = \frac{(1-i)(2-2i)}{(2+2i)(2-2i)} = \frac{-4i}{8} = -\frac{i}{2}$, 所以 $\bar{z} = \frac{i}{2}$. 故 $z - \bar{z} = -\frac{i}{2} - \frac{i}{2} = -i$. 故选 A.

3. 已知向量 $a = (1, 1)$, $b = (1, -1)$, 若 $(a + \lambda b) \perp (a + \mu b)$, 则 $(\quad)$

A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$ C. $\lambda\mu = 1$ D. $\lambda\mu = -1$

【答案】D

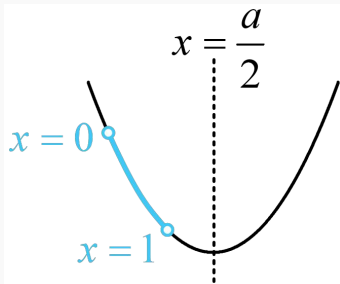
【解析】由垂直得 $(a + \lambda b) \cdot (a + \mu b) = 0$. 又 $a \cdot a = 2$, $b \cdot b = 2$, $a \cdot b = 0$, 所以 $2 + 2\lambda\mu = 0$, 故 $\lambda\mu = -1$. 故选 D.

4. 设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 单调递减, 则 a 的取值范围是 $(\quad)$

A. $(-\infty, -2]$ B. $[-2, 0]$ C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$

【答案】D

【解析】因为 $y = 2^u$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以只需 $u = x(x-a) = x^2 - ax$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减. 其对称轴为 $x = \frac{a}{2}$. 要使抛物线在 $(0, 1)$ 上整体递减, 应有 $\frac{a}{2} \geq 1$. 故 $a \geq 2$.



第4题解析图1

故选 D.

5. 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), $C_2: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 , 若 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 则 $a =$ ()

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

【答案】 A

【解析】由椭圆离心率公式, $e_1 = \frac{\sqrt{a^2-1}}{a}$, $e_2 = \frac{\sqrt{4-1}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由 $e_2 = \sqrt{3}e_1$ 得 $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{a^2-1}}{a}$, 即 $\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{a^2-1}}{a}$. 解得 $a = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故选 A.

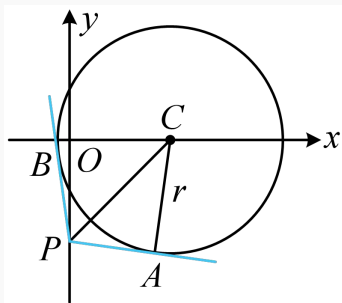
6. 过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha =$ ()

A. 1 B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】 B

【解析】圆可化为 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 故圆心 $C(2, 0)$, 半径 $r = \sqrt{5}$. 记 $P(0, -2)$, 切点为 A, B . 由图可知 $\sin \alpha = \sin \angle APB$. 在直角三角形 PAC 中, $PC = 2\sqrt{2}$, $AC = \sqrt{5}$, $PA = \sqrt{PC^2 - AC^2} = \sqrt{3}$. 所以 $\cos \angle APC = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$, $\sin \angle APC = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$. 又 $\angle APB = 2\angle APC$, 故

$$\sin \alpha = \sin 2\angle APC = 2 \sin \angle APC \cos \angle APC = \frac{\sqrt{15}}{4}$$



第 6 题解析图 1

故选 B.

7. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列, 乙: $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 则 ()

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】 C

【解析】若 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $S_n = An^2 + Bn$, 从而 $\frac{S_n}{n} = An + B$, 故乙成立.

反过来, 若 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 可设 $\frac{S_n}{n} = pn + q$, 则 $S_n = pn^2 + qn$, 满足等差数列前 n 项和的形式特征, 因此 $\{a_n\}$ 为等差数列. 故甲, 乙互为充要条件. 故选 C.

8. 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = (\quad)$

A. $\frac{7}{9}$

B. $\frac{1}{9}$

C. $-\frac{1}{9}$

D. $-\frac{7}{9}$

【答案】B

【解析】由 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{3}$ 及 $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 得 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}$. 所以 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$. 故 $\cos(2\alpha + 2\beta) = 1 - 2\sin^2(\alpha + \beta) = 1 - 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$. 故选 B.

二、多选题

9. 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$, 其中 x_1 是最小值, x_6 是最大值, 则 $(\quad)$

A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数

B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数

C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差

D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

【答案】BD

【解析】A 不一定成立, 去掉最小值和最大值后平均数可能改变.

设数据按从小到大排列, 则 6 个数据的中位数与中间 4 个数据的中位数都为 $\frac{x_3 + x_4}{2}$, 故 B 正确.

C 不一定成立, 去掉离平均数较远的两端点后, 标准差可能减小.

又 $(x_6 - x_1) - (x_5 - x_2) = (x_6 - x_5) + (x_2 - x_1) \geq 0$, 故 $x_5 - x_2 \leq x_6 - x_1$. 所以 D 正确. 故选 BD.

10. 噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量噪声的强度, 定义声压级 $L_p = 20 \lg \frac{p}{p_0}$, 其中常数 p_0 ($p_0 > 0$) 是听觉下限阈值, p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级:

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60~90
混合动力汽车	10	50~60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车, 混合动力汽车, 电动汽车 10m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 $(\quad)$

A. $p_1 \geq p_2$

B. $p_2 > 10p_3$

C. $p_3 = 100p_0$

D. $p_1 \leq 100p_2$

【答案】ACD

【解析】由 $L_p = 20 \lg \frac{p}{p_0}$ 得 $p = p_0 \cdot 10^{L_p/20}$. 因此声压级越大, 实际声压越大, A 正确.

对电动汽车, 有 $p_3 = p_0 \cdot 10^{40/20} = 100p_0$, 故 C 正确.

对混合动力汽车, $p_0 \cdot 10^{50/20} \leq p_2 \leq p_0 \cdot 10^{60/20}$, 即 $100\sqrt{10}p_0 \leq p_2 \leq 1000p_0$, 故 $p_2 \leq 10p_3$, 所以 B 错误.

对燃油汽车, $p_0 \cdot 10^{60/20} \leq p_1 \leq p_0 \cdot 10^{90/20}$, 即 $1000p_0 \leq p_1 \leq 10000\sqrt{10}p_0$. 而 $100p_2$ 的范围覆盖该区间, 故 $p_1 \leq 100p_2$, D 正确. 故选 ACD.

11. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(xy) = y^2f(x) + x^2f(y)$, 则 ()

A. $f(0) = 0$

B. $f(1) = 0$

C. $f(x)$ 是偶函数

D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

【答案】 ABC

【解析】令 $x = y = 0$, 得 $f(0) = 0$. 令 $x = y = 1$, 得 $f(1) = 2f(1)$, 故 $f(1) = 0$.

令 $y = -1$, 得 $f(-x) = f(x) + x^2f(-1)$. 再令 $x = y = -1$, 得 $f(1) = 2f(-1)$, 由 $f(1) = 0$ 得 $f(-1) = 0$, 从而 $f(-x) = f(x)$. 故 f 为偶函数.

D 不一定成立, 例如零函数满足题意, 但 $x = 0$ 不是它的极小值点. 故选 ABC.

12. 下列物体中, 能够被整体放入棱长为 1 (单位: m) 的正方体容器 (容器壁厚度忽略不计) 内的有 ()

A. 直径为 0.99m 的球体

B. 所有棱长均为 1.4m 的正四面体

C. 底面直径为 0.01m, 高为 1.8m 的圆柱体

D. 底面直径为 1.2m, 高为 0.01m 的圆柱体

【答案】 ABD

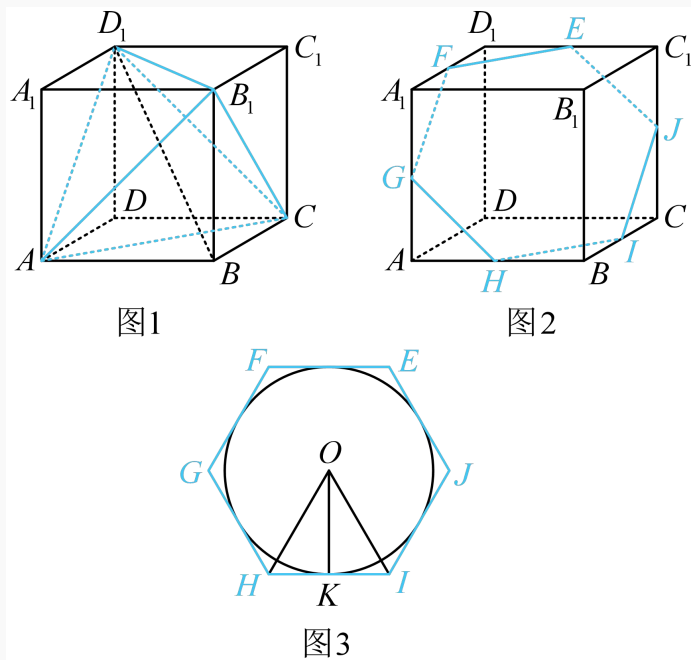
【解析】 A 项, 因为正方体的内切球直径为 1m, 所以直径为 0.99m 的球体可以放入正方体容器, 故 A 项正确;

B 项, 看到正方体和正四面体, 要想到由正方体的面对角线可以构成正四面体, 如图, 蓝色正四面体的棱长为 $\sqrt{2}$, 比 1.4 大, 从而所有棱长均为 1.4m 的正四面体可以放入正方体容器, 故 B 项正确;

C 项, 注意到底面直径很小, 圆柱很细长, 不妨将其近似成线段, 故先看 1.8m 的线段能否放入正方体. 如图, 正方体的棱长为 1, 则正方体表面上任意两点之间距离的最大值为 $\sqrt{3} < 1.8$, 所以高为 1.8m 的圆柱体不可能放入该正方体, 故 C 项错误;

D 项, 注意到圆柱的高很小, 不妨将圆柱近似看成圆, 故先分析直径为 1.2m 的圆能否放入正方体. 为了研究这一问题, 我们先找正方体尽可能大的截面. 如图, E, F, G, H, I, J 分别为所在棱的中点, 则 $EFGHIJ$ 是边长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的正六边形, 其内切圆如图, 其中 K 为 HI 中

点, 则内切圆半径 $r = OK = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4}$, 直径 $2r = \frac{\sqrt{6}}{2} > 1.2$, 所以可以想象, 底面直径为 1.2m, 高为 0.01m 的圆柱体能够放进正方体容器, 故 D 项正确.



第 12 题解析图 1

故选 ABD.

三、填空题

13. 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课. 学生需从这 8 门课中选 2 门或 3 门课, 并且每类选修课至少选 1 门, 则不同的选课方案共有_____种. (用数字作答)

【答案】64

【解析】若选 2 门, 只能体育类, 艺术类各选 1 门, 共 $C_4^1 C_4^1 = 16$ 种.

若选 3 门, 可分为“体 1 艺 2”或“体 2 艺 1”两类, 共 $C_4^1 C_4^2 + C_4^2 C_4^1 = 48$ 种.

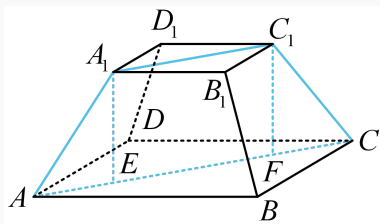
故总数为 $16 + 48 = 64$.

14. 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $A_1B_1 = 1$, $AA_1 = \sqrt{2}$, 则该棱台的体积为_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{6}}{6}$

【解析】体积公式为 $V = \frac{1}{3}(S + S' + \sqrt{SS'})h$, 故只需求高 h . 在截面 AA_1C_1C 中, 作 $A_1E \perp AC$, $C_1F \perp AC$. 则 $EF = A_1C_1 = \sqrt{2}$, $AC = 2\sqrt{2}$. 所以 $AE = \frac{AC - EF}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由 $AA_1 = \sqrt{2}$ 得

$$h = A_1E = \sqrt{AA_1^2 - AE^2} = \sqrt{2 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$



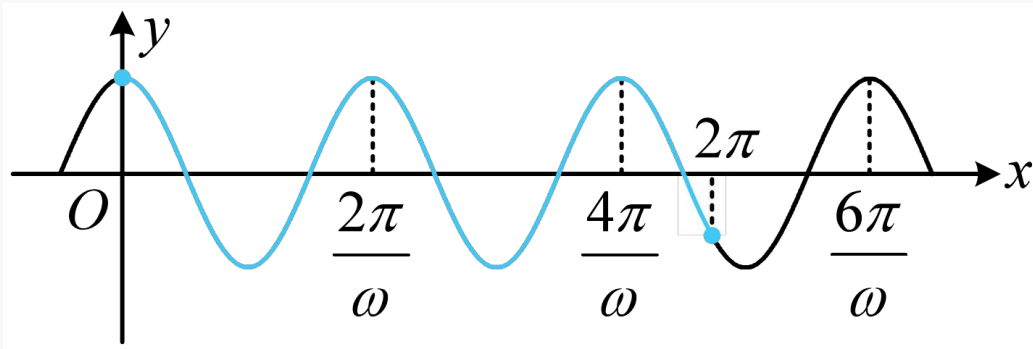
第 14 题解析图 1

又上, 下底面积分别为 $S' = 1, S = 4$, 故 $V = \frac{1}{3}(4 + 1 + 2) \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{7\sqrt{6}}{6}$.

15. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 上有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是_____.

【答案】 $[2, 3)$

【解析】由 $f(x) = 0$ 得 $\cos \omega x = 1$. 所以问题等价于 $y = \cos \omega x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上恰有 3 个最大值点. 由图可知应有 $\frac{4\pi}{\omega} \leq 2\pi < \frac{6\pi}{\omega}$. 解得 $2 \leq \omega < 3$.

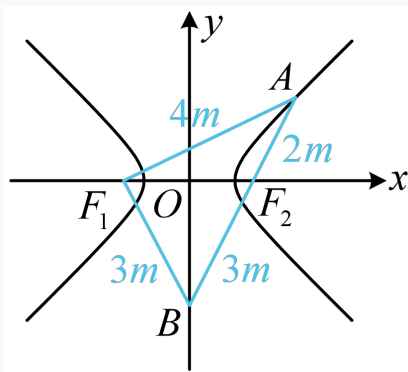


第 15 题解析图 1

16. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $F_1A \perp F_1B$, $\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

【解析】设 $AF_2 = 2m$. 由 $\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$ 可得 $BF_2 = 3m$, 于是 $AB = AF_2 + BF_2 = 5m$. 又由对称性 $BF_1 = BF_2 = 3m$. 因为 $F_1A \perp F_1B$, 故 $AF_1 = \sqrt{AB^2 - BF_1^2} = 4m$. 点 A 在双曲线右支上, 所以 $AF_1 - AF_2 = 2a$, 即 $4m - 2m = 2a$, 故 $m = a$. 在 $\triangle BF_1F_2$ 中, $\cos \angle F_1BF_2 = \frac{BF_1^2 + BF_2^2 - F_1F_2^2}{2BF_1 \cdot BF_2} = \frac{9a^2 - 2c^2}{9a^2}$. 而 $\cos \angle ABF_1 = \frac{BF_1}{AB} = \frac{3}{5}$. 由图知 $\angle ABF_1 = \angle F_1BF_2$, 故 $\frac{9a^2 - 2c^2}{9a^2} = \frac{3}{5}$. 解得 $\frac{c}{a} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$.



第 16 题解析图 1

四、解答题

17. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C$, $2\sin(A - C) = \sin B$.

(1) 求 $\sin A$;

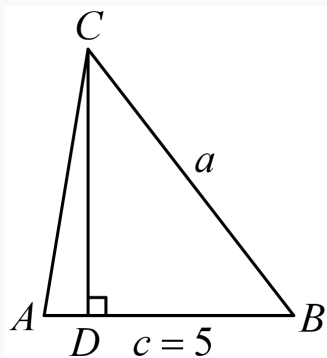
(2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高.

【解析】(1) 因为 $A + B = \pi - C = 3C$, 故 $C = \frac{\pi}{4}$, $B = \frac{3\pi}{4} - A$. 要求的是 $\sin A$, 故用 $C = \frac{\pi}{4}$ 和 $A + B = \frac{3\pi}{4}$ 将 $2\sin(A - C) = \sin B$ 消元, 把变量统一成 A . 代入 $2\sin(A - C) = \sin B$, 得 $2\sin\left(A - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4} - A\right)$. 所以 $2\left(\sin A \cos \frac{\pi}{4} - \cos A \sin \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{3\pi}{4} \cos A - \cos \frac{3\pi}{4} \sin A$, 整理得 $\cos A = \frac{1}{3} \sin A$. 由 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 得 $\sin^2 A + \frac{1}{9} \sin^2 A = 1$, 故 $\sin A = \pm \frac{3\sqrt{10}}{10}$. 结合 $0 < A < \pi$ 可得 $\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

(2) 设内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 则 $c = AB = 5$. 如图, AB 边上的高 $CD = a \sin B$.

已知 A, C , 故 $\sin B$ 可用内角和为 π 来求: $\sin B = \sin\left(\frac{3\pi}{4} - A\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos A + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin A = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 再求 a , 已知条件有 $C, c, \sin A$, 故用正弦定理求 a . 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 得

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{5 \cdot \frac{3\sqrt{10}}{10}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 3\sqrt{5}. \text{ 因此 } CD = a \sin B = 3\sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 6.$$

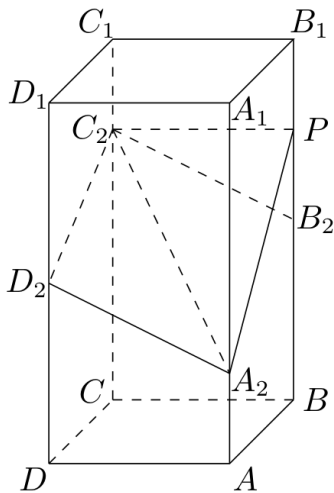


第 17 题解析图 1

18. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 4$. 点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上, 且 $AA_2 = 1, BB_2 = DD_2 = 2, CC_2 = 3$.

(1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$;

(2) 点 P 在棱 BB_1 上, 当二面角 $P - A_2C_2 - D_2$ 为 150° 时, 求 B_2P .



第 18 题图

【解析】(1) 以 C 为原点建立空间直角坐标系, 如图可取 $B_2(0, 2, 2), C_2(0, 0, 3), A_2(2, 2, 1), D_2(2, 0, 2)$. 于是 $\overrightarrow{B_2C_2} = (0, -2, 1), \overrightarrow{A_2D_2} = (0, -2, 1)$. 故 $B_2C_2 \parallel A_2D_2$.

(2) 设 $P(0, 2, a) (0 \leq a \leq 4)$. 则平面 PA_2C_2 的一个法向量可取 $\mathbf{m} = (1 - a, a - 3, -2)$, 平面 $A_2C_2D_2$ 的一个法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 1, 2)$. 因为二面角 $P - A_2C_2 - D_2$ 为 150° , 故法向量夹角的锐角为 30° , 从而 $\frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}||\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 而 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = (1 - a) + (a - 3) - 4 = -6$, 且 $|\mathbf{n}| = \sqrt{6}$. 于是 $\frac{6}{\sqrt{(1 - a)^2 + (a - 3)^2 + 4} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 解得 $a = 1$ 或 3 . 所以 $B_2P = |a - 2| = 1$.

若 $a_1 = d$, 则 $a_n = nd$, 从而 $S_n = \frac{n(n+1)}{2}d$, $b_n = \frac{n+1}{d}$, $T_n = \frac{n(n+3)}{2d}$. 代入 $S_{99} - T_{99} = 99$, 得 $99 \cdot 50d - \frac{99 \cdot 51}{d} = 99$. 解得 $d = \frac{51}{50}$ 或 -1 . 由 $d > 1$, 得 $d = \frac{51}{50}$.

若 $a_1 = 2d$, 则 $a_n = a_1 + (n-1)d = (n+1)d$, 从而 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(n+3)}{2}d$, $b_n = \frac{n^2 + n}{(n+1)d} = \frac{n}{d}$, 且

$$T_n = \frac{n(b_1 + b_n)}{2} = \frac{n\left(\frac{1}{d} + \frac{n}{d}\right)}{2} = \frac{n(n+1)}{2d}$$

代入 $S_{99} - T_{99} = 99$, 得 $99 \cdot 51d - \frac{99 \cdot 50}{d} = 99$. 解得 $d = -\frac{50}{51}$ 或 1 . 均不满足 $d > 1$, 舍去.

综上, $d = \frac{51}{50}$.

21. 甲乙两人投篮, 每次由其中一人投篮, 规则如下: 若命中则此人继续投篮, 若未命中则换为对方投篮. 无论之前投篮情况如何, 甲每次投篮的命中率均为 0.6, 乙每次投篮的命中率均为 0.8. 由抽签确定第一次投篮的人选, 第一次投篮的人是甲, 乙的概率各为 0.5.

(1) 求第二次投篮的人是乙的概率;

(2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率;

(3) 已知: 若随机变量 X_i 服从两点分布, 且 $P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = q_i$, $i = 1, 2, \dots$,

n , 则 $E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n q_i$. 记前 n 次 (即从第 1 次到第 n 次) 投篮中甲投篮的次数为 Y , 求 $E(Y)$.

【解析】(1) 记“第 i 次投篮的人是甲”为事件 A_i . 则 $P(A_1) = \frac{1}{2}$. 第二次投篮的人是乙, 当且仅当“第一次是甲且甲未中”或“第一次是乙且乙命中”, 故 $P(\text{第 2 次是乙}) = \frac{1}{2}(1 - 0.6) + \frac{1}{2} \cdot 0.8 = 0.6$.

(2) 当 $i \geq 2$ 时, 由全概率公式, $P(A_i) = P(A_{i-1}) \cdot 0.6 + [1 - P(A_{i-1})] \cdot 0.2 = \frac{2}{5}P(A_{i-1}) + \frac{1}{5}$. 令 $u_i = P(A_i) - \frac{1}{3}$, 则 $u_i = \frac{2}{5}u_{i-1}$. 又 $u_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, 故 $u_i = \frac{1}{6}\left(\frac{2}{5}\right)^{i-1}$. 因此 $P(A_i) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\left(\frac{2}{5}\right)^{i-1}$.

(3) 设随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次是甲投篮,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次是乙投篮.} \end{cases}$$

则 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 从而 $E(Y) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$. 代入上一项中的结果,

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5} \right)^{i-1} \right] = \frac{n}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{5} \right)^n}{1 - \frac{2}{5}}$$

故 $E(Y) = \frac{n}{3} + \frac{5}{18} \left[1 - \left(\frac{2}{5} \right)^n \right]$.

22. 在直角坐标系 xOy 中, 点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $(0, \frac{1}{2})$ 的距离, 记动点 P 的轨迹为 W .

(1) 求 W 的方程;

(2) 已知矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上, 证明: 矩形 $ABCD$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$.

【解析】(1) 由题意得 W 为抛物线, 且准线为 $y = 0$, 焦点为 $(0, \frac{1}{2})$. 这是由标准抛物线方程 $x^2 = 2py$ 向上平移 $\frac{1}{4}$ 个单位得到的, 故可设为 $x^2 = 2py - \frac{1}{4}$. 因为焦点到准线的距离为 p , 所以 $p = \frac{1}{2}$, 故 $W: x^2 = y - \frac{1}{4}$.

(2) 不妨设 A, B, C 在抛物线上, 且 $AB \perp BC$, 所以 $\frac{y_B - y_C}{x_B - x_C} \cdot \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = -1$ 化简为 $(x_B + x_A)(x_B + x_C) = -1$. 令 $x_B + x_A = m, x_B + x_C = -\frac{1}{m}$. 由对称性可设 $|m| \leq 1$. 则 $\frac{1}{2} \cdot \text{周长} = AB + BC$. 由 $y = x^2 + \frac{1}{4}$ 及距离公式, 可得 $AB + BC = \sqrt{(y_A - y_B)^2 + (x_A - x_B)^2} + \sqrt{(y_C - y_B)^2 + (x_C - x_B)^2}$
 $= |x_A - x_B| \cdot \sqrt{1 + m^2} + \frac{|x_C - x_B|}{|m|} \cdot \sqrt{1 + m^2} \geq \sqrt{1 + m^2} \cdot (|x_A - x_B| + |x_C - x_B|) \geq \sqrt{1 + m^2} \cdot |x_A - x_C|$
 $= \sqrt{1 + m^2} \cdot \left| m + \frac{1}{m} \right| = \sqrt{\frac{(1 + m^2)^3}{m^2}}$. 令 $\phi(t) = \frac{(1 + t)^3}{t}$ ($0 < t \leq 1$), 其中 $t = m^2$. 则 $\phi'(t) = \frac{(t + 1)^2(2t - 1)}{t^2}$. 所以 $\phi(t) \geq \phi\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{27}{4}$. 故 $\frac{1}{2} \cdot \text{周长} > \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. 于是 周长 $> 3\sqrt{3}$.

2023 年新高考 II 卷

一、单选题

1. 在复平面内, $(1 + 3i)(3 - i)$ 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 A

【解析】 计算得 $(1 + 3i)(3 - i) = 3 - i + 9i - 3i^2 = 6 + 8i$. 对应点为 $(6, 8)$, 位于第一象限. 故选 A.

2. 设集合 $A = \{0, -a\}$, $B = \{1, a - 2, 2a - 2\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a =$ ()

- A. 2 B. 1 C. $\frac{2}{3}$ D. -1

【答案】 B

【解析】 因为 $0 \in A$ 且 $A \subseteq B$, 故 $0 \in B$. 于是 $a - 2 = 0$ 或 $2a - 2 = 0$, 即 $a = 2$ 或 $a = 1$.

当 $a = 2$ 时, $A = \{0, -2\}$, $B = \{1, 0, 2\}$, 不满足 $A \subseteq B$.

当 $a = 1$ 时, $A = \{0, -1\}$, $B = \{1, -1, 0\}$, 满足条件. 故选 B.

3. 某学校为了解学生参加体育运动的情况, 用比例分配的分层随机抽样作抽样调查, 拟从初中部和高中部两层共抽取 60 名学生. 已知该校初中部和高中部分别有 400 名和 200 名学生, 则不同的抽样结果共有 ()

- A. $C_{400}^{45} C_{200}^{15}$ 种 B. $C_{400}^{20} C_{200}^{40}$ 种 C. $C_{400}^{30} C_{200}^{30}$ 种 D. $C_{400}^{40} C_{200}^{20}$ 种

【答案】 D

【解析】 由于是比例分配分层抽样, 初中部与高中部的抽取比应与人数比相同. 设初中部抽取 x 人, 则 $\frac{x}{400} = \frac{60}{400 + 200}$, 解得 $x = 40$. 因此高中部抽取 20 人. 所以不同抽样结果共有 $C_{400}^{40} C_{200}^{20}$ 种. 故选 D.

4. 若函数 $f(x) = (x + a) \ln \frac{2x - 1}{2x + 1}$ 为偶函数, 则 $a =$ ()

- A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】 B

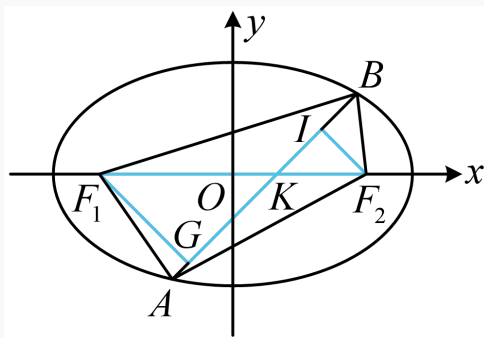
【解析】 由偶函数性质 $f(-x) = f(x)$. 取 $x = 1$, 则 $f(-1) = f(1)$, 即 $(-1 + a) \ln 3 = (1 + a) \ln \frac{1}{3}$. 而 $\ln \frac{1}{3} = -\ln 3$, 代入得 $(-1 + a) \ln 3 = -(1 + a) \ln 3$, 解得 $a = 0$. 故选 B.

5. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 $y = x + m$ 与 C 交于 A, B 两点, 若 $\triangle F_1AB$ 的面积是 $\triangle F_2AB$ 面积的 2 倍, 则 $m =$ ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$

【答案】 C

【解析】两三角形共底边 AB ，故只需比较对应高. 设 AB 与 x 轴交于 K ，从 F_1, F_2 向 AB 作垂线，垂足分别为 G, I . 则 $\frac{S_{\triangle F_1AB}}{S_{\triangle F_2AB}} = \frac{|F_1G|}{|F_2I|} = 2$. 由图可知 $\triangle F_1KG \sim \triangle F_2KI$ ，故 $\frac{|F_1K|}{|F_2K|} = 2$. 椭圆半焦距 $c = \sqrt{3-1} = \sqrt{2}$ ，所以 $|F_1F_2| = 2\sqrt{2}$ ， $|F_2K| = \frac{1}{3}|F_1F_2| = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. $|OK| = |OF_1| - |F_1K| = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ，故 $K\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, 0\right)$. 代入 $y = x + m$ 得 $0 = \frac{\sqrt{2}}{3} + m$ ，所以 $m = -\frac{\sqrt{2}}{3}$. 故选 C.



第 5 题解析图 1

6. 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x$ 在区间 $(1, 2)$ 单调递增，则 a 的最小值为 ()

A. e^2 B. e C. e^{-1} D. e^{-2}

【答案】C

【解析】由 $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$. 要使 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递增，需 $ae^x - \frac{1}{x} \geq 0$ ，即 $a \geq \frac{1}{xe^x}$. 令 $g(x) = xe^x$ ($1 < x < 2$)，则 $g'(x) = (x+1)e^x > 0$ ，故 $g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上递增，因此 $\frac{1}{g(x)} < \frac{1}{g(1)} = \frac{1}{e}$. 所以 a 的最小值为 $\frac{1}{e} = e^{-1}$. 故选 C.

7. 已知 α 为锐角， $\cos \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ ，则 $\sin \frac{\alpha}{2} = ()$

A. $\frac{3-\sqrt{5}}{8}$ B. $\frac{-1+\sqrt{5}}{8}$ C. $\frac{3-\sqrt{5}}{4}$ D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

【答案】D

【解析】由半角公式 $\cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}$. 代入得 $1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ ，故 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{3-\sqrt{5}}{8} = \frac{(\sqrt{5}-1)^2}{16}$. 因为 α 为锐角，所以 $\frac{\alpha}{2} \in (0, \frac{\pi}{4})$ ，故 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. 故选 D.

8. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_4 = -5$ ， $S_6 = 21S_2$ ，则 $S_8 = ()$

A. 120

B. 85

C. -85

D. -120

【答案】C

【解析】设 $S_2 = m$ ，则 $S_6 = 21m$. 因为等比数列各段和也成等比，故 $S_2, S_4 - S_2, S_6 - S_4, S_8 - S_6$ 成等比数列. 于是 $(-5 - m)^2 = m(21m + 5)$. 解得 $m = -1$ 或 $m = \frac{5}{4}$. 若

$m = \frac{5}{4}$, 则 $\frac{S_4 - S_2}{S_2} = \frac{-5 - \frac{5}{4}}{\frac{5}{4}} = -5$, 但该比值应为公比的平方, 矛盾; 故 $m = -1$. 此时

$S_4 - S_2 = -4$, $S_6 - S_4 = -16$, 所以 $S_8 - S_6 = -64$. 故

$$S_8 = S_6 - 64 = 21(-1) - 64 = -85$$

故选 C.

二、多选题

9. 已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , AB 为底面直径, $\angle APB = 120^\circ$, $PA = 2$, 点 C 在底面圆周上, 且二面角 $P-AC-O$ 为 45° , 则 ()

A. 该圆锥的体积为 π

B. 该圆锥的侧面积为 $4\sqrt{3}\pi$

C. $AC = 2\sqrt{2}$

D. $\triangle PAC$ 的面积为 $\sqrt{3}$

【答案】 AC

【解析】 由 AB 为直径且 $\angle APB = 120^\circ$, 得 $\angle APO = 60^\circ$. 所以 $OP = AP \cos 60^\circ = 1$, $OA = AP \sin 60^\circ = \sqrt{3}$. 于是圆锥体积

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi(\sqrt{3})^2 \cdot 1 = \pi$$

故 A 正确.

侧面积 $S = \pi r l = \pi \cdot \sqrt{3} \cdot 2 = 2\sqrt{3}\pi$, 故 B 错误.

取 AC 中点 Q , 连接 PQ , OQ . 由 $OA = OC$, $PA = PC$ 得 $AC \perp OQ$, $AC \perp PQ$. 因此 $\angle PQO$ 为二面角 $P-AC-O$ 的平面角. 由题意 $\angle PQO = 45^\circ$, 故 $OQ = OP = 1$. 于是 $AQ = \sqrt{OA^2 - OQ^2} = \sqrt{2}$, 所以 $AC = 2AQ = 2\sqrt{2}$, 故 C 正确.

又 $PQ = \sqrt{OP^2 + OQ^2} = \sqrt{2}$, 所以

$$S_{\triangle PAC} = \frac{1}{2}AC \cdot PQ = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

故 D 错误. 故选 AC.

10. 设 O 为坐标原点, 直线 $y = -\sqrt{3}(x-1)$ 过抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, 且与 C 交于 M, N 两点, l 为 C 的准线, 则 ()

A. $p = 2$

B. $|MN| = \frac{8}{3}$

C. 以 MN 为直径的圆与 l 相切

D. $\triangle OMN$ 为等腰三角形

【答案】 AC

【解析】 直线 $y = -\sqrt{3}(x-1)$ 与 x 轴交于 $(1, 0)$, 而它过抛物线焦点, 所以焦点为 $F(1, 0)$. 故 $\frac{p}{2} = 1$, $p = 2$. A 正确.

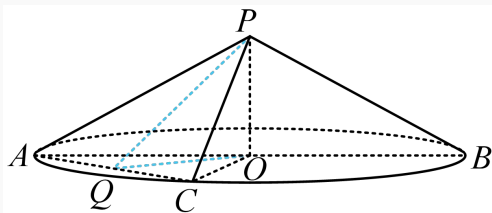
于是抛物线方程为 $y^2 = 4x$. 联立 $y = -\sqrt{3}(x-1)$ 得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$, 故 $x = 3$ 或 $x = \frac{1}{3}$. 对应点可取 $M(3, -2\sqrt{3})$, $N\left(\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$. 于是

$$|MN| = x_1 + x_2 + p = 3 + \frac{1}{3} + 2 = \frac{16}{3}$$

故 B 错.

准线为 $x = -1$. 而 MN 的中点横坐标为 $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{5}{3}$, 故中点到准线的距离为 $\frac{5}{3} - (-1) = \frac{8}{3} = \frac{1}{2}|MN|$. 所以以 MN 为直径的圆与准线相切, C 正确.

再算 $|OM| = \sqrt{3^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{21}$, $|ON| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{3}$, 三边不等, 故 D 错. 故选 AC.



第 9 题解析图 1

11. 若函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}$ ($a \neq 0$) 既有极大值也有极小值, 则 ()

A. $bc > 0$

B. $ab > 0$

C. $b^2 + 8ac > 0$

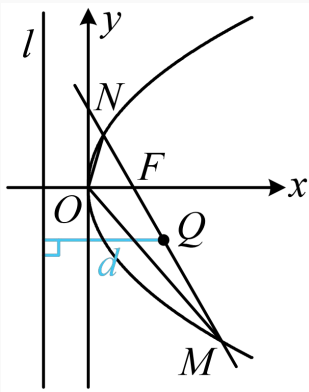
D. $ac < 0$

【答案】BCD

【解析】由 $f'(x) = \frac{a}{x} - \frac{b}{x^2} - \frac{2c}{x^3} = \frac{ax^2 - bx - 2c}{x^3}$ ($x > 0$). 因为 $f(x)$ 既有极大值又有极小值, 所以方程 $ax^2 - bx - 2c = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内有两个不相等实根. 故 $\Delta = b^2 + 8ac > 0$, 所以 C 正确.

又两根同为正数, 故 $\frac{-2c}{a} > 0$, $\frac{b}{a} > 0$. 从而 $ac < 0$, $ab > 0$. 故 B, D 正确.

由 a, c 异号且 a, b 同号, 可知 b, c 异号, 所以 $bc < 0$, A 错. 故选 BCD.



第 10 题解析图 1

12. 在信道内传输 0,1 信号, 信号的传输相互独立. 发送 0 时, 收到 1 的概率为 α ($0 < \alpha < 1$), 收到 0 的概率为 $1 - \alpha$; 发送 1 时, 收到 0 的概率为 β ($0 < \beta < 1$), 收到 1 的概率为 $1 - \beta$. 考虑两种传输方案: 单次传输和三次传输. 单次传输是指每个信号只发送 1 次, 三次传输是指每个信号重复发送 3 次. 收到的信号需要译码: 单次传输时, 收到的信号即为译码; 三次传输时, 收到的信号中出现次数多的即为译码. 则 ()
- A. 采用单次传输方案, 若依次发送 1, 0, 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为 $(1 - \alpha)(1 - \beta)^2$
- B. 采用三次传输方案, 若发送 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为 $\beta(1 - \beta)^2$
- C. 采用三次传输方案, 若发送 1, 则译码为 1 的概率为 $\beta(1 - \beta)^2 + (1 - \beta)^3$
- D. 当 $0 < \alpha < 0.5$ 时, 若发送 0, 则采用三次传输方案译码为 0 的概率大于采用单次传输方案译码为 0 的概率

【答案】 ABD

【解析】A: 单次传输时, 依次收到 1, 0, 1 的概率为 $(1 - \beta)(1 - \alpha)(1 - \beta) = (1 - \alpha)(1 - \beta)^2$. 正确.

B: 三次传输发送 1, 依次收到 1, 0, 1 的概率为 $(1 - \beta)\beta(1 - \beta) = \beta(1 - \beta)^2$. 正确.

C: 三次传输发送 1, 译码为 1 需收到至少两个 1, 故概率为 $C_3^2(1 - \beta)^2\beta + (1 - \beta)^3 = 3(1 - \beta)^2\beta + (1 - \beta)^3$. 题中少了系数 3, 故错误.

D: 单次传输发送 0 时, 译码为 0 的概率为 $1 - \alpha$.

三次传输发送 0 时, 设收到 0 的个数为 $Y \sim B(3, 1 - \alpha)$, 则译码为 0 的概率为 $P(Y = 2) + P(Y = 3) = 3(1 - \alpha)^2\alpha + (1 - \alpha)^3$.

两者作差得

$$3(1 - \alpha)^2\alpha + (1 - \alpha)^3 - (1 - \alpha) = (1 - \alpha)(1 - 2\alpha)\alpha > 0$$

(因为 $0 < \alpha < 0.5$). 故 D 正确. 故选 ABD.

三、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |2\mathbf{a} - \mathbf{b}|$, 则 $|\mathbf{b}| =$ _____.

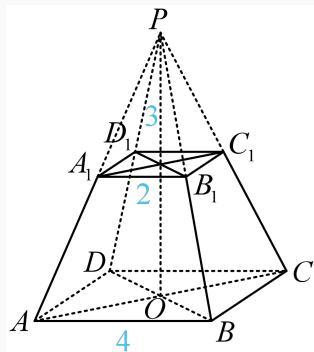
【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 由 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 3$ 得 $|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3$ (1). 又 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |2\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$, 即 $|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 化简得 $|\mathbf{a}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. 代入 (1) 得 $|\mathbf{b}|^2 = 3$, 所以 $|\mathbf{b}| = \sqrt{3}$.

14. 底面边长为 4 的正四棱锥被平行于其底面的平面所截, 截去一个底面边长为 2, 高为 3 的正四棱锥, 所得棱台的体积为_____.

【答案】 28

【解析】两四棱锥相似，边长比为 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ，故体积比为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. 设截去的小四棱锥体积为 V_1 ，原四棱锥体积为 V ，则 $V = 8V_1$ ，故棱台体积为 $V - V_1 = 7V_1$. 而 $V_1 = \frac{1}{3} \cdot 2^2 \cdot 3 = 4$ ，所以棱台体积为 $7 \cdot 4 = 28$.

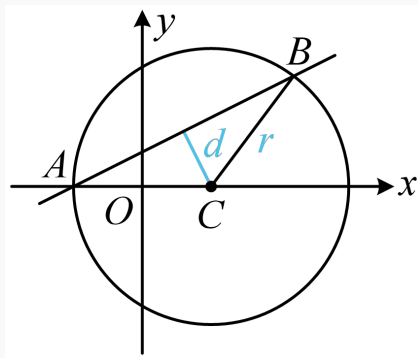


第 14 题解析图 1

15. 已知直线 $x - my + 1 = 0$ 与圆 $C: (x - 1)^2 + y^2 = 4$ 交于 A, B 两点，写出满足“ $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{8}{5}$ ”的 m 的一个值_____.

【答案】2 (答案不唯一，也可填 $-2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$)

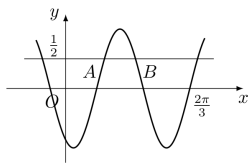
【解析】设圆心 $C(1, 0)$ 到直线 AB 的距离为 $d (d > 0)$. 则所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|AB| \cdot d$, 且 $|AB| = 2\sqrt{4 - d^2}$, 所以 $\sqrt{(4 - d^2)d^2} = \frac{8}{5}$, 得 $d = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 或 $d = \frac{4}{\sqrt{5}}$. 由点到直线距离公式, $d = \frac{|1 + 1|}{\sqrt{1 + m^2}} = \frac{2}{\sqrt{1 + m^2}}$. 于是 $\frac{2}{\sqrt{1 + m^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 或 $\frac{2}{\sqrt{1 + m^2}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$, 故 $m = \pm 2$ 或 $m = \pm \frac{1}{2}$.



第 15 题解析图 1

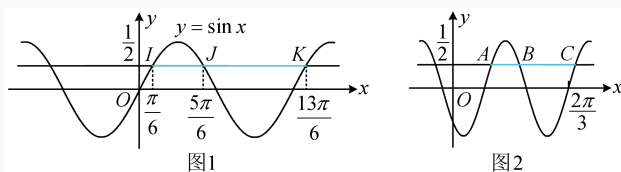
16. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图, A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, 若 $|AB| = \frac{\pi}{6}$, 则 $f(\pi) =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$



第 16 题图

【解析】由 $\sin(\omega x + \varphi) = \frac{1}{2}$ 得 $\omega x + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{6}$ 或 $\omega x + \varphi = 2k\pi + \frac{5\pi}{6}$. 由图知对应两交点 A, B 满足 $\omega(x_B - x_A) = \frac{2\pi}{3}$, 故 $|AB| = x_B - x_A = \frac{2\pi}{3\omega}$, 由 $|AB| = \frac{\pi}{6}$ 得 $\omega = 4$. 又图中 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为增区间上的零点, 所以 $\frac{8\pi}{3} + \varphi = 2n\pi$, 从而 $\varphi = 2n\pi - \frac{8\pi}{3}$. 因此 $f(\pi) = \sin\left(4\pi - \frac{8\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.



第 16 题解析图 1

四、解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, D 为 BC 的中点, 且 $AD = 1$.

(1) 若 $\angle ADC = \frac{\pi}{3}$, 求 $\tan B$;

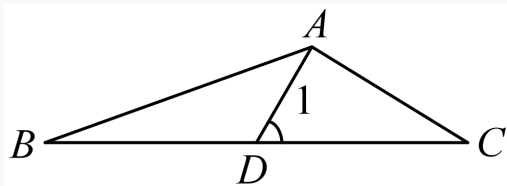
(2) 若 $b^2 + c^2 = 8$, 求 b, c .

【解析】(1) 因为 $\angle ADC = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\angle ADB = \frac{2\pi}{3}$. 又 D 为 BC 中点, 所以 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 而 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}AD \cdot BD \cdot \sin \angle ADB = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot BD \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $BD = 2$. 在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理, $AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos \angle ADB = 1^2 + 2^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 7$, 所以 $AB = \sqrt{7}$.

由正弦定理, $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{AD}{\sin B}$, 得 $\sin B = \frac{AD \sin \angle ADB}{AB} = \frac{1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$. 因为 B 为锐角, 所以 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{5}{2\sqrt{7}}$, 故 $\tan B = \frac{\sin B}{\cos B} = \frac{\sqrt{3}}{5}$.

(2) 由面积公式, $\frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{3}$, 即 $bc \sin A = 2\sqrt{3}$ (1). 又因为 D 为 BC 中点, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 所以 $4AD^2 = AB^2 + AC^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. 代入 $AD = 1$, $AB = c$, $AC = b$, 得 $b^2 + c^2 + 2bc \cos A = 4$. 由 $b^2 + c^2 = 8$ 得 $bc \cos A = -2$ (2). 由 (1)(2) 平方相加得

$b^2c^2(\sin^2 A + \cos^2 A) = 16$, 所以 $bc = 4$. 又 $b^2 + c^2 = 8$, 故 $(b+c)^2 = 8 + 2bc = 16$, 于是 $b+c = 4$. 结合 $bc = 4$, 得 $b = c = 2$.



第 17 题解析图 1

18. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $b_n = a_n - 6$ (n 为奇数), $b_n = 2a_n$ (n 为偶数). 记 S_n, T_n 分别为 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和, 且 $S_4 = 32, T_3 = 16$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: 当 $n > 5$ 时, $T_n > S_n$.

【解析】(1) 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_4 = 4a_1 + 6d = 32$ (1) 且

$$T_3 = (a_1 - 6) + 2(a_1 + d) + (a_1 + 2d - 6) = 4a_1 + 4d - 12 = 16$$

联立以上两式得 $a_1 = 5, d = 2$, 故 $a_n = a_1 + (n-1)d = 2n + 3$.

$$(2) \text{ 由 (1) 得 } S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(5 + 2n + 3)}{2} = n^2 + 4n.$$

当 $n > 5$ 为偶数时, $T_n = (a_1 + a_3 + \cdots + a_{n-1}) - 6 \cdot \frac{n}{2} + 2(a_2 + a_4 + \cdots + a_n)$, 并且

$$a_1 + a_3 + \cdots + a_{n-1} = \frac{n^2 + 3n}{2}, a_2 + a_4 + \cdots + a_n = \frac{n^2 + 5n}{2}. \text{ 故 } T_n = \frac{3n^2 + 7n}{2}, \text{ 于是}$$

$$T_n - S_n = \frac{3n^2 + 7n}{2} - (n^2 + 4n) = \frac{n^2 - n}{2} > 0$$

当 $n > 5$ 为奇数时, $T_n = T_{n+1} - b_{n+1}$. 因为 $n+1$ 为偶数, $T_{n+1} = \frac{3(n+1)^2 + 7(n+1)}{2}$, $b_{n+1} = 2a_{n+1} = 2(2n+5)$. 所以 $T_n = \frac{3n^2 + 5n - 10}{2}$, 从而

$$T_n - S_n = \frac{3n^2 + 5n - 10}{2} - (n^2 + 4n) = \frac{(n+2)(n-5)}{2} > 0$$

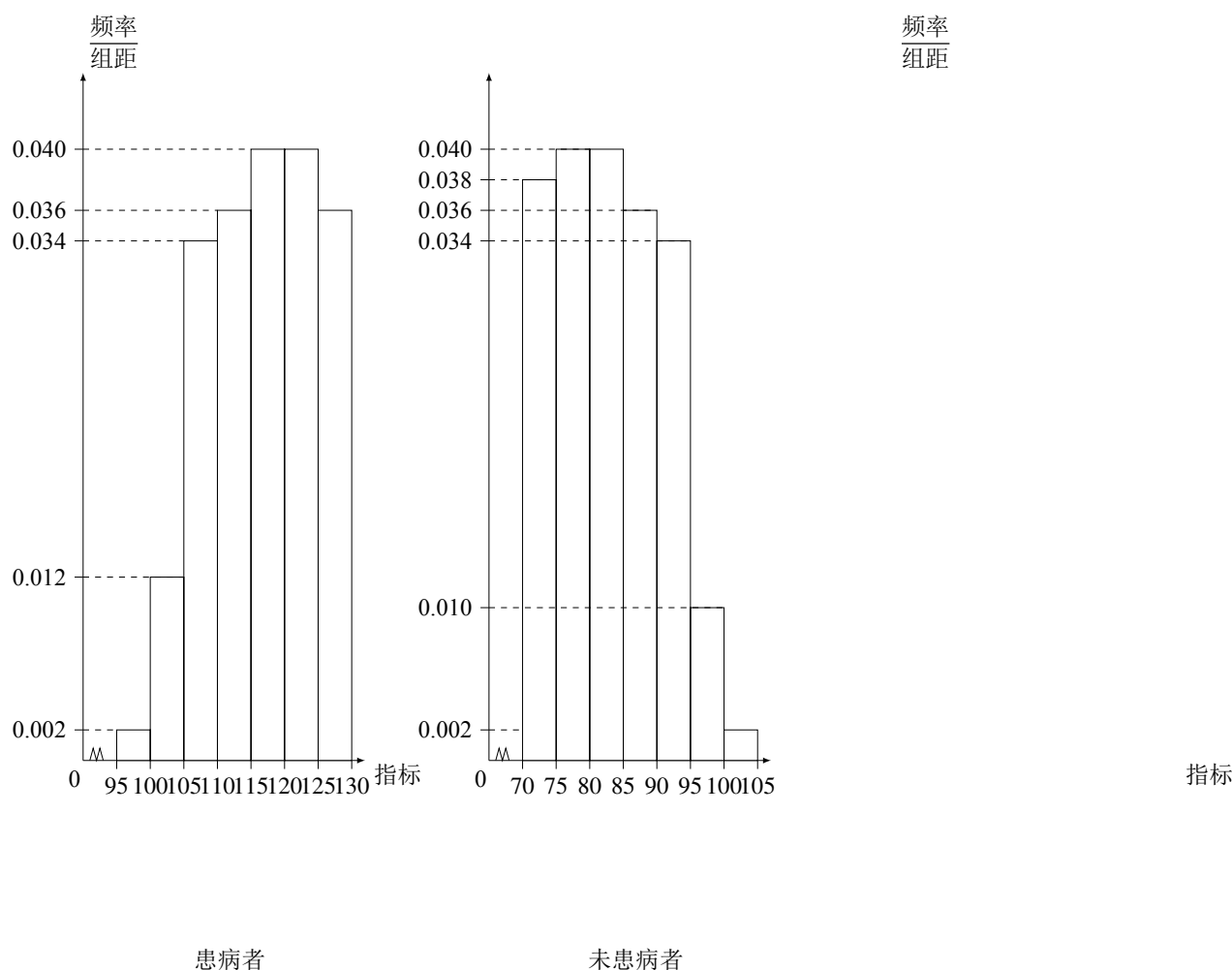
综上, 当 $n > 5$ 时, 恒有 $T_n > S_n$.

19. 某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异. 经过大量调查, 得到如下的患病者和未患病者该项指标的频率分布直方图:

利用该指标制定一个检测标准, 需要确定临界值 c , 将该指标大于 c 的人判定为阳性, 小于或等于 c 的人判定为阴性. 此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率, 记为 $p(c)$; 误诊率是将未患病者判定为阳性的概率, 记为 $q(c)$. 假设数据在组内均匀分布, 以事件发生的频率作为相应事件发生的概率.

(1) 当漏诊率 $p(c) = 0.5\%$ 时, 求临界值 c 和误诊率 $q(c)$;

(2) 设函数 $f(c) = p(c) + q(c)$. 当 $c \in [95, 105]$ 时, 求 $f(c)$ 的解析式, 并求 $f(c)$ 在区间 $[95, 105]$ 的最小值.



第 19 题图

【解析】(1) 由患病者的频率分布图可知, $[95, 100)$ 这一组的频率为 $5 \times 0.002 = 0.01 > 0.005$. 所以 $c \in [95, 100)$, 且 $(c - 95) \times 0.002 = 0.005$. 解得 $c = 97.5$. 此时未患病者中指标大于 97.5 的概率为 $(100 - 97.5) \times 0.01 + 5 \times 0.002 = 0.035$, 故 $q(c) = 3.5\%$.

(2) 当 $95 \leq c < 100$ 时, $p(c) = (c - 95) \times 0.002$, $q(c) = (100 - c) \times 0.01 + 5 \times 0.002$, 所以 $f(c) = p(c) + q(c) = -0.008c + 0.82$.

当 $100 \leq c \leq 105$ 时, $p(c) = 5 \times 0.002 + (c - 100) \times 0.012$, $q(c) = (105 - c) \times 0.002$, 故 $f(c) = 0.01c - 0.98$. 因此

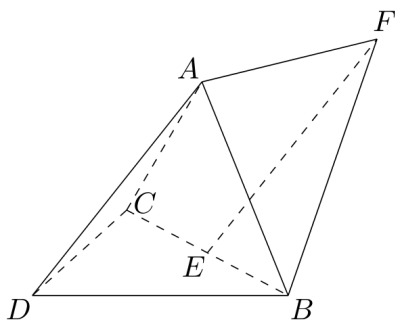
$$f(c) = \begin{cases} -0.008c + 0.82, & 95 \leq c < 100, \\ 0.01c - 0.98, & 100 \leq c \leq 105. \end{cases}$$

并且在两段上分别有 $f(c) > -0.008 \cdot 100 + 0.82 = 0.02$ 与 $f(c) \geq 0.01 \cdot 100 - 0.98 = 0.02$. 故最小值为 $f_{\min} = 0.02$.

20. 如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, $DA = DB = DC$, $BD \perp CD$, $\angle ADB = \angle ADC = 60^\circ$, E 为 BC 的中点.

(1) 证明: $BC \perp DA$;

(2) 点 F 满足 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DA}$, 求二面角 $D-AB-F$ 的正弦值.



第 20 题图

【解析】(1) 因为 $DA = DB = DC$ 且 $\angle ADB = \angle ADC = 60^\circ$, 所以 $\triangle ADB$ 与 $\triangle ADC$ 都是正三角形, 故 $AB = AC$. 又 E 为 BC 中点, 所以 $AE \perp BC, DE \perp BC$. 因为 $AE, DE \subset$ 平面 ADE 且相交于 E , 所以 $BC \perp$ 平面 ADE . 而 $DA \subset$ 平面 ADE , 故 $BC \perp DA$.

(2) 不妨设 $DA = DB = DC = 2$. 则 $AB = AC = 2, BC = \sqrt{DB^2 + DC^2} = 2\sqrt{2}$. 因为 E 是 BC 中点, 所以 $BE = CE = DE = \sqrt{2}$, 且 $AE = \sqrt{AC^2 - CE^2} = \sqrt{2}$. 故 $AE^2 + DE^2 = AD^2$, 所以 $AE \perp DE$. 于是可取 E 为原点建立空间直角坐标系: $A(0, 0, \sqrt{2}), D(\sqrt{2}, 0, 0), B(0, \sqrt{2}, 0)$. 由 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DA}$ 可知四边形 $ADEF$ 为平行四边形, 从而 $\overrightarrow{FA} = \overrightarrow{ED} = (\sqrt{2}, 0, 0)$. 设平面 DAB 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 平面 ABF 的法向量为 $\mathbf{n} = (x_2, y_2, z_2)$. 则

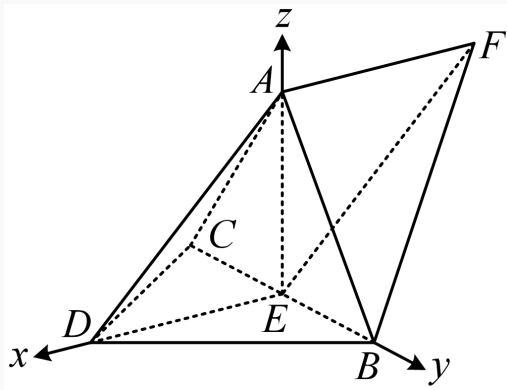
$$\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{DA} = -\sqrt{2}x_1 + \sqrt{2}z_1 = 0, \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AB} = \sqrt{2}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0. \end{cases}$$

令 $x_1 = 1$, 则 $y_1 = 1, z_1 = 1$. 所以 $\mathbf{m} = (1, 1, 1)$ 是平面 DAB 的一个法向量.

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AB} = \sqrt{2}y_2 - \sqrt{2}z_2 = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{FA} = \sqrt{2}x_2 = 0. \end{cases}$$

令 $y_2 = 1$, 则 $x_2 = 0, z_2 = 1$. 所以 $\mathbf{n} = (0, 1, 1)$ 是平面 ABF 的一个法向量. 于是 $\cos\langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle =$

$$\frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}||\mathbf{n}|} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}. \text{ 故所求二面角的正弦值为 } \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$



第 20 题解析图 1

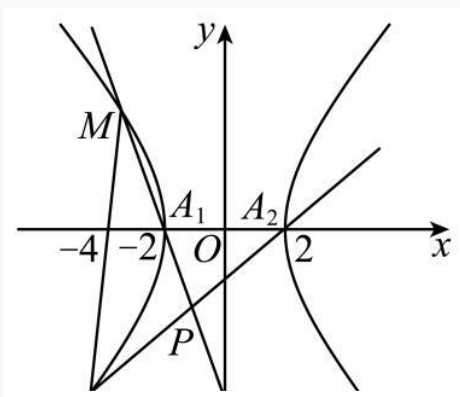
21. 已知双曲线 C 的中心为坐标原点, 左焦点为 $(-2\sqrt{5}, 0)$, 离心率为 $\sqrt{5}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 记 C 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $(-4, 0)$ 的直线与 C 的左支交于 M, N 两点, M 在第二象限, 直线 MA_1 与 NA_2 交于点 P , 证明: 点 P 在定直线上.

【解析】(1) 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由左焦点知 $c = 2\sqrt{5}$. 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$, 故 $a = 2$. 于是 $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{20 - 4} = 4$. 所以 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$.

(2) 设 $A_1(-2, 0), A_2(2, 0)$. 设直线 MN 的方程为 $x = my - 4$, 由它与双曲线左支有两个交点知 $-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$. 与双曲线方程联立得 $(4m^2 - 1)y^2 - 32my + 48 = 0$. 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $y_1 + y_2 = \frac{32m}{4m^2 - 1}, y_1 y_2 = \frac{48}{4m^2 - 1}$. 直线 MA_1 方程为 $y = \frac{y_1}{x_1 + 2}(x + 2)$, 直线 NA_2 方程为 $y = \frac{y_2}{x_2 - 2}(x - 2)$. 联立直线 MA_1 与直线 NA_2 的方程可得 $\frac{x+2}{x-2} = \frac{y_2(x_1+2)}{y_1(x_2-2)}$. 再利用 $x_1 = my_1 - 4, x_2 = my_2 - 4$, 得 $\frac{x+2}{x-2} = \frac{m \cdot \frac{48}{4m^2-1} - 2 \cdot \frac{32m}{4m^2-1} + 2y_1}{m \cdot \frac{48}{4m^2-1} - 6y_1} = \frac{-\frac{16m}{4m^2-1} + 2y_1}{\frac{48m}{4m^2-1} - 6y_1} = -\frac{1}{3}$. 因此 $x = -1$, 点 P 恒在定直线 $x = -1$ 上.



第 21 题解析图 1

22. (1) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $x - x^2 < \sin x < x$.

(2) 已知函数 $f(x) = \cos ax - \ln(1 - x^2)$, 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 令 $h(x) = x - x^2 - \sin x$. 则 $h(0) = 0, h'(x) = 1 - 2x - \cos x, h'(0) = 0, h''(x) = -2 + \sin x < 0 (0 < x < 1)$. 故 $h'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 从而 $h'(x) < h'(0) = 0$, 于是 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, $h(x) < h(0) = 0$, 所以 $x - x^2 < \sin x$.

再令 $g(x) = x - \sin x$. 则 $g(0) = 0, g'(x) = 1 - \cos x \geq 0$. 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 于是 $g(x) > g(0) = 0$, 即 $\sin x < x$.

(2) 函数 $f(x) = \cos ax - \ln(1 - x^2)$ 为偶函数, 因此 $f'(0) = 0$. 又 $f''(x) = -a^2 \cos ax + \frac{2 + 2x^2}{(1 - x^2)^2}$, 故 $f''(0) = 2 - a^2$.

若 $|a| < \sqrt{2}$, 则 $f''(0) > 0$, 这说明 $x = 0$ 为极小值点, 与题意矛盾.

若 $|a| = \sqrt{2}$, 以 $a = \sqrt{2}$ 为例, $f'(x) = -\sqrt{2}\sin(\sqrt{2}x) + \frac{2x}{1-x^2}$. 由 $\sin(\sqrt{2}x) < \sqrt{2}x$ (当 $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$) 得

$$f'(x) > -2x + \frac{2x}{1-x^2} = 2x \left(\frac{1}{1-x^2} - 1 \right) > 0$$

故 $f(x)$ 在 $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 上递增, 不可能在 $x = 0$ 处取得极大值. 若 $a = -\sqrt{2}$, 则 $f'(x) = -\sqrt{2}\sin(\sqrt{2}x) + \frac{2x}{1-x^2}$. 由同样的不等式可知, 当 $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 0 右侧同样递增, 也不可能在 $x = 0$ 处取得极大值.

若 $|a| > \sqrt{2}$, 则 $f''(0) = 2 - a^2 < 0$. 由二阶导数判别法知, $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点.

综上, $a < -\sqrt{2}$ 或 $a > \sqrt{2}$.

2023 年全国甲卷(理)

一、单选题

1. 设全集 $U = \mathbf{Z}$, 集合 $M = \{x \mid x = 3k + 1, k \in \mathbf{Z}\}$, $N = \{x \mid x = 3k + 2, k \in \mathbf{Z}\}$, 则 $\complement_U(M \cup N)$ 为 ()
- A. $\{x \mid x = 3k, k \in \mathbf{Z}\}$ B. $\{x \mid x = 3k - 1, k \in \mathbf{Z}\}$
- C. $\{x \mid x = 3k - 2, k \in \mathbf{Z}\}$ D. $\emptyset$

【答案】A

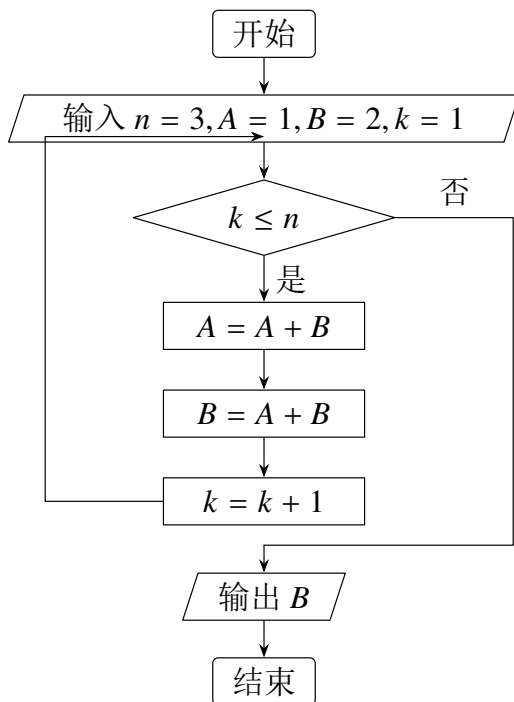
【解析】任取 $x \in \mathbf{Z}$, 整数 x 除以 3 的余数只能为 0, 1 或 2, 所以 $\mathbf{Z} = M \cup N \cup \{x \mid x = 3k, k \in \mathbf{Z}\}$, 且这三个集合两两不交. 因此 $\complement_U(M \cup N) = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbf{Z}\}$, 故选 A.

2. 设 $a \in \mathbf{R}$, $(a + i)(1 - ia) = 2$, 则 $a =$ ()
- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】C

【解析】因为 $(a + i)(1 - ia) = 2a + i(1 - a^2) = 2$, 比较实部与虚部得 $2a = 2, 1 - a^2 = 0$. 由 $a \in \mathbf{R}$ 可得 $a = 1$, 故选 C.

3. 执行如图的程序框图, 则输出的 $B =$ ()



第3题图

- A. 21 B. 34 C. 55 D. 89

【答案】B

【解析】程序开始时 $A = 1, B = 2, k = 1$, 且循环条件为 $k \leq 3$. 第一次循环后 $A = 1 + 2 = 3, B = 3 + 2 = 5, k = 2$; 第二次循环后 $A = 3 + 5 = 8, B = 8 + 5 = 13, k = 3$; 第三次循环后 $A = 8 + 13 = 21, B = 21 + 13 = 34, k = 4$. 此时循环条件不成立, 输出 $B = 34$, 故选 B.

4. 已知向量 a, b, c 满足 $|a| = |b| = 1, |c| = \sqrt{2}$, 且 $a + b + c = 0$, 则 $\cos(a - c, b - c) = ()$

A. $-\frac{4}{5}$

B. $-\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】 D

【解析】由 $a + b + c = 0$ 得 $c = -(a + b)$. 因为 $|c|^2 = |a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b$, 所以 $2 = 1 + 1 + 2a \cdot b$, 从而 $a \cdot b = 0$. 又 $a - c = 2a + b, b - c = a + 2b$, 故 $(a - c) \cdot (b - c) = (2a + b) \cdot (a + 2b) = 4$, 并且 $|a - c|^2 = 5, |b - c|^2 = 5$. 因此 $\cos(a - c, b - c) = \frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}} = \frac{4}{5}$, 故选 D.

5. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 = 1, S_5 = 5S_3 - 4$, 则 $S_4 = ()$

A. $\frac{15}{8}$

B. $\frac{65}{8}$

C. 15

D. 40

【答案】 C

【解析】设等比数列的公比为 q , 由各项为正数知 $q > 0$. 因为 $a_1 = 1$, 所以 $S_5 = 1 + q + q^2 + q^3 + q^4, 5S_3 - 4 = 5(1 + q + q^2) - 4 = 1 + 5q + 5q^2$. 由题意 $q + q^2 + q^3 + q^4 = 5q + 5q^2$, 即 $q(q + 1)(q - 2)(q + 2) = 0$. 结合 $q > 0$ 得 $q = 2$, 所以 $S_4 = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 = 15$, 故选 C.

6. 某地的中学生中有 60% 的同学爱好滑冰, 50% 的同学爱好滑雪, 70% 的同学爱好滑冰或爱好滑雪. 在该地的中学生中随机调查一位同学, 若该同学爱好滑雪, 则该同学也爱好滑冰的概率为 ()

A. 0.8

B. 0.6

C. 0.5

D. 0.4

【答案】 A

【解析】设爱好滑冰和爱好滑雪分别为事件 A 和 B . 由加法公式 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.6 + 0.5 - 0.7 = 0.4$. 因此 $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.4}{0.5} = 0.8$, 故选 A.

7. 设甲: $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$, 乙: $\sin \alpha + \cos \beta = 0$. 则 ()

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】 B

【解析】若乙成立, 则 $\sin \alpha = -\cos \beta$, 从而 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = \cos^2 \beta + \sin^2 \beta = 1$, 所以乙是甲成立的充分条件, 即甲是乙成立的必要条件. 但取 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = 0$, 有 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$, 而 $\sin \alpha + \cos \beta = 2 \neq 0$, 所以甲不是乙的充分条件. 故选 B.

8. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{5}$, C 的一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ ()

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

【答案】D

【解析】由双曲线的离心率得 $5 = e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$, 所以 $\frac{b}{a} = 2$, 其渐近线为 $y = \pm 2x$. 直线 $y = -2x$ 到圆心 $(2, 3)$ 的距离为 $\frac{7}{\sqrt{5}} > 1$, 不与该圆相交, 因此题设中的渐近线为 $y = 2x$. 圆心到直线 $2x - y = 0$ 的距离为 $d = \frac{|4-3|}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 由弦长公式 $|AB| = 2\sqrt{1-d^2} = 2\sqrt{1-\frac{1}{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$, 故选 D.

9. 现有 5 名志愿者报名参加公益活动, 在某一星期的星期六, 星期日两天, 每天从这 5 人中安排 2 人参加公益活动, 则恰有 1 人在这两天都参加的不同安排方式共有 ()

A. 120 种 B. 60 种 C. 30 种 D. 20 种

【答案】B

【解析】先选出两天都参加的志愿者, 共有 5 种选法. 固定这名志愿者后, 星期六还需从其余 4 人中选 1 人, 星期日还需从剩余的 3 人中选 1 人, 才能保证恰有 1 人两天都参加, 因此安排方式共有 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 种, 故选 B.

10. 函数 $y = f(x)$ 的图象由函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】C

【解析】函数图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, $f(x) = \cos\left(2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$. 令 $h(x) = -\sin 2x - \frac{x-1}{2}$, 交点的横坐标就是 $h(x) = 0$ 的根. 由 $-1 \leq -\sin 2x \leq 1$ 可知根必满足 $-1 \leq x \leq 3$.

在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上, $h'(x) = -2\cos 2x - \frac{1}{2} < 0$, 且 $h(0) = \frac{1}{2} > 0$, $h(\frac{\pi}{4}) = -\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} < 0$, 故有且仅有一个根. 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上, $h''(x) = 4\sin 2x > 0$, h' 只变号一次, 函数先减后增, 而 $h(\frac{\pi}{4}) < 0$, $h(\frac{\pi}{2}) = \frac{1-\pi/2}{2} < 0$, 故没有根.

当 $x \in [-1, 0]$ 时, $\sin 2x \leq 0$, 所以 $h(x) = -\sin 2x - \frac{x-1}{2} > 0$, 故该区间没有根.

在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$ 上, $h''(x) < 0$, h' 只变号一次, 函数先增后减; 又 $h(\frac{\pi}{2}) < 0$, $h(\frac{3\pi}{4}) = \frac{3}{2} - \frac{3\pi}{8} > 0$, 故有且仅有一个根. 最后, 因 $3 < \pi < 4$, 在 $[\frac{3\pi}{4}, 3]$ 上有 $\cos 2x \geq 0$, 从而 $h'(x) < 0$, 且 $h(\frac{3\pi}{4}) > 0$, $h(3) = -\sin 6 - 1 < 0$, 故有且仅有一个根. 所以交点个数为 3, 故选 C.

11. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 4 的正方形, $PC = PD = 3$, $\angle PCA = 45^\circ$, 则 $\triangle PBC$ 的面积为 ()

A. $2\sqrt{2}$ B. $3\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $6\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (4, 0, 0)$, $C = (4, 4, 0)$, $D = (0, 4, 0)$, 设 $P = (x, y, z)$. 由 $PC = PD = 3$ 得 $(x-4)^2 + (y-4)^2 + z^2 = x^2 + (y-4)^2 + z^2$, 所以 $x = 2$. 在三角形 PCA 中, $\overrightarrow{CP} = (-2, y-4, z)$, $\overrightarrow{CA} = (-4, -4, 0)$, 故 $\cos 45^\circ = \frac{\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CP}| |\overrightarrow{CA}|} = \frac{24-4y}{3 \cdot 4\sqrt{2}}$, 从而 $y = 3$. 再由 $PC = 3$ 得 $4 + 1 + z^2 = 9$, 即 $z^2 = 4$. 因此 $PB^2 = (-2)^2 + 3^2 + z^2 = 17$, 而 $BC = 4$. 在三角形 PBC 中, $\cos \angle PCB = \frac{\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CP}| |\overrightarrow{CB}|} = \frac{4}{3 \cdot 4} = \frac{1}{3}$, 所以 $\sin \angle PCB = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故 $S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} \cdot PC \cdot BC \cdot \sin \angle PCB = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 4\sqrt{2}$, 故选 C.

12. 设 O 为坐标原点, F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$ 的两个焦点, 点 P 在该椭圆上, 且 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$. 则 $|OP| =$ ()

A. $\frac{13}{5}$ B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$ C. $\frac{14}{5}$ D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$

【答案】B

【解析】椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别满足 $a = 3$, $b = \sqrt{6}$, $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$, 所以 $F_1F_2 = 2\sqrt{3}$. 设 $PF_1 = u$, $PF_2 = v$, 由椭圆定义得 $u + v = 2a = 6$. 在三角形 F_1PF_2 中应用余弦定理, $(2\sqrt{3})^2 = u^2 + v^2 - 2uv \cdot \frac{3}{5}$. 令 $uv = t$, 并利用 $u^2 + v^2 = (u+v)^2 - 2uv = 36 - 2t$, 得 $12 = 36 - 2t - \frac{6}{5}t$, 所以 $t = \frac{15}{2}$, 从而 $u^2 + v^2 = 21$. 因为 O 是 F_1F_2 的中点, OP 是三角形 F_1PF_2 的中线, 由中线公式 $OP^2 = \frac{u^2 + v^2}{2} - \frac{F_1F_2^2}{4} = \frac{21}{2} - 3 = \frac{15}{2}$. 因此 $OP = \frac{\sqrt{30}}{2}$, 故选 B.

二、填空题

13. 设 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$. 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】2

【解析】由 $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$, 得 $f(x) = x^2 + (a-2)x + 1 + \cos x$. 因此 $f(x) - f(-x) = 2(a-2)x$. 若 $f(x)$ 为偶函数, 则对任意 x 有 $f(x) - f(-x) = 0$, 从而 $a = 2$. 代入后 $f(x) = x^2 + 1 + \cos x$ 确为偶函数, 所以填 2.

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - 2y \leq 3, \\ -2x + 3y \leq 3, \\ x + y \geq 1, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 15

【解析】三条边界直线分别为 $3x - 2y = 3$, $-2x + 3y = 3$ 和 $x + y = 1$. 它们两两相交得到 $(3, 3)$, $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$, 且这三个点都满足全部约束条件, 因此可行域是以它们为顶点的三角形. 目标函数在有界可行域上的最大值必在顶点处取得, 而 $3 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = 15$, $3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 3$, $3 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2$. 所以 $z_{\max} = 15$, 填 15.

15. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, C_1D_1 的中点, 以 EF 为直径的球的球面与该正方体的棱共有_____个公共点.

【答案】 12

【解析】设正方体棱长为 $s > 0$, 建立坐标系使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = (s, s, 0)$, $D = (0, s, 0)$, 上底面各点的第三坐标为 s . 则 $E = (\frac{s}{2}, 0, 0)$, $F = (\frac{s}{2}, s, s)$, 球心 O 是 EF 的中点, 即 $O = (\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, \frac{s}{2})$, 且球半径满足 $R^2 = OE^2 = \frac{s^2}{2}$.

对任意一条平行于 x 轴的棱, 其所在直线上两个固定坐标分别为 0 或 s , 所以球心到该直线的距离平方为 $(\frac{s}{2})^2 + (\frac{s}{2})^2 = \frac{s^2}{2} = R^2$, 且垂足位于棱的中点, 故每条这样的棱与球面有且仅有一个公共点. 平行于 y 轴的 4 条棱、平行于 z 轴的 4 条棱同理. 因而公共点总数为 $4 + 4 + 4 = 12$, 填 12.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = 2$, $BC = \sqrt{6}$, $\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D , 则 $AD =$ _____.

【答案】 2

【解析】设 $AC = b$. 在三角形 ABC 中由余弦定理得 $6 = 2^2 + b^2 - 2 \cdot 2 \cdot b \cos 60^\circ = b^2 - 2b + 4$, 所以 $b^2 - 2b - 2 = 0$. 因为 $b > 0$, 故 $b = 1 + \sqrt{3}$. 设 $AD = d$, 由角平分线得 $\angle BAD = \angle DAC = 30^\circ$. 以 AD 为公共底边分割三角形面积, 有 $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot AB \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot AD \cdot AC \sin 30^\circ$, 即 $\frac{b\sqrt{3}}{2} = \frac{d(2+b)}{4}$. 因此 $d = \frac{2b\sqrt{3}}{b+2} = \frac{2(1+\sqrt{3})\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}} = 2$, 填 2.

三、解答题

17. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 1$, $2S_n = na_n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_{n+1}}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $2S_1 = a_1$, 即 $2a_1 = a_1$, 所以 $a_1 = 0$. 当 $n \geq 2$ 时, 分别写出 $2S_n = na_n$ 和 $2S_{n-1} = (n-1)a_{n-1}$, 两式相减得 $2a_n = na_n - (n-1)a_{n-1}$, 即 $(n-2)a_n =$

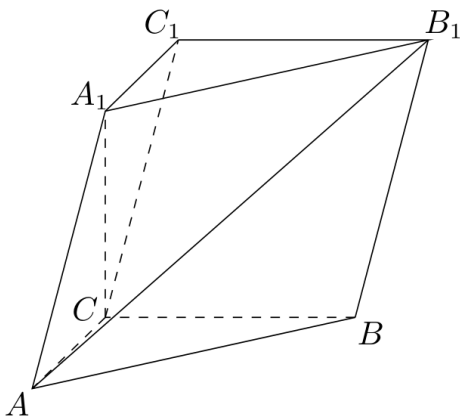
$(n-1)a_{n-1}$. 对 $n \geq 3$, 有 $\frac{a_n}{n-1} = \frac{a_{n-1}}{n-2}$. 由 $a_2 = 1$ 逐步得到 $a_n = n-1$ ($n \geq 2$), 而 $a_1 = 0 = 1-1$, 所以 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n-1$.

(2) 由 $a_{k+1} = k$ 得 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$. 注意到 $\frac{k}{2^k} = \frac{k+1}{2^{k-1}} - \frac{k+2}{2^k}$, 所以 $T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n} = 2 - (n+2)\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

18. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $A_1C \perp$ 底面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $AA_1 = 2$, A_1 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1.

(1) 证明 $A_1C = AC$;

(2) 已知 AA_1 与 BB_1 的距离为 2, 求 AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 设 $AC = p$, $BC = q$, $A_1C = r$. 建立空间直角坐标系, 取 $C = (0, 0, 0)$, $A = (p, 0, 0)$, $B = (0, q, 0)$, $A_1 = (0, 0, r)$. 由于三棱柱的侧棱平行且等长, 平移向量为 $\overrightarrow{AA_1} = (-p, 0, r)$, 故 $C_1 = (-p, 0, r)$, $B_1 = (-p, q, r)$. 平面 BCC_1B_1 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (r, 0, p)$, 其方程为 $rx + pz = 0$. 又 $AA_1 = 2$, 所以 $p^2 + r^2 = 4$. 由点到平面的距离公式, $1 = \frac{pr}{\sqrt{p^2 + r^2}} = \frac{pr}{2}$,

故 $pr = 2$. 因为 $p^2 + r^2 \geq 2pr$, 且 $p^2 + r^2 = 2pr = 4$, 所以 $p = r = \sqrt{2}$, 即 $A_1C = AC$.

(2) 令 $\mathbf{v} = (-p, 0, r)$ 为直线 AA_1 和 BB_1 的方向向量, 令 $\mathbf{w} = \overrightarrow{AB} = (-p, q, 0)$. 两条平行直线间的距离满足

$$2^2 = |\mathbf{w}|^2 - \frac{(\mathbf{w} \cdot \mathbf{v})^2}{|\mathbf{v}|^2} = p^2 + q^2 - \frac{p^4}{4} = q^2 + 1$$

所以 $q^2 = 3$. 于是 $\overrightarrow{AB_1} = (-2p, q, r)$, $|\overrightarrow{AB_1}|^2 = 4p^2 + q^2 + r^2 = 13$. 取平面 BCC_1B_1 的法向量 $\mathbf{n} = (r, 0, p)$, 则 $|\overrightarrow{AB_1} \cdot \mathbf{n}| = |-2pr + pr| = 2$, 且 $|\mathbf{n}| = 2$. 因此 AB_1 与该平面所成角的正弦值为 $\frac{|\overrightarrow{AB_1} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB_1}| |\mathbf{n}|} = \frac{2}{\sqrt{13} \cdot 2} = \frac{\sqrt{13}}{13}$.

19. 一项试验旨在研究臭氧效应. 试验方案如下: 选 40 只小白鼠, 随机地将其中 20 只分配到试验组, 另外 20 只分配到对照组, 试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境, 对照组的小白鼠饲养在正常环境, 一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量 (单位: g).

(1) 设 X 表示指定的两只小白鼠中分配到对照组的只数, 求 X 的分布列和数学期望;

(2) 试验结果如下:

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为:

15.2, 18.8, 20.2, 21.3, 22.5, 23.2, 25.8, 26.5, 27.5, 30.1,

32.6, 34.3, 34.8, 35.6, 35.6, 35.8, 36.2, 37.3, 40.5, 43.2

试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为:

7.8, 9.2, 11.4, 12.4, 13.2, 15.5, 16.5, 18.0, 18.8, 19.2,

19.8, 20.2, 21.6, 22.8, 23.6, 23.9, 25.1, 28.2, 32.3, 36.5

(i) 求 40 只小鼠体重的增加量的中位数 m , 再分别统计两样本中小于 m 与不小于 m 的数据的个数, 完成如下列联表:

	$< m$	$\geq m$
对照组		
试验组		

(ii) 根据 (1) 中的列联表, 能否有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异?

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.010
k	2.706	3.841	6.635

【解析】

(1) 指定的两只小白鼠中分配到对照组的只数 X 可能取 0, 1, 2. 从 40 只小白鼠中任选两只共有 C_{40}^2 种选法, 因此 $P(X = 0) = \frac{C_{20}^0 C_{20}^2}{C_{40}^2} = \frac{19}{78}$, $P(X = 1) = \frac{C_{20}^1 C_{20}^1}{C_{40}^2} = \frac{20}{39}$,

$P(X = 2) = \frac{C_{20}^2 C_{20}^0}{C_{40}^2} = \frac{19}{78}$. 所以分布列为

X	0	1	2
$P(X)$	$\frac{19}{78}$	$\frac{20}{39}$	$\frac{19}{78}$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{19}{78} + 1 \cdot \frac{20}{39} + 2 \cdot \frac{19}{78} = 1.$$

(2)

(i) 将两组数据合并并按从小到大排序后, 第 20 个和第 21 个数据分别为 23.2 和 23.6, 所以中位数 $m = \frac{23.2 + 23.6}{2} = 23.4$. 对照组中小于 m 的数据有 6 个, 试验组中小于 m 的数据有 14 个, 因此列联表为

	$< m$	$\geq m$	合计
对照组	6	14	20
试验组	14	6	20
合计	20	20	40

(ii) 取 $a = 6, b = 14, c = 14, d = 6, n = 40$, 则

$$K^2 = \frac{40(6 \cdot 6 - 14 \cdot 14)^2}{20 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20} = 6.4 > 3.841$$

由题给数据可知, 在显著性水平 0.05 下有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异.

20. 已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 4\sqrt{15}$.

(1) 求 p ;

(2) 设 F 为 C 的焦点, M, N 为 C 上两点, $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$, 求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.

【解析】(1) 设直线与抛物线的两个交点的纵坐标分别为 y_1, y_2 . 由直线方程得 $x = 2y - 1$, 代入 $y^2 = 2px$ 得 $y^2 - 4py + 2p = 0$, 所以 $y_1 + y_2 = 4p, y_1 y_2 = 2p$. 又

$$|AB|^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 5(y_1 - y_2)^2$$

且 $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 = 16p^2 - 8p$. 由 $|AB| = 4\sqrt{15}$ 得 $5(16p^2 - 8p) = 240$, 即 $2p^2 - p - 6 = 0$. 因为 $p > 0$, 所以 $p = 2$.

(2) 由 $p = 2$ 得抛物线方程为 $y^2 = 4x$, 其焦点为 $F = (1, 0)$. 设直线 MN 的方程为 $x = ry + s$, 其中 $M = (x_1, y_1), N = (x_2, y_2)$. 交点纵坐标满足 $y^2 - 4ry - 4s = 0$, 所以 $y_1 + y_2 = 4r, y_1 y_2 = -4s$. 由 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$ 得

$$(ry_1 + s - 1)(ry_2 + s - 1) + y_1 y_2 = 0$$

代入根与系数的关系并化简, 得 $(s - 1)^2 = 4(s + r^2)$, 即 $r^2 = \frac{s^2 - 6s + 1}{4}$. 因为 $r^2 \geq 0$, 所以 $s \leq 3 - 2\sqrt{2}$ 或 $s \geq 3 + 2\sqrt{2}$.

由根的差的平方, $|y_1 - y_2| = 4\sqrt{r^2 + s}$, 而直线 MN 到焦点 F 的距离为 $d = \frac{|1 - s|}{\sqrt{1 + r^2}}$, 故

$$|MN| = 4\sqrt{r^2 + s}\sqrt{1 + r^2}$$

$$S_{\triangle MFN} = \frac{1}{2}|MN|d = 2|1 - s|\sqrt{r^2 + s} = (s - 1)^2$$

当 $s \leq 3 - 2\sqrt{2}$ 时, $(s - 1)^2$ 的最小值在 $s = 3 - 2\sqrt{2}$ 处取得; 当 $s \geq 3 + 2\sqrt{2}$ 时所得最小值为 $12 + 8\sqrt{2}$. 因此 $S_{\min} = (3 - 2\sqrt{2} - 1)^2 = 12 - 8\sqrt{2}$.

21. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^3 x}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

(1) 当 $a = 8$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) < \sin 2x$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 令 $t = \cos^2 x$, 则 $t \in (0, 1)$, 且

$$f'(x) = a - \frac{\cos^2 x + 3 \sin^2 x}{\cos^4 x} = a - \frac{3 - 2t}{t^2}$$

当 $a = 8$ 时, $f'(x) = \frac{8t^2 + 2t - 3}{t^2} = \frac{(2t - 1)(4t + 3)}{t^2}$. 因为 $4t + 3 > 0$, 所以当 $t > \frac{1}{2}$, 即 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $t < \frac{1}{2}$, 即 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调递增, 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减.

(2) 令 $g_a(x) = f(x) - \sin 2x$. 则 $g'_a(x) = a - \frac{3 - 2t}{t^2} - 2(2t - 1)$, $t = \cos^2 x$. 特别地, 当 $a = 3$ 时,

$$g'_3(x) = 5 + \frac{2}{t} - \frac{3}{t^2} - 4t = -\frac{(1 - t)^2(4t + 3)}{t^2} < 0$$

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g_3(x) = 0$, 所以对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 都有 $g_3(x) < 0$. 当 $a \leq 3$ 时, $g_a(x) = g_3(x) + (a - 3)x < 0$, 故 $a \leq 3$ 时恒有 $f(x) < \sin 2x$. 当 $a > 3$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g_a(x)}{x} = a - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x \cos^3 x} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2x}{x} = a - 3 > 0$$

于是 x 充分接近 0 时 $g_a(x) > 0$, 不满足题意. 所以 a 的取值范围为 $(-\infty, 3]$.

四、选考题: 解答题

22. 已知点 $P(2, 1)$, 直线 l 的参数方程为 $x = 2 + t \cos \alpha$, $y = 1 + t \sin \alpha$ (t 为参数), α 为 l 的倾斜角, l 与 x 轴正半轴, y 轴正半轴分别交于 A, B 两点, 且 $|PA| \cdot |PB| = 4$.

(1) 求 α ;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 l 的极坐标方程.

【解析】(1) 因为直线 l 分别与 x 轴、 y 轴正半轴相交, 所以 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 从而 $\sin \alpha > 0$, $\cos \alpha < 0$. 令参数方程中的 $y = 0$, 得 $t_A = -\frac{1}{\sin \alpha}$, 所以 $|PA| = \frac{1}{\sin \alpha}$. 令 $x = 0$, 得 $t_B = -\frac{2}{\cos \alpha}$, 所以 $|PB| = -\frac{2}{\cos \alpha}$. 由题意

$$|PA||PB| = -\frac{2}{\sin \alpha \cos \alpha} = 4$$

即 $\sin 2\alpha = -1$. 结合 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 得 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$.

(2) 由 $\tan \alpha = -1$ 且直线过点 $P(2, 1)$, 得直线方程 $y - 1 = -(x - 2)$, 即 $x + y - 3 = 0$. 在极坐标中 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 所以 l 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta - 3 = 0$.

23. 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = 2|x - a| - a$.

(1) 求不等式 $f(x) < x$ 的解集;

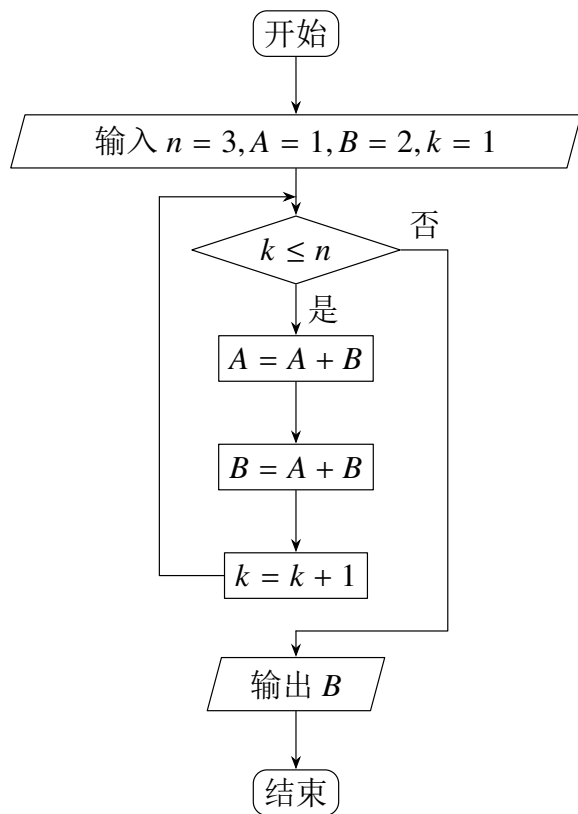
(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积为 2, 求 a .

【解析】(1) 当 $x < a$ 时, $f(x) = a - 2x$, 不等式 $f(x) < x$ 等价于 $x > \frac{a}{3}$, 与 $x < a$ 合并得 $\frac{a}{3} < x < a$. 当 $x \geq a$ 时, $f(x) = 2x - 3a$, 不等式等价于 $x < 3a$, 与 $x \geq a$ 合并得 $a \leq x < 3a$. 因为 $a > 0$, 所以解集为 $(\frac{a}{3}, 3a)$.

(2) 令 $f(x) = 0$, 得 $2|x - a| - a = 0$, 所以曲线与 x 轴的交点横坐标为 $x = \frac{a}{2}$ 和 $x = \frac{3a}{2}$. 在区间 $[\frac{a}{2}, a]$ 和 $[a, \frac{3a}{2}]$ 上, 曲线位于 x 轴下方, 且两部分分别为底边长 $\frac{a}{2}$ 、高 a 的三角形. 因此所围图形面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot a + \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot a = \frac{a^2}{2}$$

由 $S = 2$ 且 $a > 0$, 得 $a^2 = 4$, 所以 $a = 2$.



第 6 题图

【答案】 D

10. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, $PA = PB = 2$, $PC = \sqrt{6}$, 则该棱锥的体积为 ()

A. 1

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. 3

【答案】 A

11. 已知函数 $f(x) = e^{-(x-1)^2}$. 记 $a = f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $b = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $c = f\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$, 则 ()

A. $b > c > a$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$

【答案】 A

12. 函数 $y = f(x)$ 的图象由 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

二、填空题

13. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $8S_6 = 7S_3$, 则 $\{a_n\}$ 的公比为_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

14. 若 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】2

15. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - 2y \leq 3, \\ -2x + 3y \leq 3, \\ x + y \geq 1, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】15

16. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 4$, O 为 AC_1 的中点, 若该正方体的棱与球 O 的球面有公共点, 则球 O 的半径的取值范围是_____.

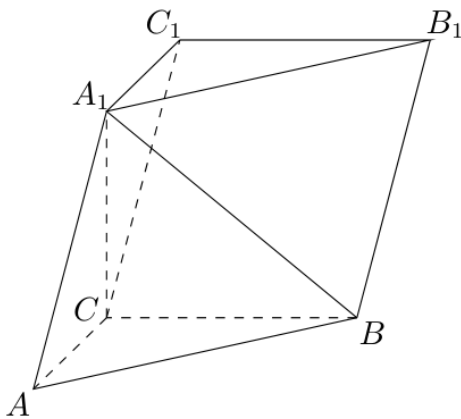
【答案】 $[2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}]$

三、解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{\cos A} = 2$.

(1) 求 bc ;(2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积.【解析】(1) $bc = 1$.(2) $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $A_1C \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $ACC_1A_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;(2) 设 $AB = A_1B, AA_1 = 2$, 求四棱锥 $A_1 - BB_1C_1C$ 的高.

第 18 题图

【解析】(1) 平面 $ACC_1A_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 .(2) 四棱锥 $A_1 - BB_1C_1C$ 的高为 1.

19. 一项试验旨在研究臭氧效应, 试验方案如下: 选 40 只小白鼠, 随机地将其中 20 只分配到试验组, 另外 20 只分配到对照组, 试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境, 对照组的小白鼠饲养在正常环境, 一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量(单位: g). 试验结果如下: 对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

15.2, 18.8, 20.2, 21.3, 22.5, 23.2, 25.8, 26.5, 27.5, 30.1,
32.6, 34.3, 34.8, 35.6, 35.6, 35.8, 36.2, 37.3, 40.5, 43.2

试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

7.8, 9.2, 11.4, 12.4, 13.2, 15.5, 16.5, 18.0, 18.8, 19.2,
19.8, 20.2, 21.6, 22.8, 23.6, 23.9, 25.1, 28.2, 32.3, 36.5

(1) 计算试验组的样本平均数;

(2) (i) 求 40 只小白鼠体重的增加量的中位数 m , 再分别统计两样本中小于 m 与不小于 m 的数据的个数, 完成如下列联表

	$< m$	$\geq m$
对照组		
试验组		

(ii) 根据列联表, 能否有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异?

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.010
k	2.706	3.841	6.635

【解析】(1) 试验组的样本平均数为 19.8.

(2) (i) $m = 23.4$, 列联表为

	$< m$	$\geq m$
对照组	6	14
试验组	14	6

(ii) 能有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异.

20. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^2 x}$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) + \sin x < 0$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减.

(2) $a \leq 0$.

21. 已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 A, B 两点, $|AB| = 4\sqrt{15}$.

(1) 求 p ;

(2) 设 F 为 C 的焦点, M, N 为 C 上两点, 且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$, 求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.

【解析】(1) $p = 2$.

(2) $\triangle MFN$ 面积的最小值为 $12 - 8\sqrt{2}$.

四、选考题:解答题

22. 已知点 $P(2, 1)$, 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \cos \alpha, \\ y = 1 + t \sin \alpha, \end{cases}$ (t 为参数), α 为 l 的倾斜角, l 与 x

轴正半轴, y 轴正半轴分别交于 A, B , 且 $|PA| \cdot |PB| = 4$.

(1) 求 α ;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 l 的极坐标方程.

【解析】(1) $\alpha = \frac{3\pi}{4}$.

(2) l 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta - 3 = 0$.

23. 已知 $f(x) = 2|x - a| - a$, $a > 0$.

(1) 求不等式 $f(x) < x$ 的解集;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积为 2, 求 a .

【解析】(1) 不等式 $f(x) < x$ 的解集为 $\left(\frac{a}{3}, 3a\right)$.

(2) $a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

2023 年全国乙卷(理)

一、单选题

1. 设 $z = \frac{2+i}{2+2i}$, 则 $z = ()$

A. $1-i$ B. $1+i$ C. $2-i$ D. $2+i$

【答案】 B

【解析】有 $z = \frac{2+i}{2+2i} = \frac{(2+i)(2-i)}{(2+2i)(2-i)} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i = 1 - \frac{1}{2}i$. 按题目对应答案, 取 B.

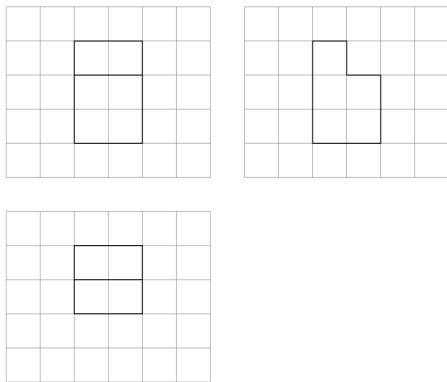
2. 设集合 $U = \mathbf{R}$, 集合 $M = \{x | x < 1\}$, $N = \{x | -1 < x < 2\}$, 则 $M \cup N^c$ 的补集为 ()

A. $\complement_U(M \cup N)$ B. $N \cup \complement_U M$ C. $\complement_U(M \cap N)$ D. $M \cup \complement_U N$

【答案】 A

【解析】由题设可得 $M \cup N = \{x | x < 2\}$, 故 $\complement_U(M \cup N) = \{x | x \geq 2\}$, 选 A.

3. 如图, 网格纸上绘制的一个零件的三视图, 网格小正方形边长为 1, 则该零件表面积为 ()



第3题图

A. 24

B. 26

C. 28

D. 30

【答案】 D

【解析】图形可看作原长方体去掉两个 1×1 面. 故表面积为 $2 \cdot 2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 \cdot 3 - 2 \cdot 1 \cdot 1 = 30$. 故选 D.

4. 已知 $f(x) = \frac{xe^x}{e^{ax} - 1}$, 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $a = ()$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】 D

【解析】偶函数得 $f(x) - f(-x) = \frac{x(e^x - e^{(a-1)x})}{e^{ax} - 1} = 0$. 所以 $e^x = e^{(a-1)x}$, 对 $x \neq 0$ 有 $a = 2$.

5. 设 O 为平面坐标系原点, 在区域 $1 \leq x + y \leq 4$ 内随机取一点 A . 则直线 OA 的倾斜角不大于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】该区域为同心圆环, 所求概率为 $P = \frac{(\text{对应扇形角})/(2\pi)}{(\pi - \text{中心角})} = \frac{1}{4}$.6. 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$ 内图形关于 $x = -\frac{1}{\omega}$ 对称, 则 $\omega = ()$

A. $-\frac{3}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{2}$

【答案】D

【解析】对称中心在该区间内对应对称周期关系, 结合单调性可得 $\omega = \frac{3}{2}$. 故选 D.

7. 甲乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种, 则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有 ()

A. 30

B. 60

C. 120

D. 240

【答案】C

【解析】先选共同读物为 C_6^1 , 其余各再选 1 种排列.8. 已知圆锥 PO 的底面半径为 3, O 为底面圆心, PA, PB 为圆锥母线, $\angle AOB = 120^\circ$, 若 $\triangle PAB$ 面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$, 则该圆锥体积为 ()

A. π

B. 6π

C. 3π

D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】B

【解析】由面积可得 $PC = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 再结合 $OA = OB = 3, \angle AOB = 120^\circ$ 可算得 $PO = 6$, 故 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot PO = 6\pi$.9. 已知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, AB 为斜边, $\triangle ABD$ 为等边三角形, 若二面角 $C - AB - D$ 为 150° , 则直线 CD 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{5}{3}$

D. $\frac{5}{\sqrt{3}}$

【答案】C

【解析】利用 AB 中点 E 构造, 得该角在 CDE 平面中可化为 DCE , 计算得 $\tan \angle(CD, \Pi_{ABC}) = \frac{5}{3}$.10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$, 集合 $S = \{\cos a_n \mid n \in \mathbb{N}^*\} = \{a, b\}$, 则 $ab = ()$

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. 0

D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】公差 $\frac{2\pi}{3}$ 使余弦三项出现两两重复结构, 最终得到两值互负.

11. 设 A, B 为双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{1} = 1$ 上两点, 下列点中可为 $\overline{AB}$ 中点的是 ()

A. (1, 1)

B. (-1, 2)

C. (1, 3)

D. (-1, -4)

【答案】D

【解析】设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 取中点坐标代入 AB 与双曲线方程关系. 检验仅 $(-1, -4)$ 符合.

12. 已知圆 O 的半径为 1, 直线 PA 与 O 相切于 A , $\overline{PB} \cap \overline{PC}$ 与 O 相交于 B, C , D 为 BC 中点, 若 $PO = 2$, 则 $PA \cdot PD$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 2

C. $1 + \sqrt{2}$ D. $2 + \sqrt{2}$

【答案】A

【解析】设 A, D 相对 PO 两侧情形分讨论, 函数极值皆在 $\frac{\pi}{4}$ 处取得, 最大值为 1.

二、填空题

13. 已知点 $A(1, 5)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的准线距离为_____.

【答案】 $\frac{9}{4}$

【解析】由 $25 = 2p$ 得 $p = \frac{5}{2}$, 准线方程 $x = -\frac{p}{2} = -\frac{5}{4}$. 点到准线距离 $\frac{9}{4}$.

14. 若 x, y 满足 $x + 2y \leq 9, 3x + y \geq 7$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值为_____.

【答案】8

【解析】可行域中令目标直线 $z = 2x - y$ 通过约束交点 $(5, 2)$, 故 $z_{\max} = 8$.

15. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 a_4 a_5 = a_3 a_6, a_9 a_{10} = -8$, 则 $a_7 =$ _____.

【答案】-2

【解析】由条件可得公比 $q \neq 0$ 且 $q = -2$, 所以 $a_7 = -2$.

16. 设 $a \in (0, 1)$, 若函数 $f(x) = a^x + (1+a)^{x+1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 ()

【答案】 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < a < 1$

【解析】由导数符号分析可得 $a > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 且 $a < 1$.

三、解答题

17. 某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应, 进行 10 次配对试验, 每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品, 随机地选其中一个用甲工艺处理, 另一个用乙工艺处理, 测量处理后的橡胶产品的伸缩率. 甲, 乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i, y_i ($i = 1, 2, \dots, 10$). 试验结果如下:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536

$z_i = x_i - y_i (i = 1, 2, \dots, 10)$, 记 $z_1, z_2, \dots, z_{10}$ 的样本平均数为 $\bar{z}$, 样本方差为 s^2 .

(1) 求 $\bar{z}, s^2$;

(2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高(如果 $\bar{z} \geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$, 则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高, 否则不认为有显著提高).

【解析】 (1) 由数据可得 $\bar{x} = \frac{545 + 533 + 551 + 522 + 575 + 544 + 541 + 568 + 596 + 548}{10} = 552.3$,
 $\bar{y} = \frac{536 + 527 + 543 + 530 + 560 + 533 + 522 + 550 + 576 + 536}{10} = 541.3$, 所以
 $\bar{z} = \bar{x} - \bar{y}$, 即 $\bar{z} = 552.3 - 541.3 = 11$. $z_i = x_i - y_i$ 的值分别为 9, 6, 8, -8, 15, 11, 19, 18, 20, 12, 故
 $s^2 = \frac{(9-11)^2 + (6-11)^2 + (8-11)^2 + (-8-11)^2 + (15-11)^2 + 0}{10} + \frac{(19-11)^2 + (18-11)^2 + (20-11)^2 + (12-11)^2}{10} = 61$.

(2) 由(1)知 $\bar{z} = 11$, 且 $2\sqrt{\frac{s^2}{10}} = 2\sqrt{6.1} = \sqrt{24.4}$. 故有 $\bar{z} \geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$. 所以认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = 2$, $AC = 1$.

(1) 求 $\sin \angle ABC$;

(2) 若 D 为 BC 上一点, 且 $\angle BAD = 90^\circ$, 求 $\triangle ADC$ 的面积.

【解析】 (1) 由余弦定理可得

$$BC^2 = a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 4 + 1 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos 120^\circ = 7$$

则 $BC = \sqrt{7}$, 又有

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{7 + 4 - 1}{2 \times 2 \times \sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{14}$$

所以

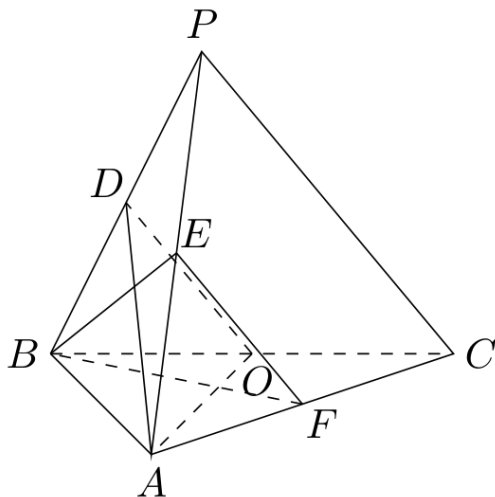
$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{25}{28}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

(2) 由三角形面积公式可得 $\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2} \times AB \times AD \times \sin 90^\circ}{\frac{1}{2} \times AC \times AD \times \sin 30^\circ} = 4$. 则

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{5} S_{\triangle ABC} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \sin 120^\circ \right) = \frac{\sqrt{3}}{10}$$

19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, $PB = PC = \sqrt{6}$, BP, AP, BC 的中点分别为 D, E, O , $AD = \sqrt{5}DO$, 点 F 在 AC 上, $BF \perp AO$.

- (1) 证明: $EF \parallel$ 平面 ADO ;
- (2) 证明: 平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ;
- (3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 连接 DE, OF , 设 $AF = tAC$, 则 $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = (1-t)\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. 因为 $BF \perp AO$, 所以

$$\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AO} = [(1-t)\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BC}] \cdot \left(-\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right) = 4(t-1) + 4t = 0$$

解得 $t = \frac{1}{2}$, 则 F 为 AC 的中点. 由 D, E, O, F 分别为 PB, PA, BC, AC 的中点, $DE \parallel AB$, $DE = \frac{1}{2}AB$, $OF \parallel AB$, $OF = \frac{1}{2}AB$, 即 $DE \parallel OF$, 且 $DE = OF$, 所以四边形 $ODEF$ 为平行四边形, 从而 $EF \parallel DO$, $EF = DO$. 又 $EF \not\subset$ 平面 ADO , $DO \subset$ 平面 ADO , 所以 $EF \parallel$ 平面 ADO .

(2) 由(1)可知 $EF \parallel OD$, 则 $AO = \sqrt{6}$, $DO = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $AD = \sqrt{5}DO = \frac{\sqrt{30}}{2}$. 因此

$$OD^2 + AO^2 = \frac{6}{4} + 6 = \frac{15}{2} = AD^2$$

故 $OD \perp AO$, 于是 $EF \perp AO$. 又 $AO \perp BF$, 且 $BF \cap EF = F$, $BF, EF \subset$ 平面 BEF , 所以 $AO \perp$ 平面 BEF . 又 $AO \subset$ 平面 ADO , 故 平面 $ADO \perp$ 平面 BEF .

(3) 过点 O 作 $OH \parallel BF$ 交 AC 于点 H , 设 $AD \cap BE = G$. 由 $AO \perp BF$, 得 $HO \perp AO$, 且 $FH = \frac{1}{3}AH$. 又由(2)知 $OD \perp AO$, 则 $\angle DOH$ 为二面角 $D-AO-C$ 的平面角. 因为

D, E 分别为 PB, PA 的中点, 所以 G 为 $\triangle PAB$ 的重心, 从而 $DG = \frac{1}{3}AD, GE = \frac{1}{3}BE$. 又 $FH = \frac{1}{3}AH$, 故 $DH = \frac{3}{2}GF$. 由

$$\cos \angle ABD = \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD} = \frac{4 + \frac{6}{4} - \frac{30}{4}}{2 \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{6}}$$

又因为 B, D, P 三点共线, 所以 $\angle ABD = \angle ABP$, 故

$$\cos \angle ABP = \frac{AB^2 + BP^2 - PA^2}{2AB \cdot BP} = \frac{4 + 6 - PA^2}{2 \times 2 \times \sqrt{6}} = -\frac{1}{\sqrt{6}}$$

解得 $PA = \sqrt{14}$. 又有 $\cos \angle BAP = \frac{4 + 14 - 6}{2 \times 2 \times \sqrt{14}} = \frac{3}{\sqrt{14}}$. 因为 E 为 PA 的中点, 所以 $AE = \frac{1}{2}PA = \frac{\sqrt{14}}{2}$, $\angle BAE = \angle BAP$. 在 $\triangle ABE$ 中,

$$BE^2 = AB^2 + AE^2 - 2AB \cdot AE \cos \angle BAE = 4 + \frac{14}{4} - 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{14}}{2} \times \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{3}{2}$$

所以 $BE = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 由 F 为 AC 的中点, 且 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 可得

$$BF = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{3}$$

又由 (1) 知 $EF = DO = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 因此

$$BE^2 + EF^2 = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3 = BF^2$$

所以 $BE \perp EF$. 又因为 G 在 BE 上, 所以 $GE \perp EF$, 于是 $GF^2 = \left(\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 = \frac{5}{3}$. 故 $GF = \frac{\sqrt{15}}{3}$, $DH = \frac{3}{2} \times \frac{\sqrt{15}}{3} = \frac{\sqrt{15}}{2}$. 在 $\triangle DOH$ 中, $OH = \frac{1}{2}BF = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $OD = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $DH = \frac{\sqrt{15}}{2}$, 所以 $\cos \angle DOH = \frac{\frac{6}{4} + \frac{3}{4} - \frac{15}{4}}{2 \times \frac{\sqrt{6}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. $\sin \angle DOH = \sqrt{1 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以二面角 $D-AO-C$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 已知椭圆 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其离心率是 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 点 $A(-2, 0)$ 在 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 与 y 轴的交点分别为 M, N , 证明: 线段 MN 的中点为定点.

【解析】(1) 由题意可得 $a^2 = b^2 + c^2$, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 解得 $a = 3, b = 2, c = \sqrt{5}$. 所以椭圆 C 的方程为 $\frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{4} = 1$.

(2) 由题意可知: 直线 PQ 的斜率存在, 设 $PQ: y = k(x+2) + 3, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$. 联立方程 $y = k(x+2) + 3, \frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{4} = 1$, 消去 y 得 $(4k^2 + 9)x^2 + 8k(2k+3)x + 16(k^2 + 3k) = 0$. 则

$$\Delta = 64k^2(2k+3)^2 - 64(4k^2+9)(k^2+3k) = -1728k > 0$$

解得 $k < 0$, 并且 $x_1 + x_2 = -\frac{8k(2k+3)}{4k^2+9}, x_1x_2 = \frac{16(k^2+3k)}{4k^2+9}$. 因为 $A(-2, 0)$, 则直线 AP 的方程为 $y = \frac{y_1}{x_1+2}(x+2)$. 令 $x = 0$, 解得 $y = \frac{2y_1}{x_1+2}$, 即 $M\left(0, \frac{2y_1}{x_1+2}\right)$,

则直线 AQ 的方程为 $y = \frac{y_2}{x_2+2}(x+2)$. 令 $x = 0$, 解得 $y = \frac{2y_2}{x_2+2}$, 即

$N\left(0, \frac{2y_2}{x_2+2}\right)$. 于是 $\frac{\frac{2y_1}{x_1+2} + \frac{2y_2}{x_2+2}}{2} = \frac{[k(x_1+2)+3](x_2+2) + [k(x_2+2)+3](x_1+2)}{(x_1+2)(x_2+2)}$. 化

简得 $\frac{2kx_1x_2 + (4k+3)(x_1+x_2) + 4(2k+3)}{x_1x_2 + 2(x_1+x_2) + 4} = 3$. 所以线段 MN 的中点是定点 $(0, 3)$.

21. 已知 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + a\right) \ln(1+x)$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 是否存在 a, b , 使得曲线 $y = f\left(\frac{1}{x}\right)$ 关于直线 $x = b$ 对称, 若存在, 求 a, b 的值, 若不存在, 说明理由;

(3) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在极值, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -1$ 时, $f(x) = \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(x+1)$, 则 $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \ln(x+1) + \left(\frac{1}{x} - 1\right) \frac{1}{x+1}$. 据此可得 $f(1) = 0, f'(1) = -\ln 2$, 所以曲线在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - 0 = -\ln 2(x - 1)$, 即 $(\ln 2)x + y - \ln 2 = 0$.

(2) 由函数的解析式可得 $f\left(\frac{1}{x}\right) = (x+a) \ln\left(\frac{1}{x} + 1\right)$. 函数的定义域满足 $\frac{1}{x} + 1 = \frac{x+1}{x} > 0$, 即定义域为 $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$, 它关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 对称, 故由题意可得 $b = -\frac{1}{2}$. 由对称性可知 $f\left(-\frac{1}{2} + m\right) = f\left(-\frac{1}{2} - m\right)$ ($m > \frac{1}{2}$). 取 $m = \frac{3}{2}$, 可得 $f(1) = f(-2)$, 即 $(a+1) \ln 2 = (a-2) \ln \frac{1}{2}$, 所以 $a+1 = 2-a$, 解得 $a = \frac{1}{2}$. 经检验 $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$ 满足题意.

(3) 由函数的解析式可得 $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \ln(x+1) + \left(\frac{1}{x} + a\right) \frac{1}{x+1}$. 由 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在极值点, 则 $f'(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在变号零点. 令 $-\frac{1}{x^2} \ln(x+1) + \left(\frac{1}{x} + a\right) \frac{1}{x+1} = 0$, 则 $-(x+1) \ln(x+1) + (x+ax^2) = 0$. 记 $g(x) = ax^2 + x - (x+1) \ln(x+1)$, 则 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在极值点, 等价于 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在变号零点. 有 $g'(x) = 2ax - \ln(x+1)$, $g''(x) = 2a - \frac{1}{x+1}$.

当 $a \leq 0$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 此时 $g(x) < g(0) = 0$, $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上无零点, 不合题意.

当 $a \geq \frac{1}{2}$ 时, 因为 $\frac{1}{x+1} < 1$, 所以 $g''(x) > 0$, $g'(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $g'(x) > g'(0) = 0$, $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 从而 $g(x) > g(0) = 0$, $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上无零点, 不符合题意.

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 由 $g''(x) = 2a - \frac{1}{x+1} = 0$ 可得 $x = \frac{1}{2a} - 1$. 当 $x \in \left(0, \frac{1}{2a} - 1\right)$ 时, $g''(x) < 0$, $g'(x)$ 单调递减; 当 $x \in \left(\frac{1}{2a} - 1, +\infty\right)$ 时, $g''(x) > 0$, $g'(x)$ 单调递增, 故 $g'(x)$ 的最小值为 $g'\left(\frac{1}{2a} - 1\right) = 1 - 2a + \ln 2a$. 令 $m(x) = 1 - x + \ln x$ ($0 < x < 1$), 则 $m'(x) = \frac{-x+1}{x} > 0$, 所以 $m(x)$ 在定义域内单调递增, 且 $m(x) < m(1) = 0$, 据此可得 $1 - x + \ln x < 0$ 恒成立, 于是 $g'\left(\frac{1}{2a} - 1\right) = 1 - 2a + \ln 2a < 0$. 令 $h(x) = \ln x - x^2 + x$ ($x > 0$), 则 $h'(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{x}$. 当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减. 故 $h(x) \leq h(1) = 0$, 即 $\ln x \leq x^2 - x$ (取等条件为 $x = 1$). 所以 $g'(x) = 2ax - \ln(x+1) > 2ax - [(x+1)^2 - (x+1)] = 2ax - (x^2 + x)$, 从而 $g'(2a-1) > 2a(2a-1) - [(2a-1)^2 + (2a-1)] = 0$. 又注意到 $g'(0) = 0$, 根据零点存在性定理可知: $g'(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点 x_0 . 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调减; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增, 所以 $g(x_0) < g(0) = 0$. 令 $n(x) = \ln x - \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right)$, 则 $n'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = \frac{-(x-1)^2}{2x^2} \leq 0$. 故 $n(x)$ 单调递减, 且 $n(1) = 0$, 所以当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\ln x - \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right) < 0$, 从而 $\ln x < \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right)$. 于是 $g(x) = ax^2 + x - (x+1)\ln(x+1) > ax^2 + x - (x+1) \times \frac{1}{2}\left[(x+1) - \frac{1}{x+1}\right] = \left(a - \frac{1}{2}\right)x^2 + \frac{1}{2}$. 令 $\left(a - \frac{1}{2}\right)x^2 + \frac{1}{2} = 0$ 得 $x_2 = \sqrt{\frac{1}{1-2a}}$, 故 $g\left(\sqrt{\frac{1}{1-2a}}\right) > 0$. 所以函数 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在变号零点, 符合题意. 综合上面可知: 实数 a 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho = 2\sin\theta$ ($\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$), 曲线 C_2 的参数方程为 $x = 2\cos\alpha$, $y = 2\sin\alpha$ (α 为参数, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$).

(1) 写出 C_1 的直角坐标方程;

(2) 若直线 $y = x + m$ 既与 C_1 没有公共点, 也与 C_2 没有公共点, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $\rho = 2\sin\theta$, 即 $\rho^2 = 2\rho\sin\theta$, 可得 $x^2 + y^2 = 2y$. 整理得 $x^2 + (y-1)^2 = 1$. 表示以 $(0, 1)$ 为圆心, 半径为 1 的圆. 又因为 $x = \rho\cos\theta = 2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$, $y = \rho\sin\theta =$

$2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta$, 且 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 则 $\frac{\pi}{2} \leq 2\theta \leq \pi$, 所以 $x = \sin 2\theta \in [0, 1]$, $y = 1 - \cos 2\theta \in [1, 2]$. 故 $C_1: x^2 + (y-1)^2 = 1, x \in [0, 1], y \in [1, 2]$

(2) 因为 C_2 的参数方程为 $x = 2\cos\alpha, y = 2\sin\alpha (\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi)$, 整理得 $x^2 + y^2 = 4$. 表示圆心为 $O(0,0)$, 半径为 2, 且位于第二象限的圆弧. 如图所示, 若直线 $y = x + m$ 过 $(1,1)$, 则 $1 = 1 + m$, 解得 $m = 0$. 若直线 $y = x + m$, 即 $x - y + m = 0$ 与 C_2 相切, 则 $\frac{|m|}{\sqrt{2}} = 2$, 又 $m > 0$, 解得 $m = 2\sqrt{2}$. 若直线 $y = x + m$ 与 C_1, C_2 均没有公共点, 则 $m > 2\sqrt{2}$ 或 $m < 0$, 即实数 m 的取值范围为 $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$.

23. 已知 $f(x) = 2|x| + |x - 2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集;

(2) 在直角坐标系 xOy 中, 求由不等式 $f(x) \leq y$ 与 $x + y - 6 \leq 0$ 所确定的平面区域的面积.

【解析】 (1) 依题意,

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2, & x > 2, \\ x + 2, & 0 \leq x \leq 2, \\ -3x + 2, & x < 0. \end{cases}$$

不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 化为

$$\begin{cases} x > 2, \\ 3x - 2 \leq 6 - x \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ x + 2 \leq 6 - x \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < 0, \\ -3x + 2 \leq 6 - x. \end{cases}$$

解得第一组无解, 第二组得 $0 \leq x \leq 2$, 第三组得 $-2 \leq x < 0$. 因此原不等式的解集为 $[-2, 2]$.

(2) 作出不等式组 $f(x) \leq y$ 与 $x + y - 6 \leq 0$ 所表示的平面区域, 如图中阴影 $\triangle ABC$. 由 $y = -3x + 2, x + y = 6$, 解得 $A(-2, 8)$; 由 $y = x + 2, x + y = 6$, 解得 $C(2, 4)$; 又 $B(0, 2), D(0, 6)$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|BD| \times |x_C - x_A| = \frac{1}{2}|6 - 2| \times |2 - (-2)| = 8$.

2023 年全国乙卷(文)

一、单选题

1. $|2 + i^2 + 2i^3| = (\quad)$

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{5}$

D. 5

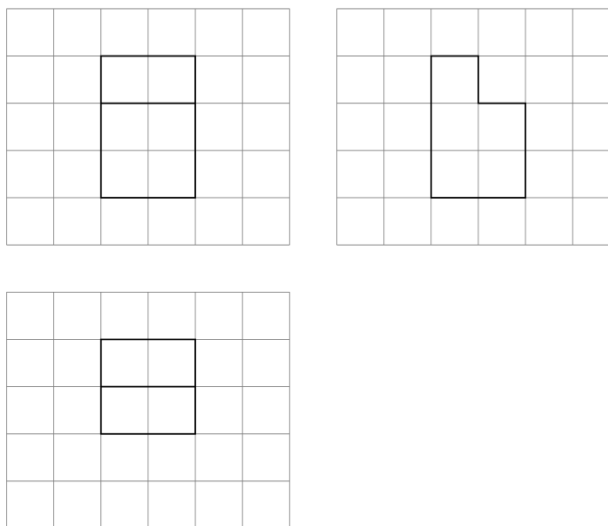
【答案】 C

2. 设全集 $U = \{0, 1, 2, 4, 6, 8\}$, 集合 $M = \{0, 4, 6\}$, $N = \{0, 1, 6\}$, 则 $M \cup (U \setminus N)$ 等于()

A. $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ B. $\{0, 1, 4, 6, 8\}$ C. $\{1, 2, 4, 6, 8\}$ D. U

【答案】 A

3. 如图, 网格纸上绘制的是一个零件的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该零件的表面积为 ()



第3题图

A. 24

B. 26

C. 28

D. 30

【答案】 D

4. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 且 $C = \frac{\pi}{5}$, 则 $B = (\quad)$

A. $\frac{\pi}{10}$ B. $\frac{\pi}{5}$ C. $\frac{3\pi}{10}$ D. $\frac{2\pi}{5}$

【答案】 C

5. 已知 $f(x) = \frac{xe^x}{e^{ax} - 1}$ 是偶函数, 则 $a = (\quad)$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】 D

6. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, E 为 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = (\quad)$

A. $\sqrt{5}$

B. 3

C. $2\sqrt{5}$

D. 5

【答案】B

7. 设 O 为平面直角坐标系原点, 在区域 $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 内随机取一点, 记该点为 A , 则直线 OA 的倾斜角不大于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】C

8. 若函数 $f(x) = x^3 + ax + 2$ 存在 3 个零点, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -2)$

B. $(-\infty, -3)$

C. $(-4, -1)$

D. $(-3, 0)$

【答案】B

9. 某学校举办作文比赛, 共设 6 个主题, 每位参赛同学从中随机抽取一个主题准备作文, 则甲, 乙两位参赛同学抽到不同主题的概率为 ()

A. $\frac{5}{6}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

10. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图象的两条对称轴, 则 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right) =$ ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】D

11. 已知 x, y 满足 $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$, 则 $x - y$ 的最大值为 ()

A. $1 + \frac{3\sqrt{2}}{2}$

B. 4

C. $1 + 3\sqrt{2}$

D. 7

【答案】C

12. 设 A, B 是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 上两点, 下列四个点中, 可以为线段 AB 中点的是 ()

A. (1, 1)

B. (-1, 2)

C. (1, 3)

D. (-1, -4)

【答案】D

二、填空题

13. 已知点 $A(1, \sqrt{5})$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的准线的距离为_____.

【答案】 $\frac{9}{4}$

14. 若 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\tan \theta = \frac{1}{3}$, 则 $\sin \theta - \cos \theta =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

15. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y \leq -1, \\ x + 2y \leq 9, \\ 3x + y \geq 7, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的最大值为_____.

【答案】8

16. 已知点 S, A, B, C 均在半径为 2 的球面上, $\triangle ABC$ 是边长为 3 的等边三角形, 且 $SA \perp$ 平面 ABC , 则 $SA =$ _____.

【答案】2

三、解答题

17. 某厂为比较甲, 乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应, 进行 10 次配对试验, 每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品, 随机地选其中一个用甲工艺处理, 另一个用乙工艺处理, 测量处理后的橡胶产品的伸缩率. 甲, 乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i, y_i ($i = 1, 2, \dots, 10$). 试验结果如下:

试验序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
伸缩率 x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
伸缩率 y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536

记 $z_i = x_i - y_i$ ($i = 1, 2, \dots, 10$), 记 $z_1, z_2, \dots, z_{10}$ 的样本平均数为 $\bar{z}$, 样本方差为 s^2 .

(1) 求 $\bar{z}, s^2$;

(2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高(如果 $\bar{z} \geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$, 则认为有显著提高, 否则不认为有显著提高).

【解析】(1) 由表中数据得 $z_1, z_2, \dots, z_{10}$ 依次为 9, 6, 8, -8, 15, 11, 19, 18, 20, 12. 因此 $\bar{z} = \frac{9+6+8-8+15+11+19+18+20+12}{10} = 11$, 且

$$s^2 = \frac{1}{10}[(-2)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-19)^2 + 4^2 + 0^2 + 8^2 + 7^2 + 9^2 + 1^2] = 61$$

(2) 由 $\bar{z} = 11, s^2 = 61$, 得 $2\sqrt{\frac{s^2}{10}} = 2\sqrt{\frac{61}{10}}$. 因为 $11^2 = 121 > \frac{122}{5} = \left(2\sqrt{\frac{61}{10}}\right)^2$, 所以 $\bar{z} \geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$. 故认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.

18. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 11, S_{10} = 40$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_2 = a_1 + d = 11$. 又因为 $S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 40$, 所以 $2a_1 + 9d = 8$. 联立得 $a_1 = 13, d = -2$, 从而 $a_n = a_1 + (n-1)d = 13 - 2(n-1) = 15 - 2n$.

(2) 当 $1 \leq n \leq 7$ 时, $a_n = 15 - 2n > 0$, 所以 $T_n = \sum_{k=1}^n (15 - 2k) = n(14 - n)$.

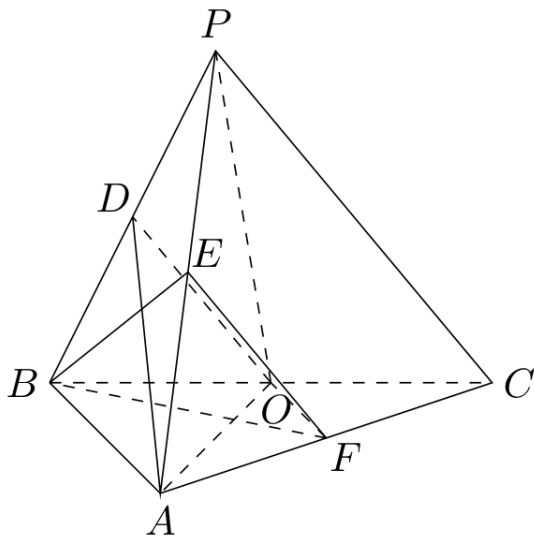
当 $n \geq 8$ 时, $a_1, \dots, a_7$ 为正数, 且 $a_k < 0 (k \geq 8)$, 因此 $T_n = \sum_{k=1}^7 (15 - 2k) + \sum_{k=8}^n (2k - 15) = 49 + (n - 7)^2$. 综上,

$$T_n = \begin{cases} n(14 - n), & 1 \leq n \leq 7, \\ 49 + (n - 7)^2, & n \geq 8. \end{cases}$$

19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, $PB = PC = \sqrt{6}$, BP , AP , BC 的中点分别为 D , E , O , 点 F 在 AC 上, $BF \perp AO$.

(1) 证明 $EF \parallel$ 平面 ADO ;

(2) 若 $\angle POF = 120^\circ$, 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $\overrightarrow{AF} = m\overrightarrow{AC}$, 则 $0 \leq m \leq 1$, 并且 $\overrightarrow{BF} = (m-1)\overrightarrow{AB} + m\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. 由 $BF \perp AO$ 及 $AB \perp BC$, 得

$$0 = \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AO} = 4(m-1) + \frac{m}{2} \times 8 = 8m - 4$$

所以 $m = \frac{1}{2}$, 即 F 是 AC 的中点.

在三角形 APC 中, E, F 分别是 AP, AC 的中点, 所以 $EF \parallel PC$. 在三角形 BPC 中, D, O 分别是 BP, BC 的中点, 所以 $DO \parallel PC$. 因此 $EF \parallel DO$, 且 $DO \subset$ 平面 ADO . 又 $P \notin$ 平面 ABC , 故平面 ADO 与平面 ABC 的交线为 AO . 由 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$ 与 $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, 且 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ 不共线, 可知 $F \notin AO$, 从而 $F \notin$ 平面 ADO , 即 EF 不在平面 ADO 内. 因此 $EF \parallel$ 平面 ADO .

(2) 建立空间直角坐标系, 使 $B = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $C = (0, 2\sqrt{2}, 0)$. 设 $P = (u, v, w)$, 由 $PB = PC = \sqrt{6}$ 得 $u^2 + v^2 + w^2 = 6$, $u^2 + (v - 2\sqrt{2})^2 + w^2 = 6$. 两式相减得 $v = \sqrt{2}$, 代回得 $u^2 + w^2 = 4$. 由上面的结论, $O = (0, \sqrt{2}, 0)$, $F = (1, \sqrt{2}, 0)$, 故 $\overrightarrow{OP} = (u, 0, w)$, $\overrightarrow{OF} = (1, 0, 0)$, 且 $|OP| = 2$, $|OF| = 1$.

由 $\angle POF = 120^\circ$, 得 $u = \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OF} = |OP||OF| \cos 120^\circ = -1$. 所以 $w^2 = 4 - u^2 = 3$, 点 P 到平面 ABC 的距离为 $\sqrt{3}$. 又 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, 故

$$V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

20. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + a\right) \ln(1+x)$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -1$ 时, $f(x) = \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(1+x)$, 所以 $f(1) = 0$, 且

$$f'(x) = -\frac{\ln(1+x)}{x^2} + \frac{1/x - 1}{1+x}$$

因此 $f'(1) = -\ln 2$, 曲线在 $(1, f(1)) = (1, 0)$ 处的切线方程为 $y = -\ln 2(x - 1)$, 即 $y = -(\ln 2)x + \ln 2$.

(2) 当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = \frac{1/x + a}{1+x} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} = \frac{x + ax^2 - (1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}$$

由于分母为正, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增等价于 $a \geq g(x)$, 其中

$$g(x) = \frac{(1+x)\ln(1+x) - x}{x^2}$$

令 $h(x) = \frac{x^2}{2} + x - (1+x)\ln(1+x)$, 则 $h(0) = 0$, 且 $h'(x) = x - \ln(1+x) > 0$ (因为 $\ln(1+x) < x$), 所以 $h(x) > 0$. 因而 $g(x) < \frac{1}{2}$; 另一方面, 由两次求导或 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \frac{1}{2}$. 所以 $\sup_{x>0} g(x) = \frac{1}{2}$.

当 $a \geq \frac{1}{2}$ 时, $a \geq g(x)$ 对任意 $x > 0$ 成立, 故 $f'(x) > 0$, 函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a < \frac{1}{2}$ 时, 由 $g(x) \rightarrow \frac{1}{2}$, 可取充分小的正数 x 使 $g(x) > a$, 此时 $f'(x) < 0$, 不满足题意. 因此 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

21. 已知椭圆 $C: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 点 $A(-2, 0)$ 在 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 与 y 轴的交点分别为 M, N , 证明: 线段 MN 的中点为定点.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 由点 $A(-2, 0)$ 在椭圆上, 得 $b = 2$. 又由离心率得 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{5}{9}$, 所以 $1 - \frac{4}{a^2} = \frac{5}{9}$, 从而 $a = 3$. 因此 C 的方程为 $\frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{4} = 1$.

(2) 过点 $(-2, 3)$ 的直线若为 $x = -2$, 则与椭圆只有一个交点, 故由题意可设该直线斜率为 k , 其方程为 $y = k(x + 2) + 3$. 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 x_1, x_2 是方程

$$9x^2 + 4(k(x + 2) + 3)^2 = 36$$

的两个根, 即

$$(9 + 4k^2)x^2 + 8k(2k + 3)x + 4(2k + 3)^2 - 36 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{8k(2k + 3)}{9 + 4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{16k(k + 3)}{9 + 4k^2}$. 直线 AP 与 y 轴的交点纵坐标为 $\frac{2y_1}{x_1 + 2}$, 而 $y_1 = k(x_1 + 2) + 3$, 所以该纵坐标为 $2k + \frac{6}{x_1 + 2}$. 同理, 点 N 的纵坐标为 $2k + \frac{6}{x_2 + 2}$. 因而线段 MN 的中点横坐标为 0, 纵坐标为

$$2k + 3 \left(\frac{1}{x_1 + 2} + \frac{1}{x_2 + 2} \right) = 2k + 3 \frac{x_1 + x_2 + 4}{x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4}$$

由上式中的韦达关系, $x_1 + x_2 + 4 = \frac{12(3 - 2k)}{9 + 4k^2}$, $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = \frac{36}{9 + 4k^2}$ 故中点纵坐标为 $2k + 3 \cdot \frac{3 - 2k}{3} = 3$. 所以线段 MN 的中点为定点 $(0, 3)$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的

极坐标方程为 $\rho = 2 \sin \theta \left(\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$, 曲线 $C_2: \begin{cases} x = 2 \cos \alpha, \\ y = 2 \sin \alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为参数}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi).$

(1) 写出 C_1 的直角坐标方程;

(2) 若直线 $y = x + m$ 与 C_1, C_2 均无公共点, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 = 2\rho \sin \theta = 2y$, 所以 $x^2 + y^2 = 2y$, 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 由 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 可知该曲线取第一象限内从 $(1, 1)$ 到 $(0, 2)$ 的圆弧, 故还需满足 $x \in [0, 1], y \in [1, 2]$.

(2) 直线 $y = x + m$ 与曲线有公共点, 当且仅当 $m = y - x$. 对 C_1 , 令 $x = 2 \sin \theta \cos \theta, y = 2 \sin^2 \theta$, 故 $m = y - x = 2 \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta = 1 - \cos 2\theta - \sin 2\theta$, 其中 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$. 其导数为 $m'(\theta) = 2 \sin 2\theta - 2 \cos 2\theta > 0$, 且 $m\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0, m\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$, 所以 m 的取值范围为 $[0, 2]$.

对 C_2 , 有 $m = 2 \sin \alpha - 2 \cos \alpha = 2(\sin \alpha - \cos \alpha)$, 其中 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right)$. 因为 $m' = 2(\sin \alpha + \cos \alpha)$, 所以 m 在 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ 处取得最大值 $2\sqrt{2}$; 又当 $\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$ 或 $\alpha \rightarrow \pi^-$ 时, $m \rightarrow 2$, 但 α 不取端点, 故 m 的取值范围为 $(2, 2\sqrt{2}]$.

因此直线同时与 C_1, C_2 无公共点时, m 不属于 $[0, 2] \cup (2, 2\sqrt{2}] = [0, 2\sqrt{2}]$, 即 $m \in (-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$.

23. 已知 $f(x) = 2|x| + |x - 2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集;

(2) 在直角坐标系 xOy 中, 求不等式组 $\begin{cases} f(x) \leq y, \\ x + y - 6 \leq 0 \end{cases}$ 所确定的平面区域的面积.

【解析】 (1) 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2 - 3x$; 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $f(x) = x + 2$; 当 $x > 2$ 时, $f(x) = 3x - 2$. 因此

$$\begin{cases} 2 - 3x \leq 6 - x, & x < 0, \\ x + 2 \leq 6 - x, & 0 \leq x \leq 2, \\ 3x - 2 \leq 6 - x, & x > 2. \end{cases}$$

第一种情形得 $-2 \leq x < 0$, 第二种情形得 $0 \leq x \leq 2$, 第三种情形无解, 所以不等式的解集为 $[-2, 2]$.

(2) 不等式组表示的区域位于曲线 $y = f(x)$ 上方、直线 $y = 6 - x$ 下方. 由第(1)问, 区域的横坐标范围为 $[-2, 2]$. 当 $-2 \leq x \leq 0$ 时, 上、下边界之差为 $(6 - x) - (2 - 3x) = 4 + 2x$; 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 上、下边界之差为 $(6 - x) - (x + 2) = 4 - 2x$. 因此区域面积为

$$\int_{-2}^0 (4 + 2x) dx + \int_0^2 (4 - 2x) dx = 4 + 4 = 8$$

2023 年北京卷

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$

C. $\{x \mid x \geq -2\}$

D. $\{x \mid x < 1\}$

【答案】A

【解析】由题意 $M = \{x \mid x \geq -2\}$, $N = \{x \mid x < 1\}$. 因此 $M \cap N = \{x \mid -2 \leq x < 1\}$. 故选 A.

2. 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} = (\quad)$

A. $1 + \sqrt{3}i$

B. $1 - \sqrt{3}i$

C. $-1 + \sqrt{3}i$

D. $-1 - \sqrt{3}i$

【答案】D

【解析】由复数的几何意义, $z = -1 + \sqrt{3}i$. 因此 $\bar{z} = -1 - \sqrt{3}i$. 故选 D.

3. 已知向量 a, b 满足 $a + b = (2, 3)$, $a - b = (-2, 1)$, 则 $|a|^2 - |b|^2 = (\quad)$

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

【答案】B

【解析】由数量积公式, $|a|^2 - |b|^2 = (a+b) \cdot (a-b)$. 故 $|a|^2 - |b|^2 = 2 \times (-2) + 3 \times 1 = -1$. 故选 B.

4. 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 $(\quad)$

A. $f(x) = -\ln x$

B. $f(x) = \frac{1}{2^x}$

C. $f(x) = -\frac{1}{x}$

D. $f(x) = 3^{|x-1|}$

【答案】C

【解析】 $-\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $\frac{1}{2^x} = 2^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 又 $f(x) = -\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 而 $3^{|x-1|}$ 在 $x = 1$ 两侧先减后增, 不单调. 故选 C.

5. $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为 $(\quad)$

A. -80

B. -40

C. 40

D. 80

【答案】D

【解析】通项为 $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r 2^{5-r} C_5^r x^{5-2r}$. 令 $5 - 2r = 1$, 得 $r = 2$. 故所求系数为 $(-1)^2 2^3 C_5^2 = 8 \times 10 = 80$. 故选 D.

6. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 M 在 C 上. 若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5, 则 $|MF| = (\quad)$

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

【答案】D

【解析】抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 $F(2,0)$, 准线为 $x = -2$. 由抛物线定义, 点 M 到准线 $x = -2$ 的距离等于 $|MF|$. 又点 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5, 所以 $|MF| + 1 = 5$. 故 $|MF| = 4$. 故选 D.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C = ()$

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】B

【解析】由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 可将题设化为 $(a+c)(a-c) = b(a-b)$, 即 $a^2 - c^2 = ab - b^2$. 从而 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$. 由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$. 又 $0 < C < \pi$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$. 故选 B.

8. 若 $xy \neq 0$, 则 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

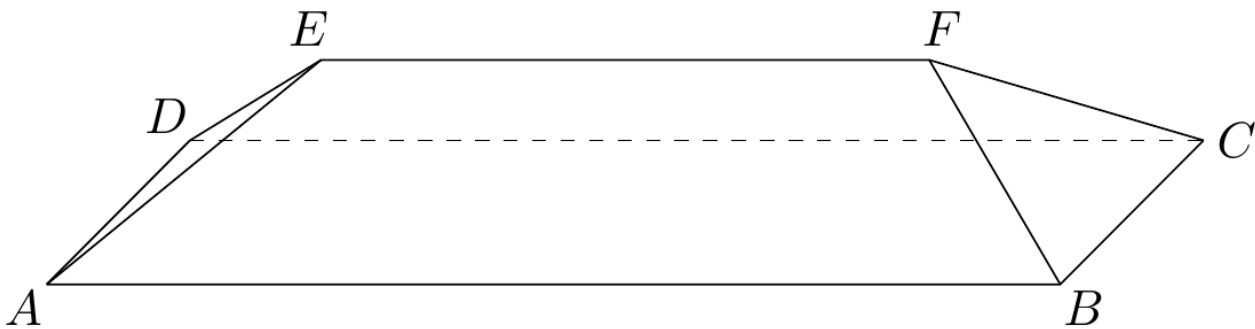
C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】若 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$, 则 $\frac{x^2 + y^2}{xy} = -2$, 即 $x^2 + 2xy + y^2 = 0$, 故 $(x+y)^2 = 0$, 从而 $x+y=0$. 反过来, 若 $x+y=0$, 则 $y=-x$, 于是 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x}{-x} + \frac{-x}{x} = -2$. 所以 “ $x+y=0$ ” 是 “ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ” 的充要条件. 故选 C.

9. 坡屋顶是我国传统建筑造型之一, 蕴含着丰富的数学元素. 安装灯带可以勾勒出建筑轮廓, 展现造型之美. 如图, 某坡屋顶可视为一个五面体, 其中两个面是全等的等腰梯形, 两个面是全等的等腰三角形. 若 $AB = 25\text{m}$, $BC = AD = 10\text{m}$, 且等腰梯形所在的平面, 等腰三角形所在的平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$, 则该五面体的所有棱长之和为 ()



第9题图

A. 102m

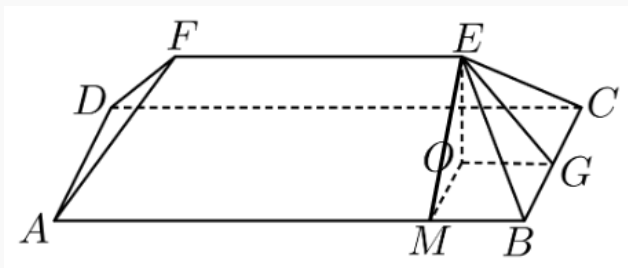
B. 112m

C. 117m

D. 125m

【答案】C

【解析】如图，过 E 作 $EO \perp$ 平面 $ABCD$ ，垂足为 O ，再作 $EG \perp BC$ ， $EM \perp AB$ ，垂足分别为 G ， M 。



第 9 题解析图 1

由题意，等腰梯形所在平面与底面的夹角为 $\angle EMO$ ，等腰三角形所在平面与底面的夹角为 $\angle EGO$ ，故 $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$ 。又由对称性可知 $OM = OG = \frac{BC}{2} = 5$ ，于是 $EO = 5 \times \frac{\sqrt{14}}{5} = \sqrt{14}$ 。在直角三角形 EOG 中， $EG = \sqrt{EO^2 + OG^2} = \sqrt{14 + 25} = \sqrt{39}$ 。在直角三角形 EBG 中， $EB = \sqrt{EG^2 + BG^2} = \sqrt{39 + 25} = 8$ 。又 $EF = AB - OM - OG = 25 - 5 - 5 = 15$ 。故所有棱长之和为 $2AB + 2BC + EF + 4EB = 2 \times 25 + 2 \times 10 + 15 + 4 \times 8 = 117\text{m}$ 。故选 C。

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)，则 ()

- A. 当 $a_1 = 3$ 时， $\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M \leq 0$ ，使得 $a_n > M$ 恒成立
- B. 当 $a_1 = 5$ 时， $\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M \leq 6$ ，使得 $a_n < M$ 恒成立
- C. 当 $a_1 = 7$ 时， $\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M > 6$ ，使得 $a_n > M$ 恒成立
- D. 当 $a_1 = 9$ 时， $\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M > 0$ ，使得 $a_n < M$ 恒成立

【答案】B

【解析】记 $F(x) = \frac{1}{4}(x-6)^3 + 6 - x = \frac{1}{4}(x-4)(x-6)(x-8)$ 。则 $a_{n+1} - a_n = F(a_n)$ 。由上式可知： $F(x) < 0$ ，当 $x < 4$ 或 $6 < x < 8$ ； $F(x) > 0$ ，当 $4 < x < 6$ 或 $x > 8$ 。

对 A，若 $a_1 = 3$ ，可由递推式归纳得 $a_n \leq 3 < 4$ ，故 $\{a_n\}$ 递减。但对 $H(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 47$ 有 $H(x) < 0$ (当 $x \leq 3$)，所以 $a_{n+1} - a_n + 1 = H(a_n) < 0$ ，即 $a_{n+1} < a_n - 1$ 。于是数列无下界形如 $M \leq 0$ 使 $a_n > M$ 恒成立，A 错。

对 B，若 $a_1 = 5$ ，由递推式易归纳得 $5 \leq a_n < 6$ 。又 $F(x) > 0$ 在 $(4, 6)$ 上成立，所以 $\{a_n\}$ 递增；并且始终有 $a_n < 6$ ，取 $M = 6$ 即可，B 对。

对 C，若 $a_1 = 7$ ，由递推式可归纳得 $a_n = 6 + \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3^{n-1}-1}{2}}$ ($n \geq 2$)。故 $6 < a_n \leq 7$ ，且数列递减并趋于 6，所以不存在 $M > 6$ 使 $a_n > M$ 恒成立，C 错。

对 D，若 $a_1 = 9$ ，归纳可得 $a_n \geq 9$ 。又 $F(x) > 0$ 在 $(8, +\infty)$ 上成立，故数列递增。再由 $a_{n+1} - a_n - 1 = \frac{1}{4}a_n^3 - \frac{9}{2}a_n^2 + 26a_n - 49 > 0$ ($a_n \geq 9$) 得 $a_{n+1} > a_n + 1$ ，所以不可能存在正数 M 使 $a_n < M$ 恒成立，D 错。故选 B。

二、填空题

11. 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) =$ _____.

【答案】 1

【解析】直接代入可得 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 4^{\frac{1}{2}} + \log_2 \frac{1}{2} = 2 - 1 = 1$.

12. 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 离心率为 $\sqrt{2}$, 则 C 的方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 则半焦距 $c = 2$, 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$, 故 $a = \sqrt{2}$. 由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $b^2 = 4 - 2 = 2$. 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$.

13. 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$. 能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

【答案】 $\frac{9\pi}{4}; \frac{\pi}{3}$

【解析】因为 $\tan x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增, 可取 $\alpha_0 = \frac{\pi}{4}, \beta_0 = \frac{\pi}{3}$, 则 $0 < \alpha_0 < \beta_0 < \frac{\pi}{2}$, $\tan \alpha_0 < \tan \beta_0$. 再取 $\alpha = 2\pi + \alpha_0 = \frac{9\pi}{4}, \beta = \beta_0 = \frac{\pi}{3}$, 则 $\alpha > \beta$, 但 $\tan \alpha = \tan \frac{\pi}{4} = 1 < \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$. 故可填 $\alpha = \frac{9\pi}{4}, \beta = \frac{\pi}{3}$.

14. 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就已经出现了类似于砝码的, 用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$, 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且 $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$, 则 $a_7 =$ _____; 数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为 _____.

【答案】 48; 384

【解析】因为后 7 项成等比数列, 所以 $a_7^2 = a_5 a_9 = 12 \times 192 = 48^2$. 又各项为正, 故 $a_7 = 48$. 再由 $a_5^2 = a_3 a_7$ 得 $a_3 = \frac{a_5^2}{a_7} = \frac{144}{48} = 3$. 设后 7 项公比为 $q > 0$, 则 $q^2 = \frac{a_5}{a_3} = \frac{12}{3} = 4$, 所以 $q = 2$. 前 3 项成等差数列, 故 $a_1 + a_2 + a_3 = \frac{3(a_1 + a_3)}{2} = \frac{3(1 + 3)}{2} = 6$. 后 7 项和为

$$a_3 + a_4 + \cdots + a_9 = \frac{a_3 - a_9 q}{1 - q} = \frac{3 - 192 \times 2}{1 - 2} = 381$$

因此总和为 $6 + 381 - a_3 = 6 + 381 - 3 = 384$. 故答案为 48, 384.

15. 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = x + 2 (x < -a), f(x) = \sqrt{a^2 - x^2} (-a \leq x \leq a), f(x) = -\sqrt{x} - 1 (x > a)$. 给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在区间 $(a - 1, +\infty)$ 上单调递减;
- ② 当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 存在最大值;

③ 设 $M(x_1, f(x_1)) (x_1 \leq a)$, $N(x_2, f(x_2)) (x_2 > a)$, 则 $|MN| > 1$;

④ 设 $P(x_3, f(x_3)) (x_3 < -a)$, $Q(x_4, f(x_4)) (x_4 \geq -a)$.

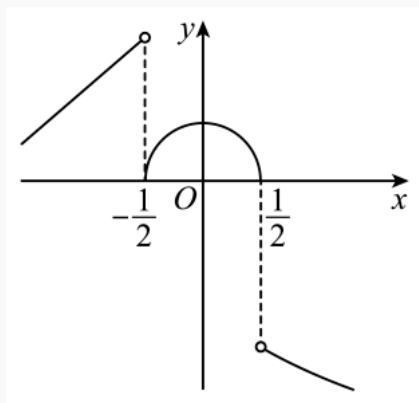
若 $|PQ|$ 存在最小值, 则 a 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$.

其中所有正确结论的序号是_____.

【答案】 ②③

【解析】 当 $x < -a$ 时, 图像是一条斜率为 1 的射线; 当 $-a \leq x \leq a$ 时, 图像是半径为 a 的上半圆; 当 $x > a$ 时, 图像是 $y = -\sqrt{x} - 1$ 的递减曲线.

对 ①, 取 $a = \frac{1}{2}$, 图像如下:

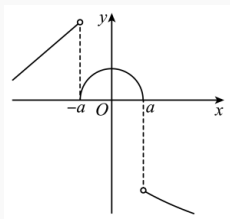


第 15 题解析图 1

此时 $a - 1 = -\frac{1}{2}$, 在区间 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 上, 半圆部分单调递增, 故 ① 错.

对 ②, 当 $a \geq 1$ 时, $x < -a \Rightarrow f(x) = x + 2 < -a + 2 \leq 1$, $-a \leq x \leq a \Rightarrow f(x) = \sqrt{a^2 - x^2} \leq a$, 且在 $x = 0$ 处取到 a ; $x > a \Rightarrow f(x) = -\sqrt{x} - 1 < -\sqrt{a} - 1 \leq -2$. 因此 $f(x)$ 存在最大值 a , 故 ② 对.

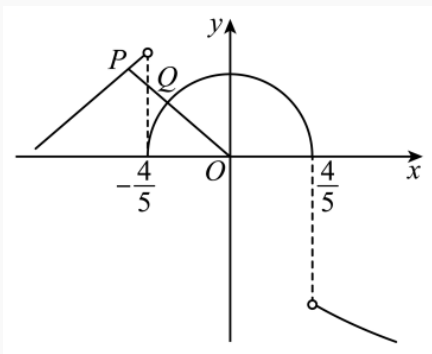
对 ③, 结合图像可知, 当 $x_1 = a$ 且 x_2 从右侧逼近 a 时, $|MN|$ 最小, 如下图:



第 15 题解析图 2

此时 $y_1 = f(a) = 0$, $y_2 < -\sqrt{a} - 1$, 故 $|MN| > y_1 - y_2 > \sqrt{a} + 1 > 1$. 所以 ③ 对.

对 ④, 取 $a = \frac{4}{5}$, 图像如下:



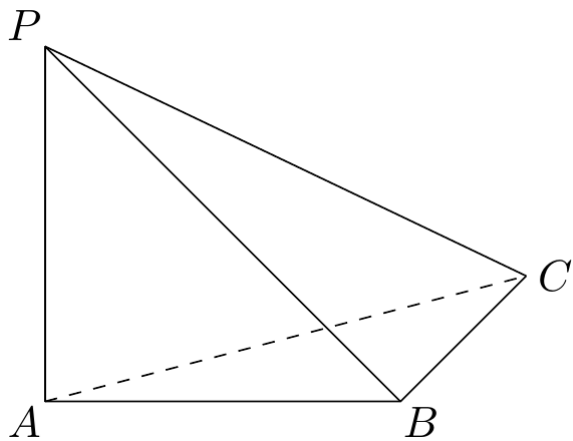
第 15 题解析图 3

由图可知,若要 $|PQ|$ 取得最小值,则点 P 在线 $y = x + 2$ 上,点 Q 在半圆上,且连线与该直线垂直. 直线 $y = x + 2$ 的垂线过原点可取为 $y = -x$, 联立 $y = -x$ 与 $y = x + 2$, 得 $P(-1, 1)$. 此点满足 $-1 < -\frac{4}{5}$, 故 $a = \frac{4}{5}$ 时 $|PQ|$ 也存在最小值,与“ a 的范围仅为 $(0, \frac{1}{2}]$ ”矛盾,所以 ④ 错. 故答案为 ②③.

三、解答题

16. 如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = AB = BC = 1$, $PC = \sqrt{3}$.

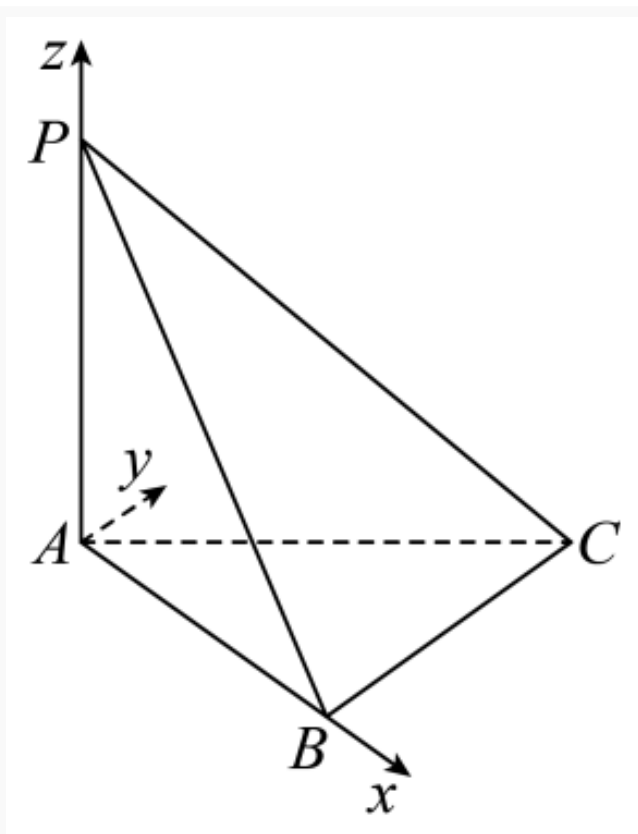
- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ;
- (2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小.



第 16 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 且 $BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp BC$. 又 $AB = 1$, $BC = 1$, $PA = 1$, 而 $PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{2}$, 从而 $PB^2 + BC^2 = 2 + 1 = 3 = PC^2$. 故 $\triangle PBC$ 为直角三角形, 且 $BC \perp PB$. 于是 BC 同时垂直于平面 PAB 内两条相交直线 PA, PB , 故 $BC \perp$ 平面 PAB .

(2) 由 (1) 知 $BC \perp AB$. 以 A 为原点, AB 所在直线为 x 轴, 过 A 且与 BC 平行的直线为 y 轴, AP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系.



第 16 题解析图 1

则 $A(0,0,0)$, $P(0,0,1)$, $B(1,0,0)$, $C(1,1,0)$. 因此 $\overrightarrow{AP} = (0,0,1)$, $\overrightarrow{AC} = (1,1,0)$, $\overrightarrow{BC} = (0,1,0)$, $\overrightarrow{PC} = (1,1,-1)$. 设平面 PAC 的法向量为 $\boldsymbol{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则由 $\boldsymbol{m} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$ 和 $\boldsymbol{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 可取 $\boldsymbol{m} = (1, -1, 0)$. 设平面 PBC 的法向量为 $\boldsymbol{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 则由 $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 和 $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0$, 可取 $\boldsymbol{n} = (1, 0, 1)$. 于是

$$\cos \angle(\boldsymbol{m}, \boldsymbol{n}) = \frac{\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

故二面角 $A - PC - B$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

17. 设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$).

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值;

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$, 再从条件①, 条件②, 条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值.

条件①: $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{2}$;

条件②: $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减.

【解析】(1) 由题意 $f(0) = \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 故 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

(2) 由两角和公式, $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 1, 最小值为 -1.

若选条件 ①, 则 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2} > 1$, 不可能成立, 所以条件 ① 不可取.

若选条件 ②, 因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 且 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1, f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$, 故这两个点恰对应一个半周期, 于是 $\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \pi$. 从而 $T = 2\pi, \omega = \frac{2\pi}{T} = 1$. 此时 $f(x) = \sin(x + \varphi)$. 又 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$, 故 $\sin\left(-\frac{\pi}{3} + \varphi\right) = -1$. 结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

若选条件 ③, 由“在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增”与“在 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减”可知, $x = -\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值, 即 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$. 于是化为条件 ② 的情形, 同样得到 $\omega = 1, \varphi = -\frac{\pi}{6}$.

18. 为研究某种农产品价格变化的规律, 收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如下表所示. 在描述价格变化时, 用“+”表示“上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用“-”表示“下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用“0”表示“不变”, 即当天价格与前一天价格相同. 用频率估计概率.

第 1 天到第 20 天	-	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	-	-	+	-	+	0	0	+
第 21 天到第 40 天	0	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	+	-	-	-	+	0	-	+

- (1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率;
- (2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的. 在未来的日子里任取 4 天, 试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”, 1 天“下跌”, 1 天“不变”的概率;
- (3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响. 判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大. (结论不要求证明)

【解析】(1) 在 40 天中, “+”共出现 16 次, 因此价格“上涨”的概率估计值为 $\frac{16}{40} = 0.4$.

(2) 由表中数据可得: $P(\text{上涨}) = 0.4, P(\text{下跌}) = 0.35, P(\text{不变}) = 0.25$. 故所求概率为 $C_4^2 \times 0.4^2 \times C_2^1 \times 0.35 \times 0.25 = 0.168$.

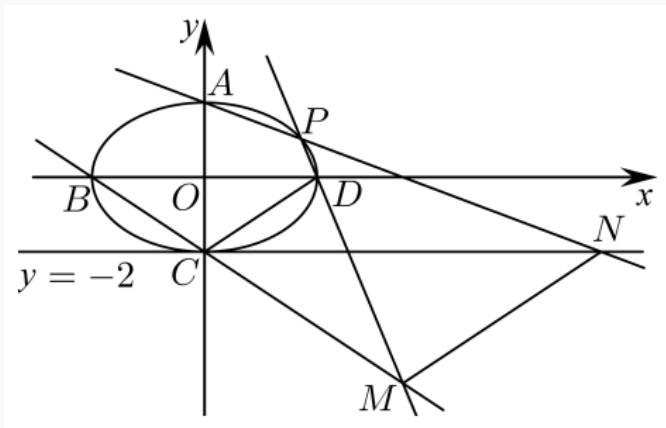
(3) 第 40 天处于“上涨”状态. 从前 39 次的 15 次“上涨”进行分析, “上涨”后下一次仍“上涨”的有 4 次, “下跌”的有 2 次, “不变”的有 9 次. 因此三者中概率估计值最大的是“不变”.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, A, C 分别是 E 的上, 下顶点, B, D 分别是 E 的左, 右顶点, $|AC| = 4$.

- (1) 求 E 的方程;
- (2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点, 直线 PD 与直线 BC 交于点 M , 直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N . 求证: $MN \parallel CD$.

【解析】(1) 由 $|AC| = 4$ 知 $2b = 4$, $b = 2$. 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 故 $c = \frac{\sqrt{5}}{3}a$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $\frac{5}{9}a^2 = a^2 - 4$, 解得 $a^2 = 9$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 由 (1) 知 $A(0, 2)$, $C(0, -2)$, $B(-3, 0)$, $D(3, 0)$. 设 $P(m, n)$ ($0 < m < 3$, $0 < n < 2$), 则 $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$.



第 19 题解析图 1

由 $k_{BC} = \frac{-2-0}{0-(-3)} = -\frac{2}{3}$, 得直线 BC 方程为 $y = -\frac{2}{3}x - 2$. 又 $k_{PD} = \frac{n-0}{m-3} = \frac{n}{m-3}$, 故直线 PD 方程为 $y = \frac{n}{m-3}(x-3)$. 联立可得 $M\left(\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6}, -\frac{12n}{3n+2m-6}\right)$. 再由 $k_{PA} = \frac{n-2}{m}$, 知直线 PA 方程为 $y = \frac{n-2}{m}x + 2$. 令 $y = -2$, 得 $N\left(-\frac{4m}{n-2}, -2\right)$. 又 $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$, 则 $m^2 = 9 - \frac{9n^2}{4}$, 从而 $8m^2 = 72 - 18n^2$. 所以

$$\begin{aligned} k_{MN} &= \frac{-\frac{12n}{3n+2m-6} + 2}{\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} + \frac{4m}{n-2}} \\ &= \frac{(-6n+4m-12)(n-2)}{(9n-6m+18)(n-2)+4m(3n+2m-6)} \\ &= \frac{-6n^2+4mn-8m+24}{9n^2+8m^2+6mn-12m-36} \\ &= \frac{-6n^2+4mn-8m+24}{9n^2+72-18n^2+6mn-12m-36} \\ &= \frac{-6n^2+4mn-8m+24}{-9n^2+6mn-12m+36} \\ &= \frac{2(-3n^2+2mn-4m+12)}{3(-3n^2+2mn-4m+12)} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

而 $k_{CD} = \frac{0-(-2)}{3-0} = \frac{2}{3}$. 所以 $k_{MN} = k_{CD}$. 因此 MN 与 CD 不重合, 故 $MN \parallel CD$.

20. 设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 设函数 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(3) 求 $f(x)$ 的极值点个数.

【解析】(1) 因为切线方程为 $y = -x + 1$, 所以 $f(1) = 0, f'(1) = -1$. 又 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 故 $f'(x) = 1 - (3x^2 + ax^3)e^{ax+b}$. 代入 $x = 1$ 得 $1 - e^{a+b} = 0, 1 - (3+a)e^{a+b} = -1$. 解得 $a = -1, b = 1$.

(2) 由 (1) 得 $g(x) = f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1}$. 于是 $g'(x) = -x(x^2 - 6x + 6)e^{-x+1}$. 令 $x^2 - 6x + 6 = 0$, 得 $x_1 = 3 - \sqrt{3}, x_2 = 3 + \sqrt{3}$. 因为 $e^{-x+1} > 0$, 故 $g'(x)$ 的符号由 $-x(x^2 - 6x + 6)$ 决定, 从而 $g(x)$ 在 $(0, 3 - \sqrt{3}), (3 + \sqrt{3}, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0), (3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$ 上单调递增.

(3) 因为 $f'(x) = g(x)$, 所以只需考察 $g(x) = 0$ 的零点个数.

在 $(-\infty, 0)$ 上, $g(x)$ 单调递增, 且 $g(-1) = 1 - 4e^2 < 0, g(0) = 1 > 0$, 故在 $(-\infty, 0)$ 上有唯一零点.

在 $(0, 3 - \sqrt{3})$ 上, $g(x)$ 单调递减, 且 $g(0) = 1 > 0, g(1) = 1 - 2 < 0$, 故在 $(0, 3 - \sqrt{3})$ 上有唯一零点.

在 $(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$ 上, $g(x)$ 单调递增. 又由上一段可知 $g(1) < 0$, 且 $1 < 3 - \sqrt{3}$, 故 $g(3 - \sqrt{3}) < g(1) < 0$. 又因为 $3 - \sqrt{3} < 3 < 3 + \sqrt{3}$, $g(3) = 1 > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$ 上有唯一零点.

而当 $x > 3 + \sqrt{3} > 3$ 时, $3x^2 - x^3 = x^2(3 - x) < 0$, 于是 $g(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1} > 0$, 故在 $(3 + \sqrt{3}, +\infty)$ 上无零点.

综上, $f'(x)$ 共有 3 个零点, 所以 $f(x)$ 有 3 个极值点.

21. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(1) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

(2) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}$ ($j = 1, 2, \dots, m-1$), 求 r_n ;

(3) 证明: 存在 $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 满足 $p > q, s > t$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$.

【解析】(1) 由题意, $A_0 = 0, A_1 = 2, A_2 = 3, A_3 = 6$, 且 $B_0 = 0, B_1 = 1, B_2 = 4, B_3 = 7$. 于是 $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 2$.

(2) 设 $d_j = r_j - r_{j-1}$ ($j = 1, 2, \dots, m$). 由条件 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}$ 可得 $d_{j+1} \geq d_j$. 即数列 $\{d_j\}$ 单调不减. 又由于 $a_1 \geq b_1$, 故 $A_1 \geq B_1 > B_0$, 从而 $r_1 \geq 1, r_0 = 0$, 所以 $d_1 = r_1 - r_0 \geq 1$. 若存在某个 $d_j \geq 2$, 则由单调不减性知 $d_j, d_{j+1}, \dots, d_m \geq 2$. 于是

$$r_m = \sum_{k=1}^m d_k \geq (j-1) \times 1 + 2(m-j+1) = 2m-j+1 > m$$

这与 $r_m \leq m$ 矛盾. 故所有 $d_j = 1$. 于是 $r_n = r_0 + \sum_{k=1}^n d_k = n$.

(3) 分三种情况.

若 $A_m = B_m$, 取 $q = t = 0, p = s = m$, 则 $A_p + B_t = A_m = A_q + B_s$.

若 $A_m < B_m$, 对 $1 \leq n \leq m$ 定义 $S_n = B_{r_n} - A_n$. 由 r_n 的定义知 $S_n \leq 0$, 且 S_n 为整数. 另一方面, 若 $S_n \leq -m$, 则 $B_{r_{n+1}} - A_n > 0$, 从而 $b_{r_{n+1}} = B_{r_{n+1}} - B_{r_n} = (B_{r_{n+1}} - A_n) - (B_{r_n} - A_n) > m$, 与 $b_{r_{n+1}} \in \{1, 2, \dots, m\}$ 矛盾. 故 $1 - m \leq S_n \leq 0$.

若存在 N 使 $S_N = 0$, 则 $A_N = B_{r_N}$. 取 $q = t = 0, p = N, s = r_N$, 则满足 $p > q, s > t, A_p + B_t = A_q + B_s$.

若所有 $S_n \neq 0$, 则 $S_n \in \{-1, -2, \dots, -(m-1)\}$. 共有 m 个数 $S_1, \dots, S_m$, 却只有 $m-1$ 个可能取值, 故存在 $1 \leq X < Y \leq m$ 使 $S_X = S_Y$. 于是 $B_{r_X} - A_X = B_{r_Y} - A_Y$, 即 $A_Y + B_{r_X} = A_X + B_{r_Y}$. 又因 $A_Y > A_X$, 必有 $B_{r_Y} > B_{r_X}$, 故 $r_Y > r_X$. 取 $p = Y, q = X, s = r_Y, t = r_X$, 则满足 $p > q, s > t, A_p + B_t = A_q + B_s$.

若 $A_m > B_m$, 类似地定义 $R_n = \max\{i \mid A_i \leq B_n, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, $T_n = A_{R_n} - B_n$. 若存在 N 使 $T_N = 0$, 则 $A_{R_N} = B_N$. 取 $q = t = 0, p = R_N, s = N$, 即可得到 $p > q, s > t, A_p + B_t = A_q + B_s$. 若所有 $T_n \neq 0$, 则 $T_n \in \{-1, -2, \dots, -(m-1)\}$. 共有 m 个数 $T_1, \dots, T_m$, 却只有 $m-1$ 个可能取值, 故存在 $1 \leq X < Y \leq m$ 使 $T_X = T_Y$. 于是 $A_{R_X} - B_X = A_{R_Y} - B_Y$, 即 $A_{R_Y} + B_X = A_{R_X} + B_Y$. 又因 $A_{R_Y} > A_{R_X}$, 必有 $B_Y > B_X$, 故 $R_Y > R_X$. 取 $p = R_Y, q = R_X, s = Y, t = X$, 则满足 $p > q, s > t, A_p + B_t = A_q + B_s$.

综上, 命题成立.

2023 年天津卷

一、单选题

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 则 $\complement_U B \cup A = (\quad)$

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

【答案】 A

【解析】 由 $\complement_U B = \{3, 5\}$, 故 $\complement_U B \cup A = \{3, 5\} \cup \{1, 3\} = \{1, 3, 5\}$. 故选 A.

2. “ $a^2 = b^2$ ” 是 “ $a^2 + b^2 = 2ab$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要条件

【答案】 B

【解析】 由 $a^2 + b^2 = 2ab$ 得 $(a - b)^2 = 0$, 故 $a = b$, 从而 $a^2 = b^2$, 必要性成立. 但 $a^2 = b^2$ 只说明 $a = \pm b$. 当 $a = -b \neq 0$ 时, $a^2 + b^2 \neq 2ab$, 故充分性不成立. 所以为必要不充分条件. 故选 B.

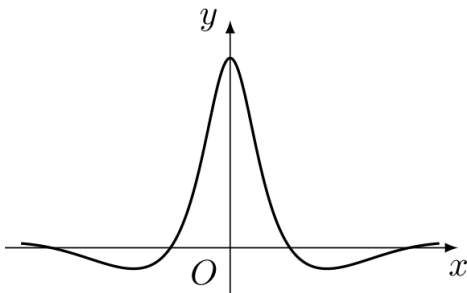
3. 若 $a = 1.01^{0.5}$, $b = 1.01^{0.6}$, $c = 0.6^{0.5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $c > a > b$ B. $c > b > a$ C. $a > b > c$ D. $b > a > c$

【答案】 D

【解析】 因为 $1.01 > 1$, 故指数函数 1.01^x 单调递增, 所以 $b = 1.01^{0.6} > a = 1.01^{0.5}$. 又因为 $0.6 < 1.01$, 且 $x^{0.5}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $c = 0.6^{0.5} < 1.01^{0.5} = a$. 故 $b > a > c$. 故选 D.

4. 函数 $f(x)$ 的图象如下图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



第 4 题图

- A. $\frac{5(e^x - e^{-x})}{x^2 + 2}$ B. $\frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$ C. $\frac{5(e^x + e^{-x})}{x^2 + 2}$ D. $\frac{5 \cos x}{x^2 + 1}$

【答案】 D

【解析】 由图分析可知: 函数图象关于 y 轴对称, 其为偶函数, 且 $f(-2) = f(2) < 0$. 由 $\frac{5 \sin(-x)}{(-x)^2 + 1} = -\frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$ 且定义域为 $\mathbf{R}$, 即 B 中函数为奇函数, 排除. 当 $x > 0$ 时, $\frac{5(e^x - e^{-x})}{x^2 + 2} > 0$, $\frac{5(e^x + e^{-x})}{x^2 + 2} > 0$, 即 A, C 中函数在 $(0, +\infty)$ 上函数值为正, 排除. 故选 D.

5. 已知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为直线 $x = 2$, 一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

A. $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

B. $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

C. $\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

D. $\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

【答案】 B

【解析】 A, B 两式的周期均为 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$, C, D 两式的周期均为 8, 先排除 C, D. 再检验 $x = 2$: $\sin\left(\frac{\pi}{2} \times 2\right) = \sin \pi = 0$, 所以 $x = 2$ 是 $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ 图象的对称中心, 不是对称轴. 而 $\cos\left(\frac{\pi}{2} \times 2\right) = \cos \pi = -1$, 故 $x = 2$ 是 $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ 的一条对称轴. 故选 B.

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $a_{n+1} = 2S_n + 2$, 则 $a_4 =$ ()

A. 3

B. 18

C. 54

D. 152

【答案】 C

【解析】 设首项为 a_1 , 公比为 q . 当 $n = 1$ 时, $a_2 = 2a_1 + 2$, 即 $a_1q = 2a_1 + 2$. 当 $n = 2$ 时, $a_3 = 2(a_1 + a_2) + 2$, 即 $a_1q^2 = 2(a_1 + a_1q) + 2$. 联立解得 $a_1 = 2$, $q = 3$. 故 $a_4 = a_1q^3 = 2 \times 27 = 54$. 故选 C.

7. 调查某种群花萼长度和花瓣长度, 所得数据如图所示, 其中相关系数 $r = 0.8245$, 下列说法正确的是 ()

A. 花瓣长度和花萼长度没有相关性

B. 花瓣长度和花萼长度呈现负相关

C. 花瓣长度和花萼长度呈现正相关

D. 若从样本中抽取一部分, 则这部分的相关系数一定是 0.8245

【答案】 C

【解析】 由散点图可知, 样本点总体从左下向右上分布, 因此花瓣长度和花萼长度呈正相关. 又 $r = 0.8245$ 只对应原样本数据, 抽取部分样本后相关系数不一定仍为 0.8245. 故选 C.

8. 在三棱锥 $P - ABC$ 中, 线段 PC 上的点 M 满足 $PM = \frac{1}{3}PC$, 线段 PB 上的点 N 满足

$PN = \frac{2}{3}PB$, 则三棱锥 $P - AMN$ 和三棱锥 $P - ABC$ 的体积之比为 ()

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{4}{9}$

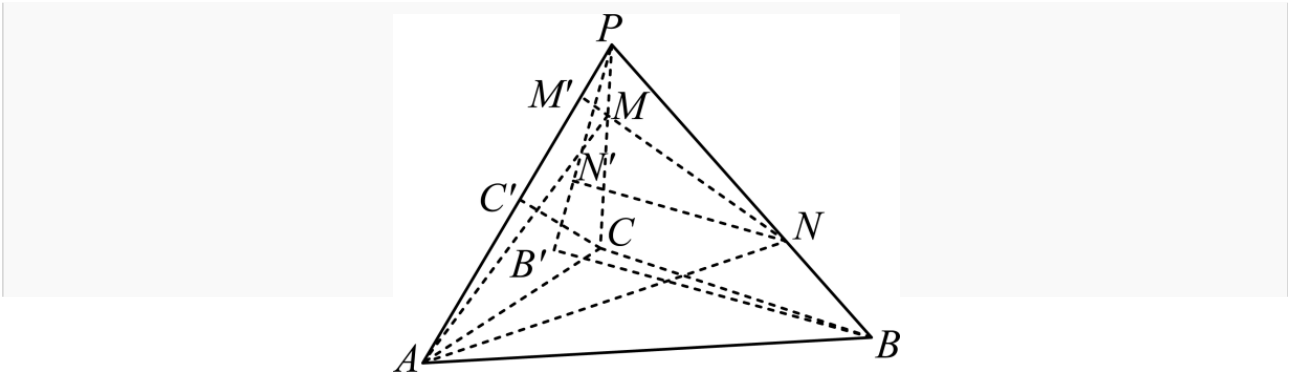
【答案】 B

【解析】 如图, 分别过 M, C 作 $MM' \perp PA, CC' \perp PA$, 垂足分别为 M', C' . 过 B 作 $BB' \perp$ 平面 PAC , 垂足为 B' , 连接 PB' , 过 N 作 $NN' \perp PB'$, 垂足为 N' .



花瓣长度
7.2
6.8
6.4
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4

第 7 题图



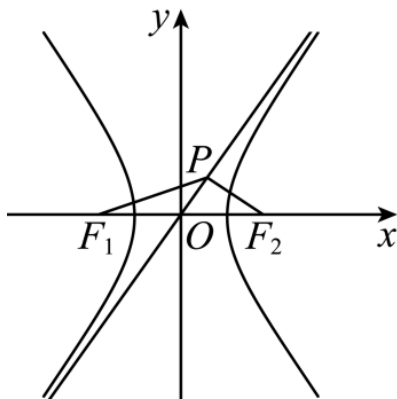
第 8 题解析图 1

因为 $BB' \perp$ 平面 PAC , $BB' \subset$ 平面 PBB' , 所以 平面 $PBB' \perp$ 平面 PAC . 又因为 平面 $PBB' \cap$ 平面 $PAC = PB'$, $NN' \perp PB'$, $NN' \subset$ 平面 PBB' , 所以 $NN' \perp$ 平面 PAC , 且 $BB' // NN'$. 在 $\triangle PCC'$ 中, 因为 $MM' \perp PA$, $CC' \perp PA$, 所以 $MM' // CC'$, 所以 $\frac{PM}{PC} = \frac{MM'}{CC'} = \frac{1}{3}$. 在 $\triangle PBB'$ 中, 因为 $BB' // NN'$, 所以 $\frac{PN}{PB} = \frac{NN'}{BB'} = \frac{2}{3}$. 所以

$$\frac{V_{P-AMN}}{V_{P-ABC}} = \frac{V_{N-PAM}}{V_{B-PAC}} = \frac{\frac{1}{3} S_{\triangle PAM} \cdot NN'}{\frac{1}{3} S_{\triangle PAC} \cdot BB'} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} (PA \cdot MM') \cdot NN'}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} (PA \cdot CC') \cdot BB'} = \frac{2}{9}$$

故选 B.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_2 作其中一条渐近线的垂线, 垂足为 P . 已知 $PF_2 = 2$, 直线 PF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$, 则双曲线的方程为 ()



第9题图

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】D

【解析】设右焦点 $F_2(c, 0)$, 取渐近线 $y = \frac{b}{a}x$. 则点到直线距离公式给出 $PF_2 = \frac{bc}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2$. 又双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 故 $PF_2 = \frac{bc}{c} = b = 2$. 再由图可知 $\tan \angle POF_2 = \frac{b}{a}$, 从而 $OP = a$. 设 $P\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$, 由 $k_{PF_1} = \frac{\frac{ab}{c}}{\frac{a^2}{c} + c}$ 并代入 $b = 2, c^2 = a^2 + 4$, 得 $\frac{a}{a^2 + 2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 解得 $a = \sqrt{2}$. 故所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$. 故选 D.

二、填空题

10. 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{5 + 14i}{2 + 3i}$ 的结果为_____.

【答案】 $4 + i$

【解析】有 $\frac{5+14i}{2+3i} = \frac{(5+14i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{52+13i}{13} = 4+i$.

11. 在 $\left(2x^3 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中, x^2 项的系数为_____.

【答案】 60

【解析】展开式通项为 $T_{k+1} = C_6^k (2x^3)^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k 2^{6-k} C_6^k x^{18-4k}$. 令 $18-4k=2$, 得 $k=4$. 故系数为 $(-1)^4 2^2 C_6^4 = 4 \times 15 = 60$.

12. 过原点的一条直线与圆 $C: (x+2)^2 + y^2 = 3$ 相切, 交曲线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 于点 P , 若 $|OP| = 8$, 则 p 的值为_____.

【答案】 6

【解析】设切线方程为 $y=kx$ ($k > 0$). 直线与圆相切, 所以圆心 $(-2, 0)$ 到直线 $y=kx$ 的距离为 $\sqrt{3}$, 即 $\frac{2|k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{3}$. 解得 $k = \sqrt{3}$. 联立 $\begin{cases} y = \sqrt{3}x, \\ y^2 = 2px, \end{cases}$ 得除原点外 $x = \frac{2p}{3}, y = \frac{2\sqrt{3}p}{3}$. 故 $|OP| = \sqrt{\left(\frac{2p}{3}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}p}{3}\right)^2} = \frac{4p}{3}$. 由 $|OP| = 8$ 得 $\frac{4p}{3} = 8$, 解得 $p = 6$.

13. 甲, 乙, 丙三个盒子中装有一定数量的黑球和白球, 其总数之比为 $5:4:6$. 这三个盒子中黑球占总数的比例分别为 $40\%, 25\%, 50\%$. 现从三个盒子中各取一个球, 取到的三个球都是黑球的概率为_____; 将三个盒子混合后任取一个球, 是白球的概率为_____.

【答案】 $0.05; \frac{3}{5}$

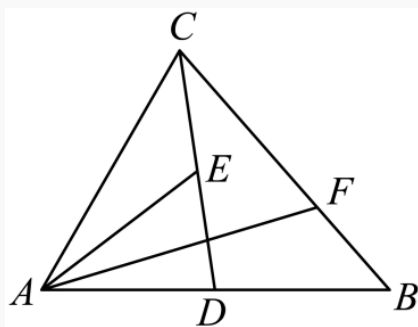
【解析】从三个盒子中各取一个球, 均为黑球的概率为 $0.4 \times 0.25 \times 0.5 = 0.05$.

设三个盒子球数分别为 $5n, 4n, 6n$. 则黑球数分别为 $2n, n, 3n$, 白球总数为 $15n - (2n + n + 3n) = 9n$. 故混合后任取一球为白球的概率为 $\frac{9n}{15n} = \frac{3}{5}$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ, BC = 1$, 点 D 为 AB 的中点, 点 E 为 CD 的中点. 若设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AE}$ 可用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示为_____; 若 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}; \frac{13}{24}$

【解析】



第 14 题解析图 1

空 1: 因为 D 为 AB 的中点, E 为 CD 的中点, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\mathbf{a}$, 且 $2\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$.
故 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$.

空 2: 由 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ 得 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$. 于是 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \left(\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}\right) = \frac{1}{12}(2|\mathbf{a}|^2 + 5\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2|\mathbf{b}|^2)$. 设 $AB = x$, $AC = y$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = xy \cos 60^\circ = \frac{xy}{2}$, 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{12}\left(2x^2 + \frac{5xy}{2} + 2y^2\right)$. 又由余弦定理, $BC^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 60^\circ = x^2 + y^2 - xy = 1$. 所以 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{12}\left(2xy + \frac{5xy}{2} + 2\right) = \frac{1}{12}\left(\frac{9xy}{2} + 2\right)$. 由 $x^2 + y^2 - xy = 1 \geq xy$ 得 $xy \leq 1$, 当且仅当 $x = y = 1$ 时取等号. 故最大值为 $\frac{1}{12}\left(\frac{9}{2} + 2\right) = \frac{13}{24}$.

15. 若函数 $f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$ 有且仅有两个零点, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$

【解析】分两种情况讨论.

当 $x^2 - ax + 1 \geq 0$ 时, $f(x) = 0 \Leftrightarrow (a-1)x^2 + (a-2)x - 1 = 0 \Leftrightarrow [(a-1)x - 1](x+1) = 0$.

若 $a = 1$, 则方程只有根 $x = -1$, 且 $(-1)^2 - a(-1) + 1 = 3 \geq 0$.

若 $a \neq 1$, 则方程根为 $x = -1$ 或 $x = \frac{1}{a-1}$.

当根为 $x = -1$ 时, 需满足 $(-1)^2 - a(-1) + 1 \geq 0$, 即 $a \geq -2$.

当根为 $x = \frac{1}{a-1}$ 时, 需满足 $\left(\frac{1}{a-1}\right)^2 - a \cdot \frac{1}{a-1} + 1 \geq 0$, 解得 $a \leq 2$ 且 $a \neq 1$.

当 $x^2 - ax + 1 < 0$ 时, $f(x) = 0 \Leftrightarrow (a+1)x^2 - (a+2)x + 1 = 0 \Leftrightarrow [(a+1)x - 1](x-1) = 0$.

若 $a = -1$, 则方程只有根 $x = 1$, 但 $1 - a + 1 = 3 > 0$, 不满足 $x^2 - ax + 1 < 0$.

若 $a \neq -1$, 则方程根为 $x = 1$ 或 $x = \frac{1}{a+1}$.

当根为 $x = 1$ 时, 需满足 $1 - a + 1 < 0$, 即 $a > 2$.

当根为 $x = \frac{1}{a+1}$ 时, 需满足 $\left(\frac{1}{a+1}\right)^2 - a \cdot \frac{1}{a+1} + 1 < 0$, 解得 $a < -2$.

综上: 当 $a < -2$ 时, 零点为 $\frac{1}{a-1}, \frac{1}{a+1}$; 当 $-2 \leq a < 0$ 时, 零点为 $\frac{1}{a-1}, -1$; 当 $a = 0$ 时, 只有一个零点 -1 ; 当 $0 < a < 1$ 时, 零点为 $\frac{1}{a-1}, -1$; 当 $a = 1$ 时, 只有一个零点 -1 ; 当 $1 < a \leq 2$ 时, 零点为 $\frac{1}{a-1}, -1$; 当 $a > 2$ 时, 零点为 $-1, 1$.

故 $a \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{39}, b = 2, \angle A = 120^\circ$.

(1) 求 $\sin B$ 的值;

(2) 求 c 的值;

(3) 求 $\sin(B - C)$.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 即 $\frac{\sqrt{39}}{\sin 120^\circ} = \frac{2}{\sin B}$. 解得 $\sin B = \frac{\sqrt{13}}{13}$.

(2) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 代入已知得 $39 = 4 + c^2 - 4c \left(-\frac{1}{2}\right)$, 即 $c^2 + 2c - 35 = 0$. 解得 $c = 5$ 或 $c = -7$, 舍去负值, 故 $c = 5$.

(3) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 得 $\sin C = \frac{5\sqrt{13}}{26}$. 又 $A = 120^\circ$, 故 B, C 均为锐角, 从而 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{2\sqrt{39}}{13}$, $\cos C = \sqrt{1 - \sin^2 C} = \frac{3\sqrt{39}}{26}$. 因此

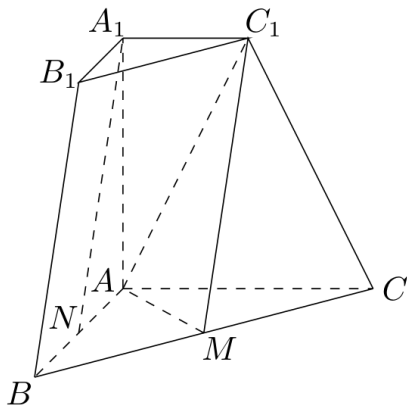
$$\sin(B - C) = \sin B \cos C - \cos B \sin C = \frac{\sqrt{13}}{13} \cdot \frac{3\sqrt{39}}{26} - \frac{2\sqrt{39}}{13} \cdot \frac{5\sqrt{13}}{26} = -\frac{7\sqrt{3}}{26}$$

17. 三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $A_1A \perp$ 面 ABC , $AB \perp AC$, $AB = AC = A_1A = 2, A_1C_1 = 1$, M, N 分别是 BC, BA 中点.

(1) 求证: $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA ;

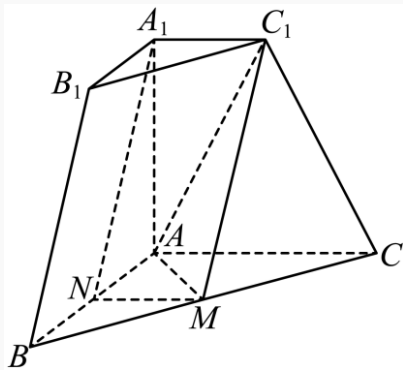
(2) 求平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成夹角的余弦值;

(3) 求点 C 到平面 C_1MA 的距离.



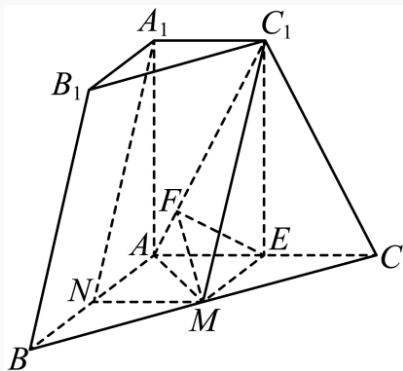
第 17 题图

【解析】(1) 连接 MN, C_1A . 由 M, N 分别是 BC, BA 中点, 得 $MN \parallel AC, MN = \frac{AC}{2} = 1$. 又由棱台性质, $A_1C_1 \parallel AC, A_1C_1 = 1$. 故 $MN \parallel A_1C_1$, 且 $MN = A_1C_1$. 于是四边形 MNA_1C_1 为平行四边形, 从而 $A_1N \parallel MC_1$. 因为 $MC_1 \subset$ 平面 C_1MA , 且 $A_1N \not\subset$ 平面 C_1MA , 所以 $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA .



第 17 题解析图 1

(2) 过 M 作 $ME \perp AC$, 垂足为 E ; 过 E 作 $EF \perp AC_1$, 垂足为 F , 连接 MF, C_1E .

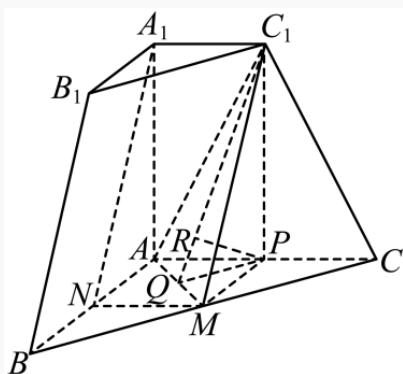


第 17 题解析图 2

因为 $A_1A \perp$ 面 ABC , 且 $ME \subset$ 面 ABC , 故 $A_1A \perp ME$. 又 $ME \perp AC, AC \cap A_1A = A, AC, A_1A \subset$ 平面 ACC_1A_1 , 从而 $ME \perp$ 平面 ACC_1A_1 . 又 $AC_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1 , 故 $ME \perp AC_1$. 又 $EF \perp AC_1, ME \cap EF = E, ME, EF \subset$ 平面 MEF , 于是 $AC_1 \perp$ 平面 MEF . 由 $MF \subset$ 平面 MEF , 故 $AC_1 \perp MF$. 于是平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成角即 $\angle MFE$. 又 $ME = \frac{AB}{2} = 1$, 且 $\cos \angle CAC_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin \angle CAC_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 故 $EF = ME \sin \angle CAC_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 在直角三角形 MEF 中, $MF = \sqrt{ME^2 + EF^2} = \sqrt{1 + \frac{4}{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$. 于是 $\cos \angle MFE = \frac{EF}{MF} = \frac{2}{3}$.

(3) **【法一】** 几何法

过 C_1 作 $C_1P \perp AC$, 垂足为 P , 作 $C_1Q \perp AM$, 垂足为 Q , 连接 PQ, PM , 过 P 作 $PR \perp C_1Q$, 垂足为 R .

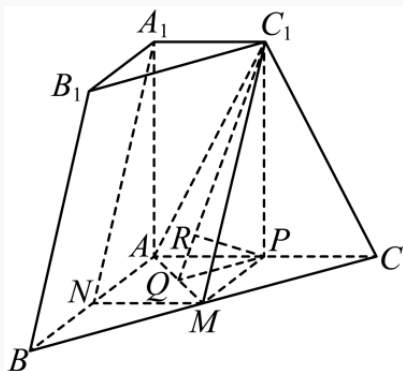


第 17 题解析图 3

由题干数据可得, $C_1A = C_1C = \sqrt{5}$, $C_1M = \sqrt{C_1P^2 + PM^2} = \sqrt{5}$, 根据勾股定理, $C_1Q = \sqrt{5 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 由 $C_1P \perp$ 平面 AMC , $AM \subset$ 平面 AMC , 则 $C_1P \perp AM$, 又 $C_1Q \perp AM$, $C_1Q \cap C_1P = C_1$, $C_1Q, C_1P \subset$ 平面 C_1PQ , 于是 $AM \perp$ 平面 C_1PQ . 又 $PR \subset$ 平面 C_1PQ , 则 $PR \perp AM$, 又 $PR \perp C_1Q$, $C_1Q \cap AM = Q$, $C_1Q, AM \subset$ 平面 C_1MA , 故 $PR \perp$ 平面 C_1MA . 在 $\text{Rt}\triangle C_1PQ$ 中, $PR = \frac{PC_1 \cdot PQ}{QC_1} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{3\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{3}$. 又 $CA = 2PA$, 故点 C 到平面 C_1MA 的距离

是点 P 到平面 C_1MA 的距离的两倍, $d(C, \text{平面 } C_1MA) = 2PR = \frac{4}{3}$.

【法二】等体积法



第 17 题解析图 3

辅助线同方法一. 设点 C 到平面 C_1MA 的距离为 h . $V_{C_1-AMC} = \frac{1}{3} \times C_1P \times S_{\triangle AMC} = \frac{1}{3} \times 2 \times \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 = \frac{2}{3}$. $V_{C-C_1MA} = \frac{1}{3} \times h \times S_{\triangle AMC_1} = \frac{1}{3} \times h \times \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{h}{2}$. 由 $V_{C_1-AMC} = V_{C-C_1MA}$, 得 $\frac{h}{2} = \frac{2}{3}$, 即 $h = \frac{4}{3}$.

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右顶点分别为 A_1, A_2 , 右焦点为 F , 已知 $|A_1F| = 3$, $|A_2F| = 1$.

(1) 求椭圆方程及其离心率;

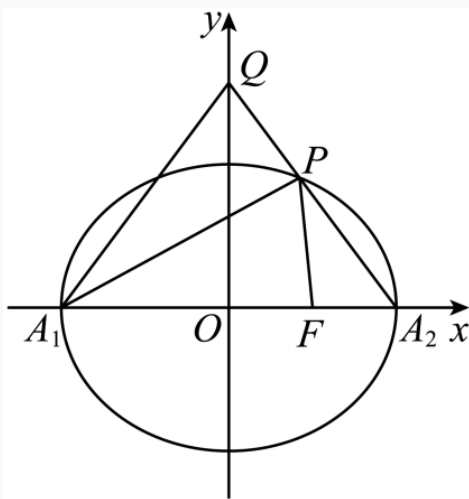
- (2) 已知点 P 是椭圆上一动点 (不与端点重合), 直线 A_2P 交 y 轴于点 Q , 若三角形 A_1PQ 的面积是三角形 A_2FP 面积的二倍, 求直线 A_2P 的方程.

【解析】(1) 由 $|A_1F| = a + c = 3$, $|A_2F| = a - c = 1$ 解得 $a = 2$, $c = 1$. 故 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$. 所以 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

(2) 由 (1) 知 $A_2(2, 0)$. 设直线 A_2P 方程为 $y = k(x - 2)$. 与椭圆联立

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \\ y = k(x - 2). \end{cases}$$

消去 y 得 $(3 + 4k^2)x^2 - 16k^2x + 16k^2 - 12 = 0$. 由韦达定理并利用 $x_{A_2} = 2$ 可得 $x_P = \frac{8k^2 - 6}{3 + 4k^2}$, $y_P = -\frac{12k}{3 + 4k^2}$, $Q(0, -2k)$.



第 18 题解析图 1

面积条件给出 $S_{\triangle A_2QA_1} = S_{\triangle A_1PQ} + S_{\triangle A_1A_2P} = 2S_{\triangle A_2FP} + S_{\triangle A_1A_2P}$, 化简为 $2|y_Q| = 3|y_P|$. 即 $4|k| = 3 \left| \frac{12k}{3 + 4k^2} \right|$. 解得 $k = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$. 故直线 A_2P 的方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x - 2)$.

19. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16$, $a_5 - a_3 = 4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式和 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$;

(2) 已知 $\{b_n\}$ 为等比数列, 对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 若 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$, 则 $b_k < a_n < b_{k+1}$.

(i) 当 $k \geq 2$ 时, 求证: $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$;

(ii) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和.

【解析】(1) 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由题意 $\begin{cases} a_2 + a_5 = 2a_1 + 5d = 16, \\ a_5 - a_3 = 2d = 4, \end{cases}$ 解得

$a_1 = 3$, $d = 2$. 故 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n + 1$. 于是 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i = \sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} (2i + 1) = 3 \cdot 4^{n-1}$.

(2)(i) 因为当 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ 时, $b_k < a_n$, 取 $n = 2^{k-1}$, 得 $b_k < a_{2^{k-1}} = 2^k + 1$. 又当 $2^{k-2} \leq n \leq 2^{k-1} - 1$ 时, $a_n < b_k$. 取 $n = 2^{k-1} - 1$, 得 $a_{2^{k-1}-1} = 2^k - 1 < b_k$. 故 $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$.

(ii) 由(1)可知 $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1, 2^{k+1} - 1 < b_{k+1} < 2^{k+1} + 1$. 则数列 $\{b_n\}$ 的公比 q 满足

$$\frac{2^{k+1} - 1}{2^k + 1} = 2 - \frac{3}{2^k + 1} < q = \frac{b_{k+1}}{b_k} < \frac{2^{k+1} + 1}{2^k - 1} = 2 + \frac{3}{2^k - 1}$$

当 $k \in \mathbb{N}^*, k \rightarrow +\infty$ 时, $2 - \frac{3}{2^k + 1} \rightarrow 2, 2 + \frac{3}{2^k - 1} \rightarrow 2$, 所以 $q = 2$. 所以 $2^k - 1 < b_1 2^{k-1} < 2^k + 1$,

即 $2 - \frac{1}{2^{k-1}} < b_1 < 2 + \frac{1}{2^{k-1}}$. 当 $k \in \mathbb{N}^*, k \rightarrow +\infty$ 时, $2 - \frac{1}{2^{k-1}} \rightarrow 2, 2 + \frac{1}{2^{k-1}} \rightarrow 2$, 所以

$b_1 = 2$. 故 $b_n = 2^n$. 其前 n 项和为 $S_n = \frac{2(1-2^n)}{1-2} = 2^{n+1} - 2$.

20. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1)$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处切线的斜率;

(2) 当 $x > 0$ 时, 证明: $f(x) > 1$;

(3) 证明: $\frac{5}{6} < \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n \leq 1$

【解析】(1) 由 $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x} + \frac{1}{2} \ln(x+1)$, 得 $f'(x) = \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{\ln(x+1)}{x^2}$.
故 $f'(2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{\ln 3}{4} = \frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$.

(2) 令 $g(x) = \ln(x+1) - \frac{2x}{x+2} (x > 0)$. 则 $g'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} > 0$.
故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增. 又 $g(0) = 0$, 所以当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 即 $\ln(x+1) > \frac{2x}{x+2}$.
两边乘以 $\frac{1}{x} + \frac{1}{2} = \frac{x+2}{2x} > 0$, 得 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1) > 1$.

(3) 设 $h(n) = \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n$. 则 $h(n+1) - h(n) = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.
由(2)知: $x = \frac{1}{n} \in (0, 1]$, 则 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 1$, 故 $h(n+1) - h(n) < 0$. 故 $h(n)$ 在 $n \in \mathbb{N}^*$ 上递减, 而 $h(1) = 1$, 故 $h(n) \leq 1$.

下证 $\ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n > \frac{5}{6}$. 令 $\varphi(x) = \ln x - \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2} (x > 0)$. 则 $\varphi'(x) = \frac{(x-1)^2(1-x)}{x(2x+1)^2}$. 当 $0 < x < 1$ 时 $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 递增, 当 $x > 1$ 时 $\varphi'(x) < 0$, $\varphi(x)$ 递减, 所以 $\varphi(x) \leq \varphi(1) = 0$, 故在 $x \in (0, +\infty)$ 上 $\ln x \leq \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 恒成立,

$$\begin{aligned} h(n) - h(n+1) &= \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \\ &\leq \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\left(6 + \frac{1}{n}\right) \frac{1}{n}}{2\left(3 + \frac{2}{n}\right)} - 1 \\ &= \frac{1}{4n(3n+2)} < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

所以 $h(2) - h(3) < \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{2}\right)$, $h(3) - h(4) < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)$, $\dots$, $h(n-1) - h(n) < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1}\right)$. 累加得: $h(2) - h(n) < \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)$, 而 $h(2) = 2 - \frac{3}{2} \ln 2$, $h(1) = 1$. 因为 $\frac{7}{9} > \frac{3}{4} > \ln 2$, 所以 $h(2) = 2 - \frac{3}{2} \ln 2 > \frac{5}{6}$. 则 $-h(n) < \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n-1}\right) - 2 + \frac{3}{2} \ln 2$ ($n \geq 3$), 所以 $h(1) - h(n) < \frac{3}{2} \ln 2 - 1 + \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n-1}\right) < \frac{3}{2} \ln 2 - 1 + \frac{1}{12} < \frac{1}{6}$. 故 $h(n) > \frac{5}{6}$ ($n \geq 3$). 综上, $\frac{5}{6} < h(n) \leq 1$. 记 $u_n = \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n$, 则 $u_n \in \left(\frac{5}{6}, 1\right]$.

2023 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $|x-2| < 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(1, 3)$

【解析】由 $|x-2| < 1$ 得 $-1 < x-2 < 1$, 所以 $1 < x < 3$. 故解集为 $(1, 3)$.

2. 若向量 $a = (-2, 3)$, $b = (1, 2)$, 则 $a \cdot b =$ _____.

【答案】 4

【解析】 $a \cdot b = -2 \times 1 + 3 \times 2 = 4$.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3, 公比为 2 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 则 $S_6 =$ _____.

【答案】 189

【解析】 $S_6 = 3 \frac{1-2^6}{1-2} = 3 \times 63 = 189$

4. 若 $\tan A = 3$, 则 $\tan 2A =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} = \frac{2 \times 3}{1 - 3^2} = -\frac{3}{4}$$

5. 函数 $y = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 的值域为_____.

【答案】 $[1, +\infty)$

【解析】当 $x \leq 0$ 时, $y = 1$; 当 $x > 0$ 时, $y = 2^x > 1$. 故值域为 $[1, +\infty)$.

6. 若复数 $z = 1 + i$ (i 为虚数单位), 则 $|1 - iz| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 $1 - iz = 1 - i(1 + i) = 2 - i$, 所以 $|1 - iz| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$.

7. 设 $m \in \mathbf{R}$. 若圆 $x^2 + y^2 - 4y - m = 0$ 的面积为 π , 则 $m =$ _____.

【答案】 -3

【解析】 $x^2 + y^2 - 4y - m = 0 \iff x^2 + (y-2)^2 = m+4$, 圆的面积为 π , 故半径为 1, 于是 $m+4 = 1$, 解得 $m = -3$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c . 若 $a = 4, b = 5, c = 6$, 则 $\sin A =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 36 - 16}{2 \times 5 \times 6} = \frac{3}{4}$$

故

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

9. 国内生产总值(GDP)是衡量地区经济状况的最佳指标. 根据统计数据显示, 某市在 2020 年间经济高质量增长, GDP 稳步增长, 第一季度和第四季度的 GDP 分别为 232 亿元和 241 亿元, 且四个季度 GDP 逐季度增长. 若这四个季度 GDP 的中位数与平均数相等, 则该市 2020 年的 GDP 总额为_____亿元.

【答案】946

【解析】设第二, 三季度 GDP 分别为 b, c . 因逐季度增长, 故 $232 \leq b \leq c \leq 241$. 中位数与平均数相等, 即 $\frac{b+c}{2} = \frac{232+b+c+241}{4}$, 化简得 $b+c = 473$, 故全年 GDP 总额为 $232 + b + c + 241 = 232 + 473 + 241 = 946$

10. 已知对任意给定的实数 x , 都有 $(1 + 2023x)^{100} + (2023 - x)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{100}x^{100}$, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_{100} \in \mathbf{R}$. 若 $a_k < 0$, 其中 $k \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$, 则正整数 k 的最大值为_____.

【答案】49

【解析】展开得 $a_k = C_{100}^k 2023^k + C_{100}^k (-1)^k 2023^{100-k} = C_{100}^k (2023^k + (-1)^k 2023^{100-k})$, 当 k 为偶数时, $a_k > 0$. 当 k 为奇数时, $a_k < 0 \iff 2023^k < 2023^{100-k} \iff k < 50$, 故正整数 k 的最大值为 49.

11. 某公园欲建设一段斜坡, 斜坡面是一平面, 坡面与水平地面所成角为 θ , 坡顶距离水平地面的垂直高度为 4 米, 游客从坡底沿着斜坡面向上直行, 每走 1 米消耗的体力为 $1.025 - \cos \theta$, 当 $\theta =$ _____ 时, 游客走斜坡所消耗的总体力最小.

【答案】 $\arccos \frac{40}{41}$

【解析】斜坡长为 $\frac{4}{\sin \theta}$, 故总消耗体力 $E(\theta) = \frac{4(1.025 - \cos \theta)}{\sin \theta}$, 求导得 $E'(\theta) = \frac{4(1 - 1.025 \cos \theta)}{\sin^2 \theta}$, 令 $E'(\theta) = 0$, 得 $\cos \theta = \frac{40}{41}$. 又 $E'(\theta)$ 在该点左右变号, 故当 $\theta = \arccos \frac{40}{41}$ 时, 总体力最小.

12. 空间中有三个定点 A, B, C , 且 $AB = BC = CA = 1$. 若在空间中任取 2 个不同的点, 使它们与 A, B, C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点, 则不同的取法共有_____种.

【答案】9

【解析】分两类讨论. 当 $\triangle ABC$ 为正四棱锥的侧面时, 平面 ABC 的两侧分别可以做 $ABDE$ 作为底面, 如图有 2 种情况; 分别以 $BCED$, $ACED$ 为底面也各有 2 种情况, 所以共有 6 种情况.

当 $\triangle ABC$ 为正四棱锥的截面时, 如图, D, E 位于 AB 两侧, $ADBE$ 为底面, 只有 1 种情况; 分别以 $BDCE$, $ADCE$ 为底面也各有 1 种情况, 所以共有 3 种情况.

综上, 共有 $6 + 3 = 9$ 种情况.

二、单选题

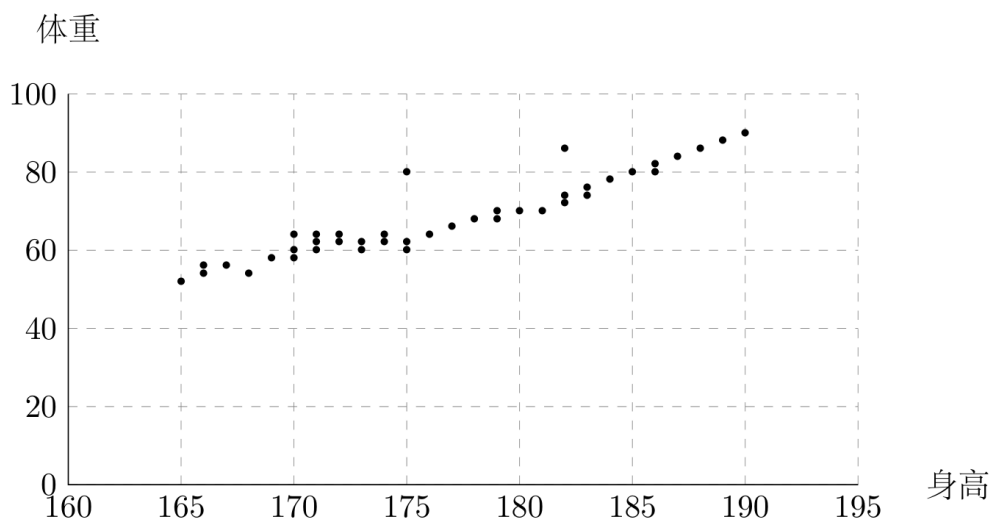
13. 已知集合 $P = \{1, 2\}$, $Q = \{2, 3\}$. 若 $M = \{x \mid x \in P, x \notin Q\}$, 则 $M =$.

- A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

【答案】 A

【解析】由定义知 $M = \{1\}$, 故选 A.

14. 为了解某校高中男生身高与体重的关系, 随机选取 50 名男生的身高与体重的数据, 绘制散点图, 如图所示, 下列说法正确的是 ().



第 14 题图

- A. 身高越高, 体重越重 B. 身高越高, 体重越轻
C. 身高与体重之间呈正相关 D. 身高与体重之间呈负相关

【答案】 C

【解析】由散点图分布可知, 身高与体重成正相关, 故选 C.

15. 已知 $a > 0$, 函数 $y = \sin x$ 在区间 $[a, 2a]$ 上的最小值为 s , 在区间 $[2a, 3a]$ 上的最小值为 t , 当 a 变化时, 下列一定不成立的是 ().

- A. $s > 0, t > 0$ B. $s > 0, t < 0$ C. $s < 0, t < 0$ D. $s < 0, t > 0$

【答案】 D

【解析】若 $t > 0$, 则区间 $[2a, 3a]$ 必须完全落在某个正值区间 $(2k\pi, (2k+1)\pi)$ 内. 当 $k = 0$ 时, $3a < \pi$, 从而 $a < \frac{\pi}{3}$, 于是 $[a, 2a] \subset (0, \pi)$, 故 $s > 0$; 当 $k \geq 1$ 时, $2a > 2k\pi$ 与 $3a < (2k+1)\pi$ 不能同时成立. 因此 $s < 0, t > 0$ 不可能, 故选 D.

16. 对于曲线 C , 若存在点 M , 使得对任意的点 $P \in C$, 都存在 $Q \in C$, 且 $|PM| \cdot |QM| = 1$, 则称曲线 C 为“自相关曲线”. 有以下结论:

- ① 任何椭圆都是“自相关曲线”;
② 存在双曲线是“自相关曲线”. 关于上述两个结论, 说法正确的是().

- A. ① 成立, ② 成立 B. ① 成立, ② 不成立
C. ① 不成立, ② 成立 D. ① 不成立, ② 不成立

【答案】 C

【解析】① 不成立. “任何椭圆”要求过强, 并非每个椭圆都存在同一点 M 使所有点 P 都能在曲线上找到点 Q 满足 $|PM| \cdot |QM| = 1$.

② 成立. 例如适当选取以原点为中心的双曲线与点 M , 可利用双曲线两支上的对应点构造乘积为 1 的点对. 故选 C.

三、解答题

17. 2023 年 6 月 7 日, 21 世纪汽车博览会在上海举行. 已知某汽车模型公司共有 25 个汽车模型, 其外观和内饰的颜色分布如下表所示:

	红色外观	蓝色外观
米色内饰	12	8
棕色内饰	2	3

- (1) 小明从这些汽车模型中随机取出一个, 记事件 A 为“小明取到红色外观的汽车模型”, 事件 B 为“小明取到棕色内饰的汽车模型”, 求 $P(B)$ 和 $P(B|A)$, 并据此判断事件 A 和事件 B 是否独立;
- (2) 该公司举行抽奖活动, 规定在一次抽奖中, 每人可以一次性从这些汽车模型中随机取出两个汽车模型, 并给出以下假设:
- (i) 取出的两个汽车模型会出现三种结果, 即外观和内饰均为同色, 外观和内饰均不为同色, 以及仅外观或仅内饰为同色;
- (ii) 按出现结果的可能性大小, 概率越小奖项越高;
- (iii) 抽奖活动的奖金金额为: 一等奖 600 元, 二等奖 300 元, 三等奖 150 元.
- 请分析各奖项对应的结果, 设 X 为奖金额, 写出 X 的分布并求其数学期望.

【解析】(1) 红色外观共有 $12+2=14$ 个, 棕色内饰共有 $2+3=5$ 个, 所以 $P(B) = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$, $P(B|A) = \frac{2}{14} = \frac{1}{7}$. 因为 $P(B|A) \neq P(B)$, 所以事件 A 和事件 B 不独立.

(2) 从 25 个模型中一次取出 2 个, 不计顺序, 总取法数为 $C_{25}^2 = 300$. “外观和内饰均为同色”即两模型完全相同, 取法数为 $C_{12}^2 + C_8^2 + C_2^2 + C_3^2 = 98$, 故其概率为 $\frac{98}{300} = \frac{49}{150}$.

“仅外观或仅内饰为同色”的取法数为 $12 \times 2 + 8 \times 3 + 12 \times 8 + 2 \times 3 = 150$, 故其概率为 $\frac{150}{300} = \frac{1}{2}$.

“外观和内饰均不为同色”的取法数为 $12 \times 3 + 8 \times 2 = 52$, 故其概率为 $\frac{52}{300} = \frac{13}{75}$.

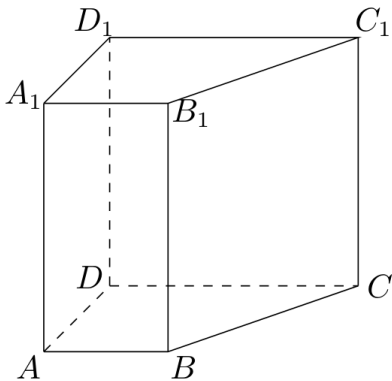
由“概率越小奖项越高”可知: $P(X = 600) = \frac{13}{75}$, $P(X = 300) = \frac{49}{150}$, $P(X = 150) = \frac{1}{2}$. 因

此 $E(X) = 600 \times \frac{13}{75} + 300 \times \frac{49}{150} + 150 \times \frac{1}{2} = 277$. 故 X 的分布列为

X	600	300	150
P	$\frac{13}{75}$	$\frac{49}{150}$	$\frac{1}{2}$

且 $E(X) = 277$.

18. 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB \parallel DC$, $AB \perp AD$, $AB = 2$, $AD = 3$, $DC = 4$.



第 18 题图

【解析】在四棱柱中, $AA_1 \parallel DD_1$, 且 $AB \parallel DC$. 因此 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1}$ 的方向可由平面 DCC_1D_1 内的两个方向 $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DD_1}$ 线性表示, 故 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 .

取坐标系: 令 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $D(0, 3, 0)$, $C(4, 3, 0)$. 直四棱柱的高为 h , 则 $A_1(0, 0, h)$, $B_1(2, 0, h)$, $C_1(4, 3, h)$, $D_1(0, 3, h)$. 由棱柱体积为 36 得底面四边形 $ABCD$ 的面积 $S_{ABCD} = \frac{2+4}{2} \times 3 = 9$, 故棱柱高 $h = \frac{36}{9} = 4$. 设 H 为点 A 到直线 BD 的垂足, 则在直角三角形 ABD 中, $BD = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$, $AH = \frac{AB \cdot AD}{BD} = \frac{6}{\sqrt{13}}$. 二面角 $A_1 - BD - A$ 的平面角就是 $\angle A_1HA$, 因此 $\tan \angle A_1 - BD - A = \frac{AA_1}{AH} = \frac{4}{6/\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$. 故 $\angle A_1 - BD - A = \arctan \frac{2\sqrt{13}}{3}$, 也可写成 $\arccos \frac{3}{\sqrt{61}}$.

19. 设函数 $f(x) = \frac{x^2 + (3a+1)x + c}{x+a}$, $a, c \in \mathbf{R}$

(1) 当 $a = 0$ 时, 是否存在实数 c , 使得 $y = f(x)$ 为奇函数, 请说明理由;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图像过点 $(1, 3)$, 且其与 x 轴的负半轴有两个不同的交点, 求 c 的值及 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{x^2 + x + c}{x} = x + 1 + \frac{c}{x}$, 于是对任意 $x \neq 0$, 有 $f(-x) = -x + 1 - \frac{c}{x}$, $f(x) + f(-x) = 2 \neq 0$, 所以不存在这样的实数 c .

(2) 由图像过点 $(1, 3)$, 得 $f(1) = 3 \Leftrightarrow \frac{1 + (3a + 1) + c}{1 + a} = 3$, 化简得 $c = 1$. 此时 $f(x) = \frac{x^2 + (3a + 1)x + 1}{x + a}$, 函数图像与 x 轴的交点由分子 $x^2 + (3a + 1)x + 1 = 0$ 给出. 要使其在负半轴上有两个不同交点, 需要这两个根都为负且不同. 因为两根之积为 $1 > 0$, 故只要两根和为负且判别式大于 0 即可: $-(3a + 1) < 0$, $(3a + 1)^2 - 4 > 0$. 前者给出 $a > -\frac{1}{3}$, 后者在此条件下化为 $3a + 1 > 2$, 即 $a > \frac{1}{3}$. 此外, 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $x^2 + (3a + 1)x + 1 = x^2 + \frac{5}{2}x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)(x + 2)$, 与分母 $x + a = x + \frac{1}{2}$ 约去后, 只剩一个负半轴交点, 因此还需排除 $a = \frac{1}{2}$. 故 $c = 1$, $a \in \left(\frac{1}{3}, +\infty\right) \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

20. 已知抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$, 第一象限内点 A 在 Γ 上, A 的纵坐标是 a .

(1) 若 A 到准线的距离为 3, 求 a ;

(2) 若 $a = 4$, B 在 x 轴上, 且线段 AB 的中点在 Γ 上, 求点 B 的坐标及坐标原点 O 到直线 AB 的距离;

(3) 直线 $l: x = -3$, 令 P 是第一象限 Γ 上异于 A 的一点, 直线 AP 交 l 于 Q , H 是 P 在 l 上的投影, 若点 A 满足“对于任意 P 都有 $|HQ| > 4$ ”, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 设点 $A\left(\frac{a^2}{4}, a\right)$. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$, 点 A 到准线的距离为 $\frac{a^2}{4} + 1$. 由题意 $\frac{a^2}{4} + 1 = 3$, 得 $a = 2\sqrt{2}$.

(2) 当 $a = 4$ 时, $A(4, 4)$. 设 $B(x, 0)$, 则 AB 的中点为 $\left(\frac{x+4}{2}, 2\right)$. 该点在 Γ 上, 所以 $2^2 = 4 \cdot \frac{x+4}{2}$, 解得 $x = -2$, 故 $B(-2, 0)$. 直线 AB 的方程为 $2x - 3y + 4 = 0$, 于是原点 O 到直线 AB 的距离为 $\frac{4}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{4}{\sqrt{13}}$.

(3) 设 $P\left(\frac{u^2}{4}, u\right)$, 其中 $u > 0$ 且 $u \neq a$. 又 $A\left(\frac{a^2}{4}, a\right)$, 则直线 AP 的斜率为 $\frac{u-a}{\frac{u^2}{4} - \frac{a^2}{4}} = \frac{4}{u+a}$. 由此得直线 AP 与 $x = -3$ 交于 $Q\left(-3, \frac{au-12}{u+a}\right)$. 而 $H(-3, u)$, 故 $|HQ| = u - \frac{au-12}{u+a} = \frac{u^2+12}{u+a}$. 题设要求 $\frac{u^2+12}{u+a} > 4$ 对任意 $u > 0, u \neq a$ 成立, 即 $u^2 - 4u + 12 - 4a > 0$. 左边视为关于 u 的二次函数, 其最小值在 $u = 2$ 处取得, 最小值为 $8 - 4a$. 因此若 $a < 2$, 则不等式恒成立; 若 $a = 2$, 则左边化为 $(u-2)^2$, 其等号只在 $u = 2$ 处取得, 而这时 $P = A$ 被排除, 所以仍成立; 若 $a > 2$, 取 $u = 2$ 即不成立. 又 A 在第一象限, 故 $a > 0$. 所以 $a \in (0, 2]$.

21. 已知 $f(x) = \ln x$. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a_1, f(a_1))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_2)$, 且 $a_2 > 0$; 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a_2, f(a_2))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_3)$; 以此类推, 直至 $a_m \leq 0$ 时停止, 得到数列 $\{a_n\}$.

- (1) 证明: 当正整数 $n \geq 2$ 时, $a_n = \ln a_{n-1} - 1$;
- (2) 当正整数 $n \geq 2$ 时, 试比较 a_n 与 $a_{n-1} - 2$ 的大小;
- (3) 若正整数 $k \geq 3$, 是否存在 k 使得 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 依次成等差数列? 若存在, 求出 k 的所有取值; 若不存在, 试说明理由.

【解析】(1) 曲线 $y = \ln x$ 在点 $(a_{n-1}, \ln a_{n-1})$ 处的切线方程为 $y - \ln a_{n-1} = \frac{1}{a_{n-1}}(x - a_{n-1})$. 令 $x = 0$, 得该切线与 y 轴的交点纵坐标为 $\ln a_{n-1} - 1$, 所以 $a_n = \ln a_{n-1} - 1$.

(2) 由 $\ln x \leq x - 1 (x > 0)$ 得 $a_n = \ln a_{n-1} - 1 \leq a_{n-1} - 2$, 当且仅当 $a_{n-1} = 1$ 时取等号.

(3) 记 $h(x) = e^{x+1} + \ln x - 1 - 2x (x > 0)$. 若 a_1, a_2, a_3 成等差数列, 则 $a_1 + a_3 = 2a_2$. 由 (1) 知 $a_1 = e^{a_2+1}$, 且 $a_3 = \ln a_2 - 1$, 故 $h(a_2) = 0$. 又 $h'(x) = e^{x+1} + \frac{1}{x} - 2 > 0 (x > 0)$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增. 并且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -\infty, h(1) = e^2 - 3 > 0$, 故方程 $h(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一解, 从而存在唯一的 $a_2 \in (0, 1)$ 使得 a_1, a_2, a_3 成等差数列. 此时 $a_3 = \ln a_2 - 1 < 0$, 所以序列在 a_3 处停止, 满足题意的 k 只能取 3.

2023 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, a\}$, 且 $A = B$, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 $A = B$, 所以集合 A, B 中元素相同, 故 $a = 2$.

2. 已知向量 $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (1, 2)$, 则 $\vec{a} - 2\vec{b} =$ _____.

【答案】 $(1, 0)$

【解析】直接计算得 $\vec{a} - 2\vec{b} = (3, 4) - 2(1, 2) = (1, 0)$.

3. 若不等式 $|x - 1| \leq 2$, 则实数 x 的取值范围为_____.

【答案】 $[-1, 3]$

【解析】由 $|x - 1| \leq 2$ 得 $-2 \leq x - 1 \leq 2$, 所以 $-1 \leq x \leq 3$.

4. 已知圆 C 的一般方程为 $x^2 + 2x + y^2 = 0$, 则圆 C 的半径为_____.

【答案】 1

【解析】由 $x^2 + 2x + y^2 = 0$ 得 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$, 所以圆的半径为 1.

5. 已知事件 A 发生的概率为 $P(A) = 0.5$, 则它的对立事件 $\bar{A}$ 发生的概率 $P(\bar{A}) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】因为 $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.5 = 0.5 = \frac{1}{2}$.

6. 已知正实数 a, b 满足 $a + 4b = 1$, 则 ab 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{1}{16}$

【解析】由均值不等式,

$$ab = \frac{a \cdot 4b}{4} \leq \frac{(a + 4b)^2}{16} = \frac{1}{16}$$

当且仅当 $a = 4b$ 时取等号, 所以最大值为 $\frac{1}{16}$.

7. 某校抽取 100 名学生测身高, 其中身高最大值为 186 cm, 最小值为 154 cm, 根据身高数据绘制频率组距分布直方图, 组距为 5, 且第一组下限为 153.5, 则组数为_____.

【答案】 7

【解析】第一组为 $[153.5, 158.5)$, 依次每组组距为 5. 由 186 落在第七组 $[183.5, 188.5]$ 内, 所以组数为 7.

8. 设 $(1 - 2x)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, 则 $a_0 + a_4 =$ _____.

【答案】 17

【解析】展开式中常数项 $a_0 = 1$, x^4 项系数 $a_4 = (-2)^4 = 16$, 故 $a_0 + a_4 = 17$.

9. 已知函数 $f(x) = 2^{-x} + 1$, 且 $g(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x \geq 0, \\ f(-x), & x < 0, \end{cases}$ 则方程 $g(x) = 2$ 的解为_____.

【答案】 $x = 3$

【解析】当 $x \geq 0$ 时, $\log_2(x+1) = 2$, 得 $x = 3$. 当 $x < 0$ 时, $f(-x) = 2$, 即 $2^x + 1 = 2$, 得 $x = 0$, 不符合 $x < 0$. 故方程 $g(x) = 2$ 的解为 $x = 3$.

10. 已知有 4 名男生 6 名女生, 现从 10 人中任选 3 人, 则恰有 1 名男生 2 名女生的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】所求概率为 $\frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{4 \cdot 15}{120} = \frac{1}{2}$.

11. 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 且 $z_1 = i \cdot z_2$, 满足 $|z_1 - 1| = 1$, 则 $|z_1 - z_2|$ 的取值范围为_____.

【答案】 $[0, 2\sqrt{2}]$

【解析】设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$. 由 $z_1 = iz_2$ 得 $a = -d$, $b = c$. 故 $z_2 = b - ai$. 由 $|z_1 - 1| = 1$ 得 $(a-1)^2 + b^2 = 1$, 所以点 (a, b) 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 上. 又 $|z_1 - z_2| = |(a-b) + (a+b)i| = \sqrt{2(a^2 + b^2)}$. 由圆方程得 $a^2 + b^2 = 2a$, 因此 $|z_1 - z_2| = 2\sqrt{a}$. 而 $a \in [0, 2]$, 故其取值范围为 $[0, 2\sqrt{2}]$.

12. 已知空间向量 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 都是单位向量, 且 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 60° . 若 P 为空间任意一点, 且 $|\overrightarrow{OP}| = 1$, 满足 $|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}| \leq |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}| \leq |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA}|$, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】以 O 为坐标原点, 令 $\overrightarrow{OA}$ 为 z 轴, $\overrightarrow{OB}$ 为 y 轴, 建立空间直角坐标系. 设 $P(x, y, z)$, 则 $|OP| = 1$. 由条件可化为 $\left| \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \right| \leq |y| \leq |z|$. 结合 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 作线性规划, 可得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$.

二、单选题

13. 下列函数是偶函数的是 ().

A. $y = \sin x$

B. $y = \cos x$

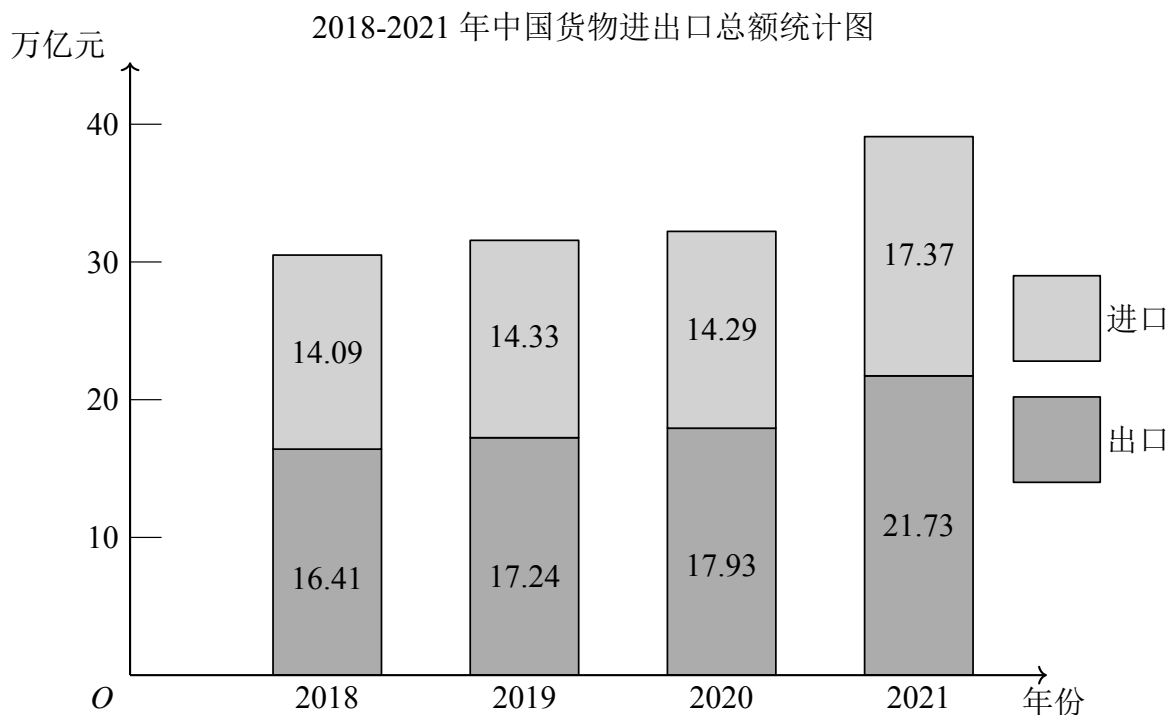
C. $y = x^3$

D. $y = 2^x$

【答案】 B

【解析】根据常见函数奇偶性判断, $y = \cos x$ 是偶函数.

14. 如图为 2018 – 2021 年中国货物进出口总额的条形统计图, 则下列对于进出口贸易额描述错误的是 () .



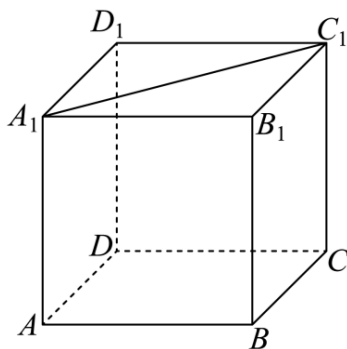
第 14 题图

- A. 从 2018 年开始, 2021 年的进出口总额增长率最大
 B. 从 2018 年开始, 进出口总额逐年增大
 C. 从 2018 年开始, 进口总额逐年增大
 D. 从 2018 年开始, 2020 年的进出口总额增长率最小

【答案】 C

【解析】 由统计图可知, 进出口总额逐年增大, 但进口总额不是逐年增大, 因此选 C.

15. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 为线段 A_1C_1 上的动点, 则下列直线中, 始终与直线 BP 异面的是 () .



第 15 题图

- A. DD_1 B. AC C. AD_1 D. B_1C

【答案】B

【解析】由题意可知, 直线 AC 与 BP 可能相交或平行, 不能始终与 BP 异面; 其余选项可始终与 BP 异面. 因此选 B.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, S_n 为其前 n 项和, 若对任意 $k > 2022$, 都有 $|S_k| > |S_{k+1}|$, 则下列说法正确的是 ().

- A. $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}$ 为等差数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}$ 为等比数列
 B. $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}$ 为等比数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}$ 为等差数列
 C. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 为等差数列, $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \dots, a_n$ 为等比数列
 D. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 为等比数列, $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \dots, a_n$ 为等差数列

【答案】C

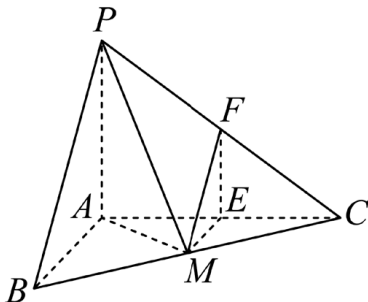
【解析】由 $|S_k| > |S_{k+1}|$ 的递推关系可知, 前 2022 项满足等差型结构, 而从第 2022 项开始满足等比型结构, 故选 C.

三、解答题

17. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp AC$, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = AB = 3$, $AC = 4$, M 为 BC 中点, 过点 M 分别作平行于平面 PAB 的直线交 AC , PC 于点 E , F .

(1) 求直线 PM 与平面 ABC 所成的角的正切值;

(2) 证明: 平面 $MEF \parallel$ 平面 PAB , 并求直线 ME 到平面 PAB 的距离.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp AC$. 又 $AB \perp AC$, 所以 $AC \perp$ 平面 PAB . 设直线 PM 与平面 ABC 所成的角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{PA}{AM}$. 由 $AB = 3$, $AC = 4$, 且 $AB \perp AC$, 得 $BC = 5$, M 为 BC 中点, 故 $AM = \frac{5}{2}$. 因此 $\tan \theta = \frac{3}{5/2} = \frac{6}{5}$.

(2) 由题意可知 $ME \parallel PF$, 且 $MF \parallel PE$, 所以平面 $MEF \parallel$ 平面 PAB . 由于 $AC \perp$ 平面 PAB , 又 $MEF \parallel$ 平面 PAB , 所以 AC 就是点 M 到平面 PAB 的距离. 设 N 为 M 在平面 PAB 上的投影, 则所求距离为 MN . 由中点与相似关系可得该距离为 2.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边为 a, b, c , 其中 $b = 2$.

(1) 若 $A + C = 60^\circ$, 且 $a = 2c$, 求边长 c 的值;

(2) 若 $A - C = 30^\circ$, $a = \sqrt{2}c \sin A$, 求 $S_{\triangle ABC}$.

【解析】(1) 因为 $A + C = 60^\circ$, 所以 $B = 120^\circ$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{4c^2 + c^2 - 4}{4c^2} = -\frac{1}{2}$$

解得 $c = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

(2) 因为 $a = \sqrt{2}c \sin A$, 由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $\sin C = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 即 $C = 45^\circ$. 再由 $A - C = 30^\circ$ 得 $A = 75^\circ$, $B = 60^\circ$. 于是

$$c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

并且 $\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$. 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{3} + 3}{3}$$

19. 已知 S 为正比例系数, 定义 $S = \frac{F_0}{V_0}$, F_0 为建筑物暴露在空气中的面积 (单位: 平方米), V_0 为建筑物的体积 (单位: 立方米).

(1) 若有一个圆柱体建筑的底面半径为 R , 高度为 H , 求该建筑体的 S (用 R, H 表示);

(2) 现有一个建筑体, 侧面皆垂直于地面, 设 A 为底面面积, L 为建筑底面周长. 已知 f 为正比例系数, L^2 与 A 成正比, 定义 $f = \frac{L^2}{A}$, 建筑面积即为每一层的底面面积, 总建筑面积即为每层建筑面积之和, 值为 T . 已知该建筑体推导出 $S = \sqrt{\frac{f \cdot n}{T} + \frac{1}{3n}}$, n 为层数, 层高为 3 米, 其中 $f = 18$, $T = 10000$, 试求当取第几层时, 该建筑体 S 最小?

【解析】(1) 若圆柱体建筑的底面半径为 R , 高为 H , 则 $F_0 = 2\pi RH + \pi R^2$, $V_0 = \pi R^2 H$, 所以 $S = \frac{F_0}{V_0} = \frac{2H + R}{HR}$.

(2) 由题意 $S = \sqrt{\frac{f \cdot n}{T} + \frac{1}{3n}}$ 且 $f = 18$, $T = 10000$, 故 $S = \sqrt{\frac{18n}{10000} + \frac{1}{3n}}$. 对 n 求导可得最小值点满足 $9\sqrt{2}n^2 = 200$, 从而 $n \approx 6.274$. 比较 $n = 6$ 与 $n = 7$ 可知在第 6 层时该建筑体 S 最小.

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($m > 0$, $m \neq \sqrt{3}$).

(1) 若 $m = 2$, 求椭圆 Γ 的离心率;

(2) 设 A_1, A_2 为椭圆 Γ 的左右顶点, 若椭圆 Γ 上一点 E 的纵坐标为 1, 且 $\overrightarrow{EA_1} \cdot \overrightarrow{EA_2} = -2$, 求 m 的值;

(3) 若 P 为椭圆 Γ 上一点, 过点 P 作一条斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与双曲线 $\frac{y^2}{5m^2} - \frac{x^2}{5} = 1$ 仅有一个公共点, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 当 $m = 2$ 时, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 故 $a = 2, b = \sqrt{3}, c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

(2) 设 $A_1(-m, 0), A_2(m, 0)$. 因为椭圆上一点 E 的纵坐标为 1, 代入得 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{1}{3} = 1$, 即 $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}m$. 由 $\overrightarrow{EA_1} \cdot \overrightarrow{EA_2} = -2$ 解得 $m = 3$.

(3) 设过 P 的直线为 $l: y = \sqrt{3}x + b$. 与双曲线 $\frac{y^2}{5m^2} - \frac{x^2}{5} = 1$ 只有一个公共点, 分两类讨论: 若 l 与双曲线渐近线平行, 则 $m = \sqrt{3}$, 与题设矛盾;

若不平行, 则由判别式为 0 得 $m > \sqrt{3}$, 再结合 P 在椭圆 Γ 上, 得 $m \leq 3$. 故 $m \in (\sqrt{3}, 3]$.

21. 设函数 $f(x) = ax^3 - (a+1)x^2 + x, g(x) = kx + m$, 其中 $a \geq 0, k, m \in \mathbf{R}$, 若任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $f(x) \leq g(x)$, 则称函数 $y = g(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的控制函数, 且对于所有满足条件的函数 $y = g(x)$ 在 x 处取得的最小值记为 $\bar{f}(x)$.

(1) 若 $a = 2, g(x) = x$, 试问 $y = g(x)$ 是否为 $y = f(x)$ 的控制函数;

(2) 若 $a = 0$, 使得直线 $y = h(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 处的切线, 证明: 函数 $y = h(x)$ 为函数 $y = f(x)$ 的控制函数, 并求 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值;

(3) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = x_0 (x_0 \in (0, 1))$ 处的切线过点 $(1, 0)$, 且 $c \in [x_0, 1]$, 证明: 当且仅当 $c = x_0$ 或 $c = 1$ 时, $\bar{f}(c) = f(c)$.

【解析】(1) 当 $a = 2, g(x) = x$ 时, 令 $\phi(x) = f(x) - g(x) = 2x^3 - 3x^2$. 则 $\phi'(x) = 6x(x-1)$, 所以 $\phi(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 且 $\phi(0) = 0$, 因此 $\phi(x) \leq 0$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立, 故 $y = g(x)$ 是 $y = f(x)$ 的控制函数.

(2) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = -x^2 + x, f'(x) = -2x + 1$. 于是 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}, f'\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$. 切线方程为 $y - \frac{3}{16} = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{4}\right)$, 即 $h(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{16}$. 令 $\psi(x) = f(x) - h(x)$, 则 $\psi(x) = -x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{16}$, $\psi'(x) = -2x + \frac{1}{2}$. 故 $\psi(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ 单调递增, 在 $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$ 单调递减, 且 $\psi\left(\frac{1}{4}\right) = 0$, 所以 $\psi(x) \leq 0$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立. 因而 $y = h(x)$ 是控制函数, 且 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}$.

(3) 设 $x = x_0$ 处切线为 $t(x)$, 则 $t(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. 由切线过点 $(1, 0)$ 得 $t(1) = 0$, 从而 $f'(x_0)(1 - x_0) = f(1) - f(x_0)$. 结合 $f(1) = 0$ 化简得 $x_0 = \frac{1}{2a}$. 于是切线可写为 $t(x) = -\frac{1}{4a}(x - 1)$. 对任意满足条件的控制函数 $g(x) = kx + m$, 其图象必与曲线 $y = f(x)$ 在某点相切且不低于曲线. 因为 $t(x)$ 已给出极小支撑直线, 所以当且仅当 $c = x_0$ 或 $c = 1$ 时, $\bar{f}(c) = f(c)$. 这就证明了结论.